

Acciones de Grupos Amenables en Álgebras de Probabilidad

Una perspectiva de lógica continua en la teoría ergódica
Sol Susana Santoyo Olivera

Un proyecto de grado presentado para el grado de
Matemática



Departamento de Matemáticas
Universidad de los Andes
Bogotá, Colombia
2024

AGRADECIMIENTOS

Terminar este proyecto de grado, junto con la carrera, me incita a pensar en todos quienes han dado algo para permitirme llegar a este punto.

En primer lugar, agradezco a Alexander Berenstein, por toda la ayuda, apoyo y comprensión a lo largo de mi carrera, desde el primer curso que vi con él en mi segundo semestre hasta el día de hoy. Agradezco toda la ayuda que me ha brindado, no solo en la matemática, sino que también en todo lo necesario para seguir y crecer en este ámbito.

Agradezco a todos los profesores que, a lo largo de mi pregrado, me han dado una extensa ayuda y nutrición matemática y humana, tanto dentro como fuera de clase. Principalmente, quiero agradecer a Carlos Di Prisco, Alexander Getmanenko, Monika Winklmeier, Darío García y a Xavier Caicedo, a quien también agradezco por ayudar con este proyecto siendo jurado.

También quiero agradecer a todos los profesores que contribuyeron con la continuación de la Beca Yerly, pues sin esta no habría podido estudiar en las mismas condiciones. También agradezco a Camilo Sanabria, Mauricio Velasco, Andrés Villaveces, Mikhail Malakhaltsev, Pablo Cúbides y Adolfo Quiroz, por los excelentes cursos, pero principalmente por confiar en mí y recomendarme para la beca.

Agradezco a mi madre, Claudia Santoyo, por todos los sacrificios y esfuerzos que ha realizado para permitirme estudiar y trabajar en las matemáticas, particularmente en esta universidad.

También agradezco a Julián y a Malena, quienes han sido una gran fuente

de apoyo y alegría los últimos años.

Agradezco a todos mis compañerxs, con quienes pasamos tantas clases, exámenes y tanto tiempo. Además de las ayudas en los cursos, agradezco todas las interacciones alegres, y principalmente agradezco las amistades de Otero, Santi, Michelle, Daniela, Pipe, Cata, Iván, Daniel y tantos más.

Doy un agradecimiento muy grande a Arista, quien fue la persona que más me apoyó durante esta etapa de mi vida que está empezando a concluir. Quien me enseñó que una familia se puede construir desde cero y que me ayudó a ver dentro de mí lo que más importa. Siendo las matemáticas sobre encontrar belleza en el mundo, debo agradecer la capacidad que me diste de indagar la belleza en formas que no se me habrían ocurrido.

RESUMEN

Un problema de interés en la teoría de la medida es el siguiente:

Pregunta 1. *¿Es posible clasificar los espacios de probabilidad sin átomos?*

Todo espacio de probabilidad sin átomos (X, μ) induce un *álgebra de probabilidad* $(\mathbb{A}, \mu)$, donde $\mathbb{A}$ es la σ -álgebra de conjuntos medibles, identificando dos conjuntos si su diferencia es nula. En [Mah42], la matemática estadounidense Dorothy Maharam dio una respuesta positiva al problema, construyendo un par de invariantes que determinan a un álgebra de probabilidad.

Una ventaja de trabajar con las álgebras de probabilidad es que se pueden ver como objetos algebraicos con operaciones como la unión, la intersección y el complemento; con constantes distinguidas como el vacío o todo el espacio; y con un predicado que representa la medida. Es decir, las álgebras de probabilidad se pueden ver como estructuras en un lenguaje de la lógica continua. Así, la clasificación puede ser estudiada en el contexto de la teoría de modelos.

Un problema general en la teoría de modelos es el de clasificar distintos modelos de una teoría. Un ejemplo es la siguiente pregunta:

Pregunta 2. *Dados dos modelos de una teoría tales que cada uno se sumerge elementalmente en el otro, ¿deben necesariamente ser isomorfos?*

Las teorías que tienen esta propiedad, llamada la *propiedad de Schröder-Bernstein*, suelen tener modelos fáciles de clasificar. Por ejemplo, los espacios

vectoriales sobre un cuerpo fijo son fáciles de clasificar, pues su clase de isomorfía solo depende de su dimensión: esto implican que tienen la propiedad SB. Por otra parte, los órdenes lineales densos sin extremos son difíciles de clasificar, y esto corresponden con el hecho que no tienen la propiedad SB.

Una consecuencia del Teorema de Maharam es que la teoría APr de las álgebras de probabilidad sin átomos tiene la propiedad SB. Ya sabiendo cómo se clasifican los modelos de APr , esto motiva la pregunta de clasificar los modelos de sus expansiones.

Un problema central de la teoría ergódica es clasificar los *automorfismos* de un espacio de probabilidad sin átomos, es decir, las transformaciones invertibles $T : (X, \mu) \rightarrow (X, \mu)$ que preservan la medida. Este problema fue trabajado por varios matemáticos, como Vladimir Rokhlin en la Unión Soviética y Paul Halmos en los Estados Unidos.

Cada automorfismo T en (X, μ) induce un automorfismo τ al álgebra de probabilidad $(\mathbb{A}, \mu)$.

De particular interés son los automorfismos *aperiódicos*, aquellos en los que casi ningún elemento tiene órbita finita. En esta familia vale el *Lema de Rokhlin*: si T es una transformación aperiódica en un espacio de probabilidad sin átomos (X, μ) , para todo n natural positivo y todo ε positivo existe un subconjunto medible E tal que $E, T^{-1}(E), \dots, T^{-(n-1)}(E)$ son disjuntos y $\mu(\bigcup_{i=0}^{n-1} T^i(E)) > 1 - \varepsilon$. Este resultado nos permite axiomatizar la teoría APr_A de las estructuras $(\mathbb{A}, \mu, \tau)$ correspondientes con automorfismos aperiódicos.

Pregunta 3. *¿Tiene APr_A la propiedad Schröder-Bernstein?*

Esta pregunta fue trabajada en la teoría ergódica, alejada del contexto de la lógica. En [Lem88], el matemático polaco Mariusz Lemańczyk demuestra que que APr_A no tiene la propiedad SB. Sin embargo, se demostró en [ABCO23], usando el Lema de Rokhlin, que APr_A tiene la *propiedad SB aproximada*, es decir que para cada par de modelos bi-sumergibles $(\mathbb{A}, \mu, \tau)$ y $(\mathbb{B}, \nu, \sigma)$ de APr_A existe una sucesión $(v_n)_n$ de isomorfismos de $(\mathbb{A}, \mu) \rightarrow (\mathbb{B}, \nu)$ tales que $v_n \tau v_n^{-1} \rightarrow \sigma$.

Todo modelo $(\mathbb{A}, \mu, \tau)$ corresponde con una acción de $\mathbb{Z}$ en $(\mathbb{A}, \mu)$: la acción corresponde con el homomorfismo $\mathbb{Z} \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$ dado por $n \mapsto \tau^n$. Una generalización posible es cambiar a $\mathbb{Z}$ por otros grupos contables.

Si G es un grupo contable, podemos considerar los modelos de la forma $(\mathbb{A}, \mu, \tau_g)_{g \in G}$, donde $(\mathbb{A}, \mu) \models APr$ y la asignación $g \mapsto \tau_g$ es un homomorfismo $G \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$. Cuando sea posible, denotamos por APr_G a la teoría de los modelos correspondientes con acciones *libres* en un espacio de probabilidad, es decir, tales que $\mu\{x \mid g \cdot x = x\} = 0$ para todo g en G distinto a la identidad.

Pregunta 4. *¿Para qué grupos G tiene APr_G la propiedad Schröder-Bernstein aproximada?*

Una clase de grupos bien comportadas en este contexto son los *grupos amenables*: un grupo G es *amenable* si admite una *sucesión de Følner*, es decir, una sucesión $(F_n)_n$ de subconjuntos finitos de G tales que $|gF_n \Delta F_n|/|F_n| \rightarrow 0$ para todo g en G . Estos grupos generalizan a $\mathbb{Z}$, donde $(\{1, 2, \dots, n\})_n$ es una sucesión de Følner.

Las acciones libres de grupos amenables en espacios de probabilidad sin átomos ha sido estudiadas extensamente en artículos como [OW87] y [Wei01].

En esta familia de grupos, vale una versión del Lema de Rokhlin. En este texto mostramos una familia amplia de grupos amenables G tales que APr_G tiene la propiedad SB aproximada.

*“... salimmo sù, el primo e io secondo
tanto ch’i’ vidi de le cose belle
che porta l’ ciel, per un pertugio tondo.*

E quindi uscimmo a riveder le stelle.”

Dante Alighieri

ÍNDICE GENERAL

0. Preliminares	10
0.1. Espacios de Probabilidad	10
0.2. Álgebras Booleanas	12
0.3. Topología	14
0.4. Lógica Continua	16
1. Álgebras de Probabilidad	20
1.1. Álgebras de Probabilidad	21
1.2. Álgebras sin Átomos	23
1.3. El Teorema de Maharam	25
1.4. Transformaciones y Automorfismos	28
1.5. Automorfismos en Teoría de Modelos	30
2. La Propiedad de Schröder-Bernstein	33
3. Teoría Ergódica	39
3.1. Automorfismos	41
3.2. Aperiodicidad y Teoría de Modelos	47
3.3. Isomorfismos	50
3.4. Entropía	53
3.5. Homogeneidad	58
3.6. Transformaciones Periódicas	62

3.7. Transformaciones Aperiódicas	65
3.8. Automorfismos Existencialmente Cerrados	69
4. Acciones de Grupos	73
4.1. Acciones de Grupos	75
4.2. Acciones de Grupos Finitos	81
4.3. Amenabilidad	86
4.4. Acciones de Grupos R-Amenables	91
4.5. Entropía de una Acción	95
4.6. Grupos Divisibles	99

CAPÍTULO

0

PRELIMINARES

Antes de empezar, daremos ciertas nociones preliminares para el proyecto.

Primero, daremos una nociones de teoría de la medida, principalmente formas de combinar espacios de probabilidad para conseguir espacios nuevos. Luego daremos las definiciones básicas de las álgebras booleanas y las propiedades básicas de sus ideales. Después presentaremos las nociones básicas de topología y teoría descriptiva de conjuntos que necesitaremos para el proyecto y, finalmente, daremos una exposición de los resultados y definiciones básicas que usaremos de teoría de modelos en la lógica continua.

0.1. Espacios de Probabilidad

Un *espacio de probabilidad* es una tripla $(X, \mathcal{A}, \mu)$ donde X es un espacio, $\mathcal{A}$ es una σ -álgebra de conjuntos de X y μ es una medida no negativa y σ -aditiva definida sobre $\mathcal{A}$ tal que $\mu(X) = 1$, es decir, una *medida de probabilidad*.

El texto [RF68] de Royden contiene una buena introducción a los aspectos de la teoría de la medida que usaremos durante el proyecto.

Es común que en un curso introductorio de teoría de la medida se defina el producto de finitos espacios de medida. Si todos los espacios son *espacios de probabilidad* (es decir, su medida es uno), entonces podemos definir productos arbitrarios.

Definición 0.1.1. (Productos)

Sea $(X_\alpha, \mathcal{A}_\alpha, \mu_\alpha)_\alpha$ una familia arbitraria de espacios de probabilidad. Definimos *el producto de* $(X_\alpha, \mathcal{A}_\alpha, \mu_\alpha)_\alpha$ sobre el conjunto X de todas las sucesiones $(x_\alpha)_\alpha$ tales que $x_\alpha \in X_\alpha$ para todo índice α , correspondiente con el producto cartesiano $\prod_\alpha X_\alpha$.

Definimos $\mathcal{A}$ como la menor σ -álgebra en X que hace a todas las proyecciones $(X \rightarrow X_\alpha)_\alpha$ medibles. Es decir que $\mathcal{A}$ es generada por los subconjuntos de la forma $\prod_\alpha A_\alpha$ tales que $X_\alpha \in \mathcal{A}_\alpha$ para todo índice α y $A_\alpha = X_\alpha$ para todos, salvo contables, valores de α .

Notemos que si $(A_\alpha)_\alpha$ son conjuntos como los descritos anteriormente, la asignación $\mu_0 : \prod_\alpha A_\alpha \mapsto \prod_\alpha \mu_\alpha(A_\alpha)$ está bien definida: todos, salvo contables factores, son iguales a 1, así que no generan problemas; el resto de los factores son menores o iguales a 1, así que los productos parciales de dichos factores, bajo cualquier ordenamiento, forman una sucesión decreciente de reales no negativos que converge; el límite no depende del orden. De forma análoga a lo que sucede con los productos finitos, se puede comprobar que en $(X, \mathcal{A})$ existe una única medida de probabilidad μ sobre $\mathcal{A}$ que extiende a μ_0 .

Llamamos al espacio $(X, \mathcal{A}, \mu)$ construido anteriormente el *producto de los espacios* $(X_\alpha, \mathcal{A}_\alpha, \mu_\alpha)_\alpha$ y lo denotamos por $\prod_\alpha (X_\alpha, \mathcal{A}_\alpha, \mu_\alpha)$.

Si $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es cualquier espacio de probabilidad y Λ es cualquier conjunto, podemos definir *la potencia Λ de* $(X, \mathcal{A}, \mu)$ por el espacio $\prod_{\alpha \in \Lambda} (X, \mathcal{A}, \mu)$ (es decir, realiza la misma construcción anterior, tomando como $(X_\alpha, \mathcal{A}_\alpha, \mu_\alpha)$ a $(X, \mathcal{A}, \mu)$ para cada α en Λ). La denotamos por $(X, \mathcal{A}, \mu)^\Lambda$.

Otra manera que usaremos bastante de combinar espacios de probabilidad corresponde con la unión disjunta y contable, asignando distintos pesos a los espacios de probabilidad.

Definición 0.1.2. (Combinaciones Convexas)

Sea $(X_n, \mathcal{A}_n, \mu_n)_n$ una familia contable de espacios de probabilidad y sea $(r_n)_n$ en $[0, 1]$ tal que $\sum_n r_n = 1$. Suponemos sin pérdida de generalidad que los conjuntos $(X_n)_n$ son disjuntos y consideramos el conjunto X correspondiente con la unión $\bigcup_n X_n$. Ahora, construimos un espacio de probabilidad sobre X :

Sea $\mathcal{A}$ la σ -álgebra sobre X generada por $\bigcup_n \mathcal{A}_n$. Esto implica que para todo A en $\mathcal{A}$, se tiene que $A = \bigcup_n A \cap X_n$ y $A \cap X_n$ está en $\mathcal{A}_n$ para todo n .

La función $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ dada por $\mu(A) := \sum_n r_n \mu_n(A \cap X_n)$ está bien definida y, además, es una medida de probabilidad en $(X, \mathcal{A})$.

En tal caso, decimos que el espacio $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es *la combinación convexa de los* $(X_n, \mathcal{A}_n, \mu_n)_n$ *con pesos* $(r_n)_n$, y lo denotamos por $\bigoplus_n r_n (X_n, \mathcal{A}_n, \mu_n)$.

En este caso, el espacio de probabilidad $\bigoplus_n r_n (X_n, \mathcal{A}_n, \mu_n)$ contiene, para cada n , un subconjunto de medida r_n tal que, si lo consideramos como un

subespacio, es isomorfo a $(X_n, \mathcal{A}_n, \mu_n)$ (con la medida reescalada por un factor r_n).

0.2. Álgebras Booleanas

Definición 0.2.1. Sea $\mathcal{L}_{Al}$ el lenguaje de primer orden dado por los símbolos de función binarios $\wedge$ y $\vee$, el símbolo de función unario $\cdot'$ y los símbolos constantes 0 y 1 ; llamamos a $\mathcal{L}_{Al}$ el *lenguaje de las álgebras booleanas*.

Sea Al la $\mathcal{L}_{Al}$ -teoría dada por los siguientes axiomas:

- “ $\forall a : a \wedge a = a$ ”,
- “ $\forall a \forall b : a \wedge b = b \wedge a$ ”,
- “ $\forall a \forall b \forall c : (a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$ ”,
- “ $\forall a : a \vee a = a$ ”,
- “ $\forall a \forall b : a \vee b = b \vee a$ ”,
- “ $\forall a \forall b \forall c : (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$ ”,
- “ $\forall a \forall b \forall c : a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ ”,
- “ $\forall a \forall b : (a \wedge b)' = a' \vee b'$ ”,
- “ $\forall a : (a')' = a$ ”,
- “ $\forall a : a \wedge 0 = 0$ ”,
- “ $\forall a : a \vee 0 = a$ ”,
- “ $\forall a : a \wedge a' = 0$ ” y
- “ $0' = 1$ ”.

Un *álgebra booleana* $\mathcal{M}$ es una $\mathcal{L}_{Al}$ -estructura de la forma $(\mathbb{A}, \wedge, \vee, \cdot', 0, 1)$ tal que $\mathcal{M} \models Al$; escribimos $\mathbb{A}$ en vez de $\mathcal{M}$ siempre que no se genere confusión.

Toda álgebra booleana $\mathbb{A}$ tiene un orden parcial definible canónico: si a y b son elementos de $\mathbb{A}$, definimos $a \leq b$ si y solo si $a \wedge b = a$.

Una σ -*álgebra booleana* es un álgebra booleana $\mathbb{A}$ tal que, para toda familia contable $(a_n)_n$ en $\mathbb{A}$ existe en $\mathbb{A}$ una mínima cota superior de $(a_n)_n$, denotada por $\bigvee_n a_n$.

Llamamos *eventos* a los elementos de $\mathbb{A}$.

Ejemplo 0.2.2. Si X es un conjunto, entonces $\mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra Booleana, definiendo para todo par de subconjuntos A y B de X las siguientes operaciones y constantes en $\mathcal{P}(X)$:

- $A \wedge B := A \cap B$,
- $A \vee B := A \cup B$,
- $A' := X \setminus A$,
- $0 := \emptyset$,
- $1 := X$.

Si $(A_n)_n$ es una familia contable en $\mathcal{P}(X)$, entonces $\bigvee_n A_n = \bigcup_n A_n$. Más aún, para todo par A y B de subconjuntos, tenemos que $A \leq B$ si y solo si $A \subseteq B$.

Las σ -subálgebras de $\mathcal{P}(X)$ son exactamente las σ -álgebras sobre X .

El ejemplo anterior debe pensarse como el ejemplo prototípico de un álgebra booleana. Por eso, generalizamos ciertas relaciones y funciones de conjuntos a álgebras booleanas en general.

Notación 0.2.3. Sea $\mathbb{A}$ un álgebra booleana y sean a y b en $\mathbb{A}$. Definimos $a \setminus b := a \wedge b'$ y $a \triangle b := (a \vee b) \setminus (a \wedge b)$. Decimos que dos elementos a y b son *disjuntos* si $a \wedge b = 0$; decimos que una familia $(a_i)_i$ es *disjunta* si a_i y a_j son disjuntos siempre que i es distinto a j . En tal caso, escribimos $\bigvee_n a_n$ en vez de $\bigcup_n a_n$.

Si $\mathbb{A}$ es una σ -álgebra booleana y $(a_n)_n$ es una familia contable en $\mathbb{A}$, denotamos $\bigwedge_n a_n := (\bigvee_n a'_n)'$; es fácil verificar es la máxima cota inferior de $(a_n)_n$.

Sea a un evento en $\mathbb{A}$. Una *partición de a* es una familia contable y disjunta $(a_n)_n$ tal que $\bigvee_n a_n = a$; una *partición* es una partición de 1 .

Notamos que si $\mathbb{A}$ es un álgebra booleana, entonces $(\mathbb{A}, \Delta)$ es un grupo abeliano y $(\mathbb{A}, \Delta, \wedge)$ es un anillo. Podemos estudiar a los ideales de $\mathbb{A}$ con respecto a la estructura de anillo.

Lema 0.2.4. *Un subconjunto no vacío I de un álgebra booleana $\mathbb{A}$ es un ideal si y solo si está cerrado bajo $\vee$ y es decreciente (es decir, si para todo a en I y todo b en $\mathbb{A}$ tal que $b \leq a$ se tiene que $b \in I$).*

Demostración. Por una parte, supongamos que I es un ideal. Si a está en I y b es un elemento de $\mathbb{A}$ tal que $b \leq a$, tenemos que $b = b \wedge a \in I$, de modo que I es decreciente. Por otra parte, si a y b están en I , entonces $a \vee b \in I$ porque $a \vee b = (a \triangle b) \triangle (a \wedge b)$, de modo que I está cerrado bajo $\vee$.

Por otra parte, supongamos que I es cerrado bajo $\vee$ y es decreciente. Si a es un elemento en I y b está en $\mathbb{A}$, entonces $a \wedge b$ está en I porque $a \wedge b \leq a$. Más aún, si a y b están en I , entonces $a \vee b$ también está en I y, puesto que $a \triangle b \leq a \vee b$, tenemos que $a \triangle b \in I$. ☕

Definición 0.2.5. Un subconjunto no vacío I de una σ -álgebra booleana es un σ -ideal si es un ideal y $\bigvee_n a_n$ está en I para toda $(a_n)_n$ en I .

Ejemplo 0.2.6. Si $\mathbb{A}$ es una σ -álgebra booleana y a es un elemento de $\mathbb{A}$, sea $\mathbb{A} \upharpoonright a$ el conjunto de los b en $\mathbb{A}$ tales que $b \leq a$. Decimos que $\mathbb{A} \upharpoonright a$ es el *ideal principal generado por a* , y en particular es un σ -ideal. En general, decimos que un ideal es *principal* si es de la forma $\mathbb{A} \upharpoonright a$.

Ejemplo 0.2.7. Si $\mathbb{A}$ es $\mathcal{P}(X)$ para algún conjunto X infinito, sea I la familia de subconjuntos finitos de X . En tal caso, I es un ideal, pero no es un σ -ideal; lo llamamos el *ideal de Frechét* en X .

Si X es incontable, la familia de subconjuntos contables de X sí forman un σ -ideal.

Ejemplo 0.2.8. Si $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es un espacio de probabilidad, denotamos por $\mathfrak{N}$ a la familia de los subconjuntos de X contenidos en algún conjunto con μ -medida cero. Más aún, $\mathfrak{N}$ es un σ -ideal en $\mathcal{P}(X)$, llamado el *ideal de los conjuntos nulos*. Llamamos a un subconjunto A de X *nulo* si está en $\mathfrak{N}$ y *co-nulo* si su complemento es nulo.

Observación 0.2.9. Sea $\mathbb{A}$ un álgebra booleana. Si I es un ideal de $\mathbb{A}$, el anillo cociente $\mathbb{A}/I$ hereda la estructura álgebra booleana.

Si $\mathbb{A}$ es una σ -álgebra booleana e I es un σ -ideal, entonces $\mathbb{A}/I$ también será una σ -álgebra.

Las σ -álgebras que estudiaremos en este texto serán de la forma $\mathcal{A}/\mathfrak{N}$, donde $\mathfrak{N}$ es el ideal de conjuntos nulos de un espacio de medida completo¹ $(X, \mathcal{A}, \mu)$.

0.3. Topología

Hay más de una noción de cuál es el tamaño de un espacio topológico. La noción que será útil en este proyecto (es decir, la que nos permite usar los resultados de la teoría de modelos de la lógica de primer orden en un contexto analítico) no es la cardinalidad, sino que la *densidad*.

Definición 0.3.1. (Densidad)

La *densidad* de un espacio topológico X es el menor cardinal κ tal que X tiene un subconjunto denso de cardinalidad κ ; como X es denso en sí mismo, la densidad siempre está bien definida y es menor o igual a la cardinalidad de X . Recordamos que X es *separable* si su densidad es $\aleph_0$.

Un *espacio polaco* es un espacio topológico separable y completamente metrizable.

¹Suponemos completitud para que $\mathfrak{N}$ esté contenido en $\mathcal{A}$; dado un espacio cualquiera, podemos usar su completación o considerar el cociente $\mathcal{A}/(\mathfrak{N} \cap \mathcal{A})$. Esto nunca será un problema durante el texto.

Por ejemplo $\mathbb{R}$, dotado de su topología usual, es polaco, pues la métrica euclídea es completa y $\mathbb{Q}$ es un subconjunto denso contable.

Si (X, d) es cualquier espacio métrico y definimos $\bar{d}(x, y) := \min(d(x, y), 1)$ para todo x y y en X , entonces $\bar{d}$ es una métrica en X equivalente a d . En particular, todo espacio polaco X admite una métrica completa acotada por 1: basta tomar $\bar{d}$ para cualquier métrica completa d que genere la topología de X .

Es sencillo verificar que un espacio metrizable es separable si y solo si es segundo contable, por lo que todo subespacio también es separable. Podemos pensar la separabilidad como una propiedad de pequeñez. Por esto, estos espacios serán los mejores comportados, y en los que se construirán la gran mayor parte de los ejemplos en este texto.

Un argumento análogo muestra que un espacio metrizable infinito tiene densidad κ si y solo si tiene una base de cardinalidad κ , de modo que cualquier subespacio también tiene densidad menor o igual a κ . Además, si X tiene densidad κ y Y es una imagen continua de X , entonces Y tiene densidad a lo sumo κ : la imagen de un subconjunto denso de X de cardinalidad κ será denso en Y y no tendrá más que κ elementos.

Es claro que si X es polaco, todo subespacio Y que sea cerrado en X también es polaco: si fijamos una métrica completa que induce la topología de X , entonces su restricción a Y también es completa e induce la topología. Resulta que es sencillo clasificar los subespacios polacos de un espacio polaco.

Hecho 0.3.2. (*Teorema de Alexandrov; Teorema 1.27 y Teorema 1.28 en [UADP20]; Teorema 3.11 en [Kec12]*)

Un subespacio de un espacio polaco es polaco si y solo si un subconjunto G_δ (es decir, si es intersección contable de subconjuntos abiertos).

Los espacios polacos son, además, bien comportados en cuanto a cardinalidad:

Hecho 0.3.3. (*Teorema de Cantor-Bendixon; Corolario 1.56 en [UADP20]*)

Un espacio polaco incontable tiene cardinalidad $2^{\aleph_0}$.

Un contexto en el que usaremos la topología es en los grupos:

Definición 0.3.4. (Grupos topológicos)

Un *grupo topológico* es un grupo G junto con una topología en G que hace continuas a las funciones $(x, y) \mapsto xy$ y $x \mapsto x^{-1}$. Decimos que G es un *grupo polaco* si, además, G es un espacio polaco. Los *morfismos* entre grupos topológicos son los homomorfismos de grupos que son funciones continuas.

Es importante que los morfismos sean continuos. Por ejemplo, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$, como grupos aditivos, son isomorfos, pues ambos son espacios vectoriales sobre $\mathbb{Q}$ de

dimensión $2^{\aleph_0}$; sin embargo, no son isomorfos como grupos topológicos, pues no existe un isomorfismo de grupo que sea, a la vez, un homeomorfismo de sus topologías.

Ejemplo 0.3.5. Sea (X, d) un espacio métrico acotado. Una *isometría de* (X, d) es una función $f : X \rightarrow X$ sobreyectiva tal que $d(x, x') = d(f(x), f(x'))$ para todo par de puntos x y x' en X ; el conjunto de las isometrías, denotado por $\text{Iso}(X, d)$, forma un grupo bajo composición.

El grupo $\text{Iso}(X, d)$ admite dos topologías muy importantes, con las que resulta un grupo topológico: la primera es *topología de la convergencia puntual*, o *topología débil*, que es la topología que hereda como subespacio de X^X (donde damos a X^X la topología producto); la otra es la *topología de la convergencia uniforme*, o *topología fuerte*, dada por la métrica d_u definida por

$$d_u(f, g) := \sup_{x \in X} d(f(x), g(x))$$

para todo f y g en $\text{Iso}(X, d)$. El Teorema 43.5 en [Mun00] muestra que es una métrica completa en X^X ; es fácil ver que $\text{Iso}(X, d)$ es cerrado en esta topología.

Si X es polaco y d es una métrica completa y acotada que genera la topología, $\text{Iso}(X, d)$ es polaco con la topología débil. Si $(x_n)_n$ una familia densa contable en X , podemos definir

$$d_p(f, g) := \sum_n \frac{d(f(x_n), g(x_n))}{2^{n+1}}, \quad D_p(f, g) := d_p(f, g) + d_p(f^{-1}, g^{-1})$$

para todo f y g en $\text{Iso}(X, d)$. Tanto d_p como D_p son métricas que generan la topología débil de $\text{Iso}(X, d)$; en general, d_p es invariante por izquierda pero incompleta y D_p es completa, pero no invariante (Ejemplo 8, sección 9 en [Kec12]; Ejercicio 1.37, Ejemplo 7.18 y Teorema 7.23 en [UADP20]).

0.4. Lógica Continua

La lógica continua es una generalización de la lógica de primer orden, donde los posibles valores de verdad son continuos, en vez de binarios, y las estructuras se construyen sobre espacios métricos completos. La lógica de primer orden es muy buena para capturar las propiedades de objetos algebraicos, mientras que la lógica continua se usa para estudiar objetos analíticos, por lo que será la utilizada principalmente en este texto.

Un *lenguaje continuo* es un conjunto $\mathcal{L}$ de símbolos de función, de predicado y de constante. La mayor diferencia se encuentra en los predicados que, en vez de interpretarse como relaciones, se interpretan como funciones hacia el

intervalo $[0, 1]$. Se puede pensar que, en la lógica de primer orden, una relación es una función al conjunto $\{0, 1\}$, que retorna 0 si la relación se cumple y 1 si no. Cada lenguaje de primer orden se puede pensar como un lenguaje continuo.

Así como los predicados son funciones hacia el intervalo $[0, 1]$, todas las fórmulas sin variables libres tienen como valor un real en $[0, 1]$, en vez de un valor binario en $\{0, 1\}$ (interpretando 0 como “Verdadero” y 1 como “Falso”); las fórmulas con n variables corresponden con funciones de n variables hacia $[0, 1]$. El símbolo de igualdad “=” es reemplazado por un símbolo “ d ”, interpretado como la *distancia*. En estos vocabularios no hay conjunciones, pero estas son reemplazadas por la composición con cualquier función uniformemente continua $[0, 1]^n \rightarrow [0, 1]$. Los cuantificadores “ $\forall x$ ” y “ $\exists x$ ” son reemplazados por “ $\sup_x$ ” y “ $\inf_x$ ”.

Componiendo variables y otros *términos* con símbolos de función, podemos definir términos nuevos; evaluando d u otros símbolos de predicado en términos construimos *fórmulas atómicas*; componiendo fórmulas atómicas con otras *fórmulas* en funciones uniformemente continuas $[0, 1]^n \rightarrow [0, 1]$, o precediendo una fórmula con un cuantificador, conseguimos otras fórmulas. Una fórmula es *bien formada* si se puede conseguir utilizando estos métodos inductivamente en una cantidad finita de pasos. Esta construcción es análoga a la de las fórmulas en la lógica de primer orden; sin embargo, mientras las fórmulas de primer orden tienen naturalmente un valor binario en $\{0, 1\}$ (interpretando 0 como “Verdadero” y 1 como “Falso”), las fórmulas en lógica continua adoptan valores en $[0, 1]$. Recaemos en la intuición matemática y lingüística del lector para entender por qué una fórmula como “ $\inf_y \max \left(\frac{1}{2}, \left(e^{\log 2 \sup_z d(z, x)^2} - 1 \right) d(x, y)^4, d(x, y) \right)$ ”, aunque complicada, es bien formada. Claramente solo consideraremos fórmulas bien formadas.

Una *condición* es una cadena de símbolos de la forma “ $\varphi = 0$ ”, donde φ es una fórmula. Por ejemplo, en cualquier lenguaje, la sentencia de primer orden “ $x = y$ ” corresponde a la condición “ $d(x, y) = 0$ ”; la $\mathcal{L}_{AI}$ -sentencia “ $\forall a : a \wedge a = a$ ” se traduce como la condición “ $\sup_a d(a \wedge a, a) = 0$ ”.

Nos permitimos escribir “ $x = y$ ”, “ $\varphi = 1$ ” o “ $\varphi \leq \varepsilon$ ” como condiciones si no causa confusión; estas se podrían reescribir como “ $d(x, y) = 0$ ”, “ $1 - \varphi = 0$ ” y “ $\max(\varphi - \varepsilon, 0) = 0$ ”, respectivamente.

Una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathcal{M}$ tiene como dominio un espacio métrico completo (M, d) con diámetro 1, junto con interpretaciones para cada símbolo en $\mathcal{L}$: si F es un símbolo de función n -ario para algún n natural positivo, entonces $F^{\mathcal{M}}$ es una función uniformemente continua $M^n \rightarrow M$; si P es un símbolo de predicado n -ario, entonces $P^{\mathcal{M}}$ es una función uniformemente continua $M^n \rightarrow [0, 1]$; finalmente, si c es un símbolo de constante, entonces $c^{\mathcal{M}}$ es un elemento en M .

Si φ es una fórmula (sin variables libres, o con todas sus variables especifica-

das por elementos de M) y $\mathcal{M}$ es una estructura, denotamos por $\varphi^{\mathcal{M}}$ al *valor de φ en $\mathcal{M}$* . Escribimos que $\mathcal{M} \models “\varphi = 0”$ si $\varphi^{\mathcal{M}} = 0$.

En esta presentación, se omitieron varios detalles, que no serán cruciales en lo que resta del texto. Toda estas construcciones se encuentran en las primeras secciones de [BYBHU08]. Este texto de por sí supone un entendimiento de la teoría de modelos en la lógica de primer orden; una introducción se encuentra en [Mar06]. La primera de estas fuentes enuncia y demuestra en el contexto de la lógica continua los resultados básicos de la teoría de modelos que se encuentran en la segunda.

De forma parecida a la lógica de primer orden, se pueden definir *sumersiones* y *sumersiones elementales*, de modo que “respetan” los valores de los símbolos y las fórmulas. En particular, como deben presevar el valor de “ d ”, es necesario que cada sumersión sea una isometría en su imagen.

Al tener morfismos, es inmediato definir *isomorfismos* y *automorfismos*. Como cada automorfismo es una isometría, el grupo de automorfismos $\text{Aut}(\mathcal{M})$ es un subgrupo de $\text{Iso}(M, d)$, donde $\mathcal{M}$ es una estructura con dominio (M, d) . Se sigue que $\text{Aut}(\mathcal{M})$ hereda de $\text{Iso}(M, d)$ la topología débil y la topología fuerte.

Lema 0.4.1. *Si $\mathcal{L}$ es un lenguaje de la lógica continua y $\mathcal{M}$ es una $\mathcal{L}$ -estructura con dominio (M, d) , entonces $\text{Aut}(\mathcal{M})$ es un subgrupo cerrado de $\text{Iso}(M, d)$ en ambas topologías.*

Demostración. Como la topología fuerte es más fina, basta demostrar que $\text{Aut}(\mathcal{M})$ es un subgrupo cerrado en la topología débil, que corresponde con la convergencia puntual. Para esto, fijemos una sucesión de automorfismos $(\tau_n)_n$ y una isometría τ de $\mathcal{M}$ tales que $\tau_n \rightarrow \tau$ puntualmente cuando $n \rightarrow \infty$. Vamos a mostrar que $\tau \in \text{Aut}(\mathcal{M})$.

Si F es un símbolo de función m -ario en $\mathcal{L}$ y $(a_1, a_2, \dots, a_m)$ es una tupla en M^m , entonces

$$\begin{aligned} F^{\mathcal{M}}(\tau(a_1), \tau(a_2), \dots, \tau(a_m)) &= F^{\mathcal{M}}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \tau_n(a_1), \lim_{n \rightarrow \infty} \tau_n(a_2), \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} \tau_n(a_m)\right) \\ &= F^{\mathcal{M}}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} (\tau_n(a_1), \tau_n(a_2), \dots, \tau_n(a_m))\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} F^{\mathcal{M}}(\tau_n(a_1), \tau_n(a_2), \dots, \tau_n(a_m)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \tau_n(F^{\mathcal{M}}(a_1, a_2, \dots, a_m)) \\ &= \tau(F^{\mathcal{M}}(a_1, a_2, \dots, a_m)); \end{aligned}$$

la tercera igualdad vale pues $F^{\mathcal{M}}$ es continua y la cuarta pues τ_n es un automorfismo de $\mathcal{M}$ para todo n . Un argumento análogo muestra que, si P es un $\mathcal{L}$ -símbolo de relación m -ario, entonces

$$P^{\mathcal{M}}(\tau(a_1), \tau(a_2), \dots, \tau(a_m)) = P^{\mathcal{M}}(a_1, a_2, \dots, a_m)$$

para toda tupla $(a_1, a_2, \dots, a_m)$ en M^m y que $\tau(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{M}}$ para todo $\mathcal{L}$ -símbolo de constante c .

Entonces τ también es un automorfismo de $\mathcal{M}$. Concluimos que $\text{Aut}(\mathcal{M})$ es cerrado en $\text{Iso}(M, d)$. ☕

Dotamos a $\mathcal{M}$ la topología que genera d en M . Como d es completa, si $\mathcal{M}$ es separable también es polaco. En tal caso, se sigue que $\text{Iso}(M, d)$ es un grupo polaco con la topología débil; entonces $\text{Aut}(\mathcal{M})$, al ser cerrado, es polaco por el Teorema de Alexandrov (ver 0.3.2).

En 3.7.4 mostraremos un ejemplo de un grupo de automorfismos de una estructura separable que es polaco en la topología débil pero no en la topología fuerte, pues no es separable en la última.

Enfatizamos las estructuras separables porque estas juegan el mismo rol que las estructuras countables en la lógica de primer orden. En general, siempre que se necesite considerar el tamaño de una estructura (ya sea para categoricidad, homogeneidad, estabilidad, etc...), se usa la densidad, en vez de la cardinalidad.

CAPÍTULO

1

ÁLGEBRAS DE PROBABILIDAD

Parte del propósito de este proyecto es usar herramientas de la lógica continua para estudiar la teoría de la medida. Un primer obstáculo es el hecho que los espacios de medida no recuerdan a otras estructuras de la teoría de modelos: no tienen operaciones internas, ni constantes distinguidas ni una métrica canónica. Sin embargo, esto se puede remediar cambiando el enfoque al álgebra de los *eventos* (o bien, conjuntos medibles) de un espacio de probabilidad.

En este capítulo, estudiaremos estas álgebras de probabilidad y su buen comportamiento modelo-teórico. Luego, presentaremos el Teorema de Maharam, que clasifica estas álgebras completamente. Finalmente, estudiaremos los isomorfismos de estas estructuras, y cómo se relacionan con transformaciones entre espacios de probabilidad.

1.1. Álgebras de Probabilidad

Ahora, busquemos usar el lente de la teoría de modelos para estudiar los espacios de probabilidad. Para cumplir esto, es necesario pasar a sus álgebras booleanas. En la lógica continua, podemos agregar al lenguaje de las álgebras booleanas un símbolo predicado unario que represente la medida.

Definición 1.1.1. Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de probabilidad y sea $\mathfrak{N}$ el σ -ideal de los conjuntos nulos (ver 0.2.8).

Si A y B son subconjuntos en $\mathcal{A}$, escribimos $A \sim_{\mathfrak{N}} B$ si $A \Delta B$ está en $\mathfrak{N}$. Así, $\sim_{\mathfrak{N}}$ es una relación de equivalencia y el conjunto de clases de equivalencia $\mathcal{A}/\mathfrak{N}$ es la σ -álgebra cociente. Esta definición coincide con el anillo cociente $\mathcal{A}/\mathfrak{N}$ (ver 0.2.9).

Denotamos a $\mathcal{A}/\mathfrak{N}$ por $\mathbb{A}$. Dados dos elementos a y b en $\mathbb{A}$ y subconjuntos A y B medibles tales que $a = [A]_{\mathfrak{N}}$ y $b = [B]_{\mathfrak{N}}$, definimos:

- $a \wedge b := [A \cap B]_{\mathfrak{N}}$,
- $a \vee b := [A \cup B]_{\mathfrak{N}}$ y
- $a' := [X \setminus A]_{\mathfrak{N}}$.

Entonces, $(\mathbb{A}, \wedge, \vee, ', [\emptyset]_{\mathfrak{N}}, [X]_{\mathfrak{N}})$ es una $\mathcal{L}_A$ -estructura bien definida y además $\mathbb{A}$ es una σ -álgebra booleana, en el sentido de 0.2.1. Escribimos 0 y 1 en vez de $[\emptyset]_{\mathfrak{N}}$ y $[X]_{\mathfrak{N}}$.

En este caso, decimos que $\mathbb{A}$ es la σ -álgebra booleana asociada con $(X, \mathcal{A}, \mu)$.

Sean A en $\mathcal{A}$ y a en $\mathbb{A}$ tales que $a = [A]_{\mathfrak{N}}$. En este caso, decimos que A es un representante de a y que a es el evento de A . En general, llamamos eventos a los elementos de $\mathbb{A}$.

Definición 1.1.2. (Álgebras de probabilidad)

Un álgebra de medida es una tupla $(\mathbb{A}, \mu)$ donde $\mathbb{A}$ es una σ -álgebra booleana y μ es una función $\mathbb{A} \rightarrow [0, \infty]$ que cumpla las siguientes propiedades: para todo a en $\mathbb{A}$, se tiene que $\mu(a) = 0$ si y solo si $a = 0$; y para toda familia contable y disjunta $(a_n)_n$ en $\mathbb{A}$ se tiene $\mu(\bigvee_n a_n) = \sum_n \mu(a_n)$. Si, además, tenemos que $\mu(1) = 1$, decimos que $(\mathbb{A}, \mu)$ es un álgebra de probabilidad.

Lema 1.1.3. (Métrica de Frechét-Nikodým)

Sea $(\mathbb{A}, \mu)$ un álgebra de probabilidad y definamos d_μ por

$$d_\mu(a, b) := \mu(a \Delta b)$$

para todo a y b en $\mathbb{A}$. Entonces d_μ es una métrica sobre $\mathbb{A}$ con diámetro 1. Llamamos a d_μ la métrica de Frechét-Nikodým de $(\mathbb{A}, \mu)$.

Demostración. Sean a, b y c eventos en $\mathbb{A}$. Por una parte, $a \triangle b = \emptyset$ si y solo si $a = b$, lo que es equivalente a que $d_\mu(a, b) = 0$. También se tiene que $a \triangle b = b \triangle a$ y así $d_\mu(a, b) = d_\mu(b, a)$. Finalmente, basta notar que $a \triangle c \leq (a \triangle b) \vee (b \triangle c)$ y que μ es $\leq$ -monótona y subaditiva para ver que $\mu(a \triangle b) \leq \mu((a \triangle b) \vee (b \triangle c)) \leq \mu(a \triangle b) + \mu(b \triangle c)$.

Como $d_\mu(a, b) \in [0, 1]$ para todo a y b en $\mathbb{A}$, entonces d_μ es una métrica y es acotada por 1. Como $d_\mu(\emptyset, \mathbb{1}) = \mu(\mathbb{1}) = 1$, entonces el diámetro de $\mathbb{A}$ es 1. ☕

Hecho 1.1.4. (Sección 2 de [BH23]; Consecuencia de 323F en [Fre00])

El espacio métrico $(\mathbb{A}, d_\mu)$ es completo.

Definición 1.1.5. (Álgebra de probabilidad asociada a un espacio)

Si $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es un espacio de probabilidad y $\mathbb{A}$ es su σ -álgebra booleana asociada, para todo a en $\mathbb{A}$ definimos $\mu_{\mathfrak{N}}(a) := \mu(A)$ donde A es un representante cualquiera de a . Con esta construcción, $\mu_{\mathfrak{N}}$ está bien definida en $\mathbb{A}$ y hace que $(\mathbb{A}, \mu_{\mathfrak{N}})$ sea un álgebra de probabilidad. Cuando no genere confusión, denotamos por μ a $\mu_{\mathfrak{N}}$. Decimos que $(\mathbb{A}, \mu)$ es el *álgebra de probabilidad asociada a $(X, \mathcal{A}, \mu)$* .

Siempre denotamos por $([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)$ al intervalo con la σ -álgebra y la medida de Lebesgue y a $(\mathbb{L}, \lambda)$ a su álgebra de probabilidad asociada. Llamamos a $([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)$ el *espacio de Lebesgue*, o *espacio de Lebesgue estándar*.

Observación 1.1.6. Si $\mathcal{B}$ es la σ -álgebra de Borel en $[0, 1]$, entonces $\mathcal{B}$ y $\mathfrak{L}$ con λ tienen el mismo ideal de conjuntos nulos $\mathfrak{N}$ porque $\mathfrak{L}$ es la completación de $\mathcal{B}$ bajo λ . Entonces $\mathbb{L} = \mathcal{B}/(\mathfrak{N} \cap \mathcal{B})$.

Definición 1.1.7. El *lenguaje de las álgebras de probabilidad* es el lenguaje continuo $\mathcal{L}_{Pr}$ que extiende a $\mathcal{L}_{Al}$ con los símbolos $\{\mu, \wedge, \vee, \cdot, \emptyset, \mathbb{1}\}$ donde μ es un símbolo unario de predicado.

La *teoría de los espacios de probabilidad* es la teoría continua común a todas las álgebras de probabilidad asociadas a un espacio de probabilidad (vistos como $\mathcal{L}_{Pr}$ -estructuras) y es denotada por Pr .

Todos los hechos requeridos para que esta definición funcione se encuentran en [BH23] en el Teorema 4.3.

Hecho 1.1.8. (Teorema 4.5 en [BH23])

Todo modelo de Pr es isomorfo al álgebra asociada a un espacio de probabilidad.

La prueba sigue la siguiente idea:

Dado un modelo $(\mathbb{A}, \mu)$ de Pr , considere la familia $(\mathbb{A}_\alpha, \mu_\alpha)_\alpha$ de sus subálgebras finitas y sea $\mathcal{U}$ un ultrafiltro tal que $\{\alpha \mid a \in \mathbb{A}_\alpha\} \in \mathcal{U}$ para todo

a en $\mathbb{A}$. El ultraproducto, junto con la *medida de Loeb*¹, es un espacio de probabilidad $(X, \mathcal{B}, \mu)$ y $(\mathbb{A}, \mu)$ es isomorfo a una sub-estructura de su álgebra de probabilidad asociada; si $\mathcal{A}$ es la sub- σ -álgebra de $\mathcal{B}$ correspondiente, $(\mathbb{A}, \mu)$ es isomorfo al álgebra de probabilidad de $(X, \mathcal{A}, \mu)$.

Definición 1.1.9. Si $(\mathbb{A}, \mu)$ es un álgebra de probabilidad y $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es un espacio de probabilidad, decimos que $(X, \mathcal{A}, \mu)$ *representa a* $(\mathbb{A}, \mu)$ si $(\mathbb{A}, \mu)$ es isomorfa al álgebra asociada a $(X, \mathcal{A}, \mu)$.

El hecho anterior muestra que todo modelo de Pr es representado por un espacio de probabilidad.

1.2. Álgebras sin Átomos

Ahora, vamos a presentar unas ideas que permiten dar una caracterización alternativa y modelo-teórica de $(\mathbb{L}, \lambda)$, dando una axiomatización de su teoría y viendo que es el único modelo separable.

Definición 1.2.1. (Átomos)

Sea $(\mathbb{A}, \mu)$ un álgebra de probabilidad y sea a en $\mathbb{A}$. Decimos que a es un *átomo* si $a \neq 0$ y si para todo b en $\mathbb{A}$ tal que $b \leq a$ se tiene que $b = a$ ó $b = 0$.

La clase de las álgebras de probabilidad sin átomos, vistas como $\mathcal{L}_{Pr}$ -estructuras, es elemental en el lenguaje $\mathcal{L}_{Pr}$ y se puede axiomatizar añadiendo a Pr la condición “ $\sup_x \inf_y |\mu(x \wedge y) - \mu(x \wedge y')| = 0$ ”, que implica que en todo modelo, todo evento a contiene subeventos $(b_n)_n$ tales que $\mu(b_n) \rightarrow \mu(a)/2$ cuando $n \rightarrow \infty$; denotamos por APr a la teoría resultante y la llamamos *la teoría de las álgebras de probabilidad sin átomos*.

Decimos que $(\mathbb{A}, \mu)$ es *atómica* si existe una partición de $\mathbb{A}$ en átomos.

En un espacio de probabilidad, un conjunto medible es un *átomo* si su clase correspondiente es un átomo en su álgebra de probabilidad asociada.

Un hecho que resultará útil más adelante es el siguiente:

Hecho 1.2.2. (Corolario 6.2 en [BH23])

La teoría APr admite eliminación de cuantificadores.

Ahora, demostraremos que $(\mathbb{L}, \lambda)$ es un álgebra de probabilidad sin átomos y un espacio polaco.

Lema 1.2.3. *El álgebra $(\mathbb{L}, \lambda)$ no tiene átomos.*

¹Dada una familia de espacios de probabilidad construidos sobre estructuras finitas, la *medida de Loeb* es una medida construida sobre su ultraproducto. No volveremos a usar esta medida durante el resto de este texto, por lo que no desarrollamos su construcción o sus propiedades. La construcción se puede encontrar en [Loe75].

Demostración. Fijemos a en $\mathbb{L}$ distinto a $\mathbb{0}$ y un representante A de a contenido en $[0, 1]$. Como $\lambda(A) > 0$, existe N natural tal que $1/N < \lambda(A)$. Para todo j en $[N]$ definimos al conjunto medible $C_j := [(j-1)/N, j/N) \cap A$, de modo que $A = \bigcup_{j=0}^{N-1} C_j$ y así $\sum_{j=0}^{N-1} \lambda(C_j) = \lambda(A) > 0$. De esto se sigue que existe j tal que $\lambda(C_j) > 0$; más aún, $C_j \subseteq A$ y $0 < \lambda(C_j) \leq 1/N < \lambda(A)$, de modo que $0 < c_j < a$, donde c_j es el evento de C_j . Entonces a no es un átomo. ☕

Hecho 1.2.4. (Consecuencia del Teorema de Extensión de Crathéodory; Proposición 10, Capítulo 12 en [RF68])

Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de probabilidad y sea $\mathcal{A}_0$ un álgebra que genera, como σ -álgebra, a $\mathcal{A}$. Entonces se tiene que

$$\mu(A) = \inf \left\{ \sum_n \mu(E_n) \mid (E_n)_n \subseteq \mathcal{A}_0, A \subseteq \bigcup_n E_n \right\}$$

para todo A en $\mathcal{A}$.

Lema 1.2.5. Si $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es un espacio de probabilidad con ideal de conjuntos nulos $\mathfrak{N}$ y $\mathcal{A}_0$ es un álgebra de conjuntos que genera a $\mathcal{A}$, entonces $\mathcal{A}_0/(\mathfrak{N} \cap \mathcal{A}_0)$ es denso en $\mathcal{A}/\mathfrak{N}$.

Demostración. Denotemos por $\mathbb{A}$ a $\mathcal{A}/\mathfrak{N}$. Sea a un evento en $\mathbb{A}$ y fijemos ε positivo. Si A es un representante de a , por el Teorema de Extensión existen $(E_n)_n$ en $\mathcal{A}_0$ tales que $A \subseteq \bigcup_n E_n$ y $\sum_n \mu(E_n) < \mu(A) + \varepsilon/2$. Ahora tomamos N tal que $\sum_{n>N} \mu(E_n) < \varepsilon/2$.

Si b y c son los eventos de $\bigcup_{n \leq N} E_n$ y $\bigcup_n E_n$ respectivamente, entonces tenemos que $d_\mu(a, b) \leq d_\mu(a, c) + d_\mu(c, b) < \varepsilon$. Como, para cualquier evento a en $\mathbb{A}$ pudimos encontrar un elemento b de $\mathcal{A}_0/(\mathfrak{N} \cap \mathcal{A}_0)$ a distancias arbitrariamente pequeñas, concluimos que $\mathcal{A}_0/\mathfrak{N}$ es denso en $\mathbb{A}$. ☕

Observación 1.2.6. Si $\mathcal{A}$ es contablemente generada, esto implica que el álgebra de probabilidad asociada $(\mathbb{A}, \mu)$ es separable. Como la σ -álgebra de Borel en $[0, 1]$ es generada por el álgebra de uniones finitas de intervalos en $[0, 1]$ con extremos racionales, que es contable, entonces $(\mathbb{L}, \lambda)$ es separable. Como la métrica de Fréchet-Nikodým (ver 1.1.3) es completa, $(\mathbb{L}, \lambda)$ es polaco.

En general, si X es un espacio polaco, tiene una base contable que genera un álgebra contable $\mathcal{B}_0$; a su vez, $\mathcal{B}_0$ genera a la σ -álgebra de Borel $\mathcal{B}$ de modo que, si ν es una medida de probabilidad sobre $\mathcal{B}$, entonces su álgebra de probabilidad asociada $(\mathbb{B}, \nu)$ es separable y, en particular, polaca.

Al tener las conclusiones del Lemas 1.2.3 y la Observación 1.2.6 concluimos que:

Teorema 1.2.7. *El álgebra $(\mathbb{L}, \lambda)$ es un álgebra de probabilidad sin átomos y es separable. En particular, es un modelo separable de APr.*

Además, hay un teorema de unicidad:

Hecho 1.2.8. *(Teorema de Carathéodory; Teorema 4, Capítulo 15 en [RF68]) Si $(\mathbb{A}, \mu)$ es un álgebra de probabilidad separable y sin átomos, entonces es isomorfa a $(\mathbb{L}, \lambda)$.*

Corolario 1.2.9. *La teoría APr es ω -categórica y entonces completa; su único modelo separable es $(\mathbb{L}, \lambda)$.*

Ejemplo 1.2.10. Sean X un espacio polaco, $\mathcal{B}$ su σ -álgebra de Borel y ν una medida de probabilidad sobre $\mathcal{B}$ sin átomos. Si $(\mathbb{B}, \nu)$ es el álgebra asociada, entonces $(\mathbb{B}, \nu) \cong (\mathbb{L}, \lambda)$.

Ejemplo 1.2.11. Si κ es un cardinal mayor a cero, denotamos por $(\mathbb{L}_\kappa, \lambda_\kappa)$ al álgebra de probabilidad asociada al espacio $([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)^\kappa$ (dotado de la estructura producto; ver 0.1.1). Si $\kappa \leq \aleph_0$, entonces $(\mathbb{L}_\kappa, \lambda_\kappa)$ es separable y sin átomos (Ejemplo 7.7 en [BH23]), de modo que es isomorfo a $(\mathbb{L}, \lambda)$.

Ahora, veremos un teorema mucho más fuerte, que clasifica completamente las álgebras medibles.

1.3. El Teorema de Maharam

El Teorema de Maharam garantiza la existencia de un conjunto de invariantes que clasifican completamente a todos los espacios de probabilidad. En particular, el Teorema de Carathéodory se sigue inmediatamente de este.

Este teorema fue demostrado originalmente por Dorothy Maharam en [Mah42]. Aquí seguimos la presentación que se da en la séptima sección de [BH23].

Definición 1.3.1. Sea $(\mathbb{A}, \mu)$ un álgebra de probabilidad, sea a un evento distinto a cero 0 , y sea $\mathbb{A} \upharpoonright a$ el ideal generado por a (ver 0.2.6). Podemos volver a $(\mathbb{A} \upharpoonright a, \mu_a)$ un álgebra de probabilidad redefiniendo $\mathbb{1} := a$ y tomando $\mu_a(b) := \mu(b)/\mu(a)$ para todo b en $\mathbb{A}$; escribimos μ en vez de μ_a si no causa confusión.

Observación 1.3.2. Si $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es un espacio de probabilidad, $(\mathbb{A}, \mu)$ es su álgebra asociada, A es un subconjunto medible de X con medida positiva y a es el evento de A , entonces $(\mathbb{A} \upharpoonright a, \mu_a)$ es el álgebra asociada al espacio $(A, \mathcal{A}|_A, \mu(\cdot)/\mu(A))$, donde $\mathcal{A}|_A$ es la familia de los subconjuntos de A que se encuentran en $\mathcal{A}$.

Definición 1.3.3. (Homogeneidad)

La *densidad* de un álgebra medible $(\mathbb{A}, \mu)$ es la densidad de $\mathbb{A}$ con la topología generada por d_μ y la *densidad* de un evento a en $\mathbb{A}$ distinto a $\emptyset$ es la densidad de $\mathbb{A} \restriction a$ (ver 0.3.1 y 1.1.3).

Si a es un evento en $\mathbb{A}$ distinto a $\emptyset$, decimos que a es *homogéneo* si todo b en $\mathbb{A} \restriction a$ distinto a $\emptyset$ tiene la misma densidad que a . Decimos también que $(\mathbb{A}, \mu)$ es *homogénea* o *Maharam-homogénea*² si 1 es homogéneo.

Un espacio de probabilidad es *homogéneo* si su álgebra de probabilidad asociada lo es; la *densidad* del espacio de probabilidad es la de su álgebra de probabilidad.

Ejemplo 1.3.4. Si $(\mathbb{A}, \mu)$ es atómica, entonces tiene densidad igual al número de átomos (podría ser $\aleph_0$). Si $(\mathbb{A}, \mu)$ tiene al menos dos átomos, y a es uno de ellos, entonces la densidad de a es menor a la de $\mathbb{A}$, de modo que $(\mathbb{A}, \mu)$ no puede ser homogénea.

Ejemplo 1.3.5. Como $\mathbb{L}$ no tiene átomos, su densidad es infinita; como es separable, su densidad es $\aleph_0$. Con un argumento similar al que usamos para mostrar que $(\mathbb{L}, \lambda)$ no tiene átomos, se puede mostrar que $(\mathbb{L} \restriction a, \lambda)$ tampoco los tiene para todo a en $\mathbb{L}$ distinto a $\emptyset$, de modo que la densidad de a es infinita; sin embargo, como $\mathbb{L} \restriction a$ es una subálgebra de $\mathbb{L}$, también es separable y así a tiene densidad $\aleph_0$. En particular, tenemos que $(\mathbb{L} \restriction a, \lambda)$ es isomorfa $(\mathbb{L}, \lambda)$.

Además, en el Ejemplo 7.7 de [BH23] se demuestra que para todo cardinal κ infinito $(\mathbb{L}_\kappa, \lambda_\kappa)$, el álgebra asociada con $([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)^\kappa$, es homogénea y con densidad κ cuando κ es infinito.

Definición 1.3.6. (Invariantes de Maharam)

Si $(\mathbb{A}, \mu)$ es un álgebra de probabilidad sin átomos, denotamos por $\mathcal{K}$ al conjunto de cardinales κ tales que existe un evento homogéneo en $\mathbb{A}$ con densidad κ ; definimos $\Psi : \mathcal{K} \rightarrow (0, 1]$ por $\Psi(\kappa) := \sup_a \mu(a)$, donde el supremo recorre todos los eventos homogéneos en $\mathbb{A}$ con densidad κ . Llamamos a $(\mathcal{K}, \Psi)$ las *invariantes de Maharam de $(\mathbb{A}, \mu)$* .

El Teorema de Maharam, que enunciaremos en breve, afirma que las invariantes de Maharam determinan de forma única a un álgebra de probabilidad.

Hecho 1.3.7. (Proposición 7.10 en [BH23])

²Esta noción parece ser fuente de ambigüedad, pues ya existe una noción de qué significa que una $\mathcal{L}_{P_r}$ -estructura sea homogénea; no hay que preocuparse al respecto, pues ambas nociones son equivalentes, como demostramos en 3.5.7. Escribimos “Maharam-homogéneo” para evitar confusiones cuando sea necesario.

Si $(\mathbb{A}, \mu)$ es un álgebra de probabilidad con invariantes de Maharam $(\mathcal{K}, \Psi)$, para todo κ en $\mathcal{K}$ existe a en $\mathbb{A}$ homogéneo con densidad κ y $\mu(a) = \Psi(\kappa)$. En particular, $\mathcal{K}$ no es vacío y es contable, y $\sum_{\kappa \in \mathcal{K}} \Psi(\kappa) = 1$.

Dicho esto, dados $(\mathcal{K}, \Psi)$ con estas últimas características, buscamos construir un álgebra de probabilidad que las realice como sus invariantes de Maharam. Para esto, recordamos la definición 0.1.2 de una combinación convexa de espacios de probabilidad. El siguiente lema muestra cómo es el álgebra de probabilidad de una combinación convexa.

Hecho 1.3.8. (Lema 322K, “Simple Products”, en [Fre00])

Sea $(X_n, \mathcal{A}_n, \mu_n)_n$ una familia contable de espacios de probabilidad, sea $(r_n)_n$ en $[0, 1]$ tal que $\sum_n r_n = 1$ y, para cada n , sea $(\mathbb{A}_n, \mu_n)$ el álgebra de probabilidad de $(X_n, \mathcal{A}_n, \mu_n)$. Si denotamos por $\mathbb{A}$ al producto (como anillos) $\prod_n \mathbb{A}_n$ y definimos μ en $\mathbb{A}$ por $\mu(a_n)_n := \sum_n r_n \mu_n(a_n)$ para todo $(a_n)_n$ en $\mathbb{A}$, entonces $(\mathbb{A}, \mu)$ es un álgebra de probabilidad a la que denotamos por $\prod_n r_n (\mathbb{A}_n, \mu_n)$.

Existe un isomorfismo canónico del álgebra de probabilidad asociada al espacio $\bigoplus_n r_n (X_n, \mathcal{A}_n, \mu_n)$ a $\prod_n r_n (\mathbb{A}_n, \mu_n)$, definido de la siguiente manera: si A es un subconjunto en $\mathcal{A}$ y a_n es el evento de $A \cap X_n$ para cada n , entonces identificamos al evento de A con la sucesión $(a_n)_n$.

Ejemplo 1.3.9. Sea $\mathcal{K}$ un conjunto contable no vacío de cardinales infinitos y sea $\Psi : \mathcal{K} \rightarrow (0, 1]$ con $\sum_{\kappa \in \mathcal{K}} \Psi(\kappa) = 1$.

Definimos $(\mathbb{A}, \mu)$ como $\prod_{\kappa \in \mathcal{K}} \Psi(\kappa) (\mathbb{L}_\kappa, \lambda_\kappa)$; equivalentemente, $(\mathbb{A}, \mu)$ es el álgebra de probabilidad de $\bigoplus_{\kappa \in \mathcal{K}} \Psi(\kappa) ([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)^\kappa$.

En [BH23] (Ejemplo 7.7) se demuestra que las invariantes de Maharam de $(\mathbb{A}, \mu)$ son $(\mathcal{K}, \Psi)$.

Hecho 1.3.10. (El Teorema de Maharam; [Mah42]; Teorema 7.19 en [BH23])

Si $(\mathbb{A}, \mu)$ es un álgebra de probabilidad sin átomos y $(\mathcal{K}, \Psi)$ son sus invariantes de Maharam, entonces $(\mathbb{A}, \mu) \cong \prod_{\kappa \in \mathcal{K}} \Psi(\kappa) (\mathbb{L}_\kappa, \lambda_\kappa)$.

En general, un álgebra de probabilidad está determinada por sus invariantes de Maharam y la medida de sus átomos (si los tiene).

Corolario 1.3.11. (Descomposición en subespacios homogéneos)

Si $(\mathbb{A}, \mu)$ es un álgebra de probabilidad sin átomos, existe una partición $(a_i)_i$ tal que cada a_i es homogéneo y, siempre que i y j son distintos, se tiene que la densidad de a_i es distinta a la de a_j .

Definición 1.3.12. Decimos que dos espacios de probabilidad son *conjugados* si sus álgebras de probabilidad asociadas son isomorfas; decimos que un isomorfismo entre las álgebras de probabilidad asociadas *conjuga* a los espacios. Dos espacios isomorfos son conjugado, pero el recíproco no siempre es cierto (en 1.4.7 mostraremos por qué).

Si $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es un espacio de probabilidad sin átomos y $(\mathcal{K}, \Psi)$ son sus invariantes de Maharam, entonces $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es conjugado, aunque no necesariamente isomorfo, a $\bigoplus_{\kappa \in \mathcal{K}} \Psi(\kappa)([0, 1], \mathcal{L}, \lambda)^\kappa$.

1.4. Transformaciones y Automorfismos

Ya que tenemos dos tipos de estructuras, los espacios y las álgebras de probabilidad, queremos entender cuáles son las transformaciones adecuadas entre objetos de cada tipo. Además, buscamos entender las relaciones entre las transformaciones de unas y otras.

Definición 1.4.1. Sean $(X, \mathcal{A})$ y $(Y, \mathcal{B})$ dos espacios medibles y sea $T : X \rightarrow Y$ una transformación medible. Si μ es una medida en $(X, \mathcal{A})$, entonces T induce una medida $T_*\mu$ en $(Y, \mathcal{B})$ dada por $T_*\mu(E) := \mu(T^{-1}(E))$ para todo E en $\mathcal{B}$.

Una *transformación que preserva la medida* entre dos espacios de probabilidad $(X, \mathcal{A}, \mu)$ y $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ es una transformación medible $T : X' \rightarrow Y'$, con X' y Y' subconjuntos co-nulos de X y Y respectivamente, tal que $T_*\mu = \nu$. Identificamos a dos transformaciones como la misma si el conjunto en el que ambas están definidas y coinciden es co-nulo. Escribimos $T : (X, \mathcal{A}, \mu) \rightarrow (Y, \mathcal{B}, \nu)$ aunque puede ser el caso que X sea mayor al dominio y a pesar que T no es una función, si no que una clase de equivalencia de funciones.

Una transformación $T : (X, \mathcal{A}, \mu) \rightarrow (Y, \mathcal{B}, \nu)$ que preserva la medida es un *isomorfismo* si existe una transformación $S : (Y, \mathcal{B}, \nu) \rightarrow (X, \mathcal{A}, \mu)$ que preserve la medida tal que $S(T(x)) = x$ y $T(S(y)) = y$ para μ -casi todo x en X y ν -casi todo y en Y (notamos que estas igualdades no deben estar definidas en todo X o todo Y , pero sí en subconjuntos co-nulos en el espacio correspondiente). En este caso, S es única bajo igualdad ν -casi siempre; la llamamos *la inversa de T* y la denotamos por T^{-1} .

Decimos que un isomorfismo $T : (X, \mathcal{A}, \mu) \rightarrow (X, \mathcal{A}, \mu)$ es un *automorfismo de $(X, \mathcal{A}, \mu)$* . La colección de todos los automorfismos de un espacio de probabilidad $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es un grupo junto con la composición, y lo denotamos por $\text{Aut}(X, \mathcal{A}, \mu)$.

Un álgebra de probabilidad $(\mathbb{A}, \mu)$ tiene nociones naturales de homomorfismos, isomorfismos y automorfismos; estas coinciden con las nociones correspondientes a los morfismos como $\mathcal{L}_{P_r}$ -estructuras.

Observación 1.4.2. En general, $\text{Aut}(\mathcal{M})$ es un subgrupo propio de $\text{Iso}(\mathcal{M})$. Por ejemplo, sea $\mathcal{M}$ el álgebra $(\mathbb{L}, \lambda)$ y sea $\tau : \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{L}$ dada por $\tau(a) := a'$. Es claro que τ es una isometría, puesto que $(a \triangle b)' = a' \triangle b'$ para todo a y b en $\mathbb{L}$; sin embargo, τ no es un automorfismo pues $\tau(0) = 1$.

Dicho esto, es natural buscar relaciones naturales entre las transformaciones que preservan la medida y los homomorfismos de álgebras de probabilidad. En particular, buscamos relacionar los grupos $\text{Aut}(X, \mathcal{A}, \mu)$ y $\text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$ cuando $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es un espacio de probabilidad y $(\mathbb{A}, \mu)$ es su álgebra asociada.

Definición 1.4.3. Sean $(X, \mathcal{A}, \mu)$ y $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ espacios de probabilidad con álgebras asociadas $(\mathbb{A}, \mu)$ y $(\mathbb{B}, \nu)$. Si $T : (X, \mathcal{A}, \mu) \rightarrow (Y, \mathcal{B}, \nu)$ es una transformación que preserva la medida, entonces T induce una función $\tilde{T} : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{A}$ definiendo para todo b en $\mathbb{B}$ a $\tilde{T}(b)$ como el evento de $T^{-1}(B)$, donde B es un representante de b . Así, $\tilde{T}$ es una sumersión bien definida $(\mathbb{B}, \nu) \rightarrow (\mathbb{A}, \mu)$, vistas como $\mathcal{L}_{Pr}$ -estructuras; llamamos *homomorfismos* a las $\mathcal{L}_{Pr}$ -sumersiones. En tal caso, decimos que T *representa* a $\tilde{T}$.

La asignación $T \mapsto \tilde{T}$ es un *antihomomorfismo* $\text{Aut}(X, \mathcal{A}, \mu) \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$ porque $\widetilde{TS} = \tilde{S}\tilde{T}$ para todo T y S en $\text{Aut}(X, \mathcal{A}, \mu)$. Se puede definir un homomorfismo de grupos $\text{Aut}(X, \mathcal{A}, \mu) \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$ por $T \mapsto \hat{T}$, definido por $\tilde{T}^{-1}$. Este es el que usaremos en capítulos siguientes; sin embargo, estudiamos antes la asignación $T \mapsto \tilde{T}$ para no limitarnos a transformaciones invertibles.

Quisieramos saber cuando $\tilde{T} = \tilde{S}$ implica que $T = S$ para dos transformaciones T y S . En tal caso, podemos entender al homomorfismo canónico $\text{Aut}(X, \mathcal{A}, \mu) \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$ como una inclusión.

Para espacios con densidad alta, las representaciones no serán únicas: en el Ejemplo 343I de [Fre00] se construyen T y S , dos transformaciones que preservan la medida $([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)^{2^{\aleph_0}} \rightarrow ([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)^{2^{\aleph_0}}$ tales que $T(x) \neq S(x)$ para todo x en $[0, 1]^{2^{\aleph_0}}$, pero $\tilde{T} = \tilde{S}$. Sin embargo, en la Proposición 343F de [Fre00] se demuestra que si $(X, \mathcal{A}, \mu)$ es cualquier espacio de probabilidad y T y S son transformaciones $(X, \mathcal{A}, \mu) \rightarrow ([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)$ tales que $\tilde{T} = \tilde{S}$, entonces $T = S$. La unicidad no será un problema a lo largo del texto.

Hecho 1.4.4. (Teorema 20, Capítulo 15 en [RF68])

Si X y Y son espacios polacos con σ -álgebras de Borel $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ respectivamente, sean μ y ν medidas de probabilidad de Borel y sean $(\mathbb{A}, \mu)$ y $(\mathbb{B}, \nu)$ sus álgebras de probabilidad asociadas.

Para todo isomorfismo de estructuras $\tau : (\mathbb{B}, \nu) \rightarrow (\mathbb{A}, \mu)$ existe una transformación $T : (X, \mathcal{A}, \mu) \rightarrow (Y, \mathcal{B}, \nu)$ que preserva la medida tal que $\tilde{T} = \tau$.

En particular, si $(\mathbb{A}, \mu)$ es el álgebra de probabilidad asociada a un espacio de probabilidad $(X, \mathcal{A}, \mu)$ y $\mathbb{A}$ es polaca, podemos identificar a $\text{Aut}(X, \mathcal{A}, \mu)$ con $\text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$ de forma canónica. En tal caso, $\text{Aut}(X, \mathcal{A}, \mu)$ hereda la topología débil y la topología fuerte de $\text{Iso}(\mathbb{A}, d_\mu)$.

Esto es suficiente para varias aplicaciones, pues todos los ejemplos concretos que estudiaremos ocurren en espacios isomorfos a $([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)$. Sin embargo,

por el Teorema de Löwenheim-Skolem, al estudiar las álgebras de probabilidad bajo el lente de la teoría de modelos no podemos restringirnos al caso separable. Existe una forma, ligeramente más débil, de representar automorfismos de estructuras por automorfismos de espacios de probabilidad.

Hecho 1.4.5. (Corolario 344G en [Fre00])

Para todo cardinal infinito κ y todo automorfismo τ en $\text{Aut}(\mathbb{L}_\kappa, \lambda_\kappa)$ existe un automorfismo de $([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)^\kappa$ que representa a τ .

Corolario 1.4.6. Sea $(\mathbb{A}, \mu)$ un álgebra de probabilidad sin átomos. Entonces existe un espacio de probabilidad $(X, \mathcal{A}, \mu)$ que representa a $(\mathbb{A}, \mu)$ tal que todo automorfismo de $(\mathbb{A}, \mu)$ es representado por un automorfismo de $(X, \mathcal{A}, \mu)$.

Demostración. Sean $(\mathcal{K}, \Psi)$ las invariantes de Maharam de $(\mathbb{A}, \mu)$ y considere el espacio $(X, \mathcal{A}, \mu)$ definido por $\bigoplus_{\kappa \in \mathcal{K}} \Psi(\kappa)([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)^\kappa$, de modo que $(\mathbb{A}, \mu)$ es isomorfa al álgebra de probabilidad de $(X, \mathcal{A}, \mu)$ por el Teorema de Maharam. Para cada κ en $\mathcal{K}$, denotemos por a_κ al evento de $[0, 1]^\kappa$ en $\mathbb{A}$ con medida $\Psi(\kappa)$ y sea τ_κ igual a la restricción de τ en $\text{Aut}(\mathbb{A} \upharpoonright a_\kappa, \mu)$. Como $(\mathbb{A} \upharpoonright a_\kappa, \mu) \cong (\mathbb{L}_\kappa, \lambda_\kappa)$, el Hecho anterior garantiza que existe T_κ en $\text{Aut}([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)^\kappa$ tal que $\widehat{T_\kappa} = \tau_\kappa$. Si definimos a T por $\bigcup_{\kappa \in \mathcal{K}} T_\kappa$, entonces $T \in \text{Aut}(X, \mathcal{A}, \mu)$ y $\widehat{T} = \tau$. ☕

Observación 1.4.7. El Ejemplo 343M en [Fre00] muestra que existe un espacio de probabilidad $(X, \mathcal{A}, \mu)$ sin átomos con álgebra $(\mathbb{A}, \mu)$ y un automorfismo τ en $\text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$ que no es representado por ningún automorfismo de $(X, \mathcal{A}, \mu)$. Sin embargo, sí existe otro espacio $(X', \mathcal{A}', \mu')$ cuya álgebra de probabilidad también es $(\mathbb{A}, \mu)$ y existe un automorfismo T en $\text{Aut}(X', \mathcal{A}', \mu')$ tal que $\widehat{T} = \tau$.

La observación anterior muestra un hecho interesante. Dos espacios de probabilidad no isomorfos pueden ser conjugados (ver 1.3.12). Por eso preferiremos espacios de la forma $\bigoplus_{\kappa \in \mathcal{K}} \Psi(\kappa)([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)^\kappa$, donde $(\mathcal{K}, \Psi)$ son sus invariantes de Maharam. Recordamos que todo espacio de probabilidad cuya σ -álgebra es contablemente generada es isomorfa al espacio de Lebesgue.

1.5. Automorfismos en Teoría de Modelos

Siempre que tenemos una estructura $\mathcal{M}$ en un lenguaje $\mathcal{L}$, podemos considerar su grupo de automorfismos $\text{Aut}(\mathcal{M})$. Es de particular interés estudiar expansiones de $\mathcal{M}$ de la forma $(\mathcal{M}, \tau)$, donde τ es un automorfismo. Más adelante, estudiaremos también el caso de $(\mathcal{M}, \tau_n)_n$, donde $(\tau_n)_n$ es una familia en $\text{Aut}(\mathcal{M})$.

Si $\mathcal{L}$ es un lenguaje de primer orden, definimos la expansión $\mathcal{L}^\tau$ que resulta al agregar a $\mathcal{L}$ un nuevo símbolo de función unario τ . Si Σ es una $\mathcal{L}$ -teoría,

es sencillo axiomatizar en $\mathcal{L}^\tau$ la *teoría de Σ con un automorfismo*, es decir, una $\mathcal{L}^\tau$ -teoría Σ_τ tal que para toda $\mathcal{L}^\tau$ -estructura $(\mathcal{M}, \tau)$ es un modelo de Σ_τ si y solo si $\mathcal{M} \models \Sigma$ y $\tau \in \text{Aut}(\mathcal{M})$. Se puede obtener Σ_τ agregando a $\mathcal{M}$ una sentencia que diga que τ es una biyección y, para cada símbolo en $\mathcal{L}$, una sentencia que diga que τ preserve el símbolo. Ahora revisamos el análogo a esto en lógica continua, donde hay que tener cuidado con un par de detalles.

Definición 1.5.1. Si $\mathcal{L}$ es un lenguaje continuo, definotamos por $\mathcal{L}^\tau$ a la expansión de $\mathcal{L}$ que resulta al agregar dos símbolos de función unarios τ y τ^{-1} . Si Σ es una $\mathcal{L}$ -teoría, entonces definimos la *teoría de Σ con un automorfismo* como la expansión Σ_τ de Σ , resultante al agregar las siguientes condiciones:

- “ $\sup_{x,y} |d(x, y) - d(\tau(x), \tau(y))| = 0$ ”;
- “ $\sup_{x,y} |d(x, y) - d(\tau^{-1}(x), \tau^{-1}(y))| = 0$ ”;
- “ $\sup_x d(x, \tau(\tau^{-1}(x))) = 0$ ”;
- “ $\sup_{x_1, x_2, \dots, x_m} d(\tau(F(x_1, x_2, \dots, x_m)), F(\tau(x_1), \tau(x_2), \dots, \tau(x_m))) = 0$ ” para todo símbolo de función m -ario F en $\mathcal{L}$;
- “ $\sup_{x_1, x_2, \dots, x_m} |P(\tau(x_1), \tau(x_2), \dots, \tau(x_m)) - P(x_1, x_2, \dots, x_m)| = 0$ ” para todo símbolo de predicado m -ario P en $\mathcal{L}$;
- “ $d(\tau(c), c) = 0$ ” para todo símbolo de constante c en $\mathcal{L}$.

De este modo, una $\mathcal{L}^\tau$ -estructura $(\mathcal{M}, \tau, \tau')$ es modelo de Σ_τ si y solo si $\mathcal{M} \models \Sigma$, $\tau \in \text{Aut}(\mathcal{M})$ y $\tau' = \tau^{-1}$. Escribimos $(\mathcal{M}, \tau)$ en vez de $(\mathcal{M}, \tau, \tau^{-1})$ si no se genera confusión. El motivo por el que necesitamos a τ y a τ^{-1} en el lenguaje es para poder garantizar sobreyectividad; sin un símbolo para τ^{-1} , lo más cercano que podríamos decir sería “para todo x y todo ε positivo, existe y tal que $d(x, \tau(y)) < \varepsilon$ ”, es decir, que la imagen de τ sea densa.

Es posible que Σ_τ no sea completa, aunque Σ sí lo sea. Por ejemplo, sean ACF_0 la teoría de primer orden de los cuerpos algebraicamente cerrados, σ_1 la conjugación compleja y σ_2 es identidad en $\mathbb{C}$; es claro que $(\mathbb{C}, \sigma_1) \models (ACF_0)_\tau$ y $(\mathbb{C}, \sigma_2) \models (ACF_0)_\tau$; sin embargo, $(\mathbb{C}, \sigma_1) \models “\exists x : x \neq \tau(x)”$ mientras que $(\mathbb{C}, \sigma_2) \models “\forall x : x = \tau(x)”$, de modo que $(\mathbb{C}, \sigma_1) \not\models (\mathbb{C}, \sigma_2)$. Por esto mismo, va a ser de interés estudiar las completaciones de Σ_τ , en particular aquellas que sean existencialmente cerradas. Cuando existe, se denota por Σ_A a la modelo-compañera de Σ_τ (ver 3.8.1).

Ahora, nos enfocaremos en el caso que $\mathcal{L}$ y Σ son $\mathcal{L}_{Pr}$ y APr , la teoría de las álgebras de probabilidad sin átomos. De lo demostrado en la sección anterior, se sigue el siguiente teorema de correspondencia.

Teorema 1.5.2. (*Correspondencia*)

- Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de probabilidad sin átomos y sea T es un automorfismo. Si $(\mathbb{A}, \mu)$ es el álgebra de probabilidad asociada a $(X, \mathcal{A}, \mu)$, entonces $(\mathbb{A}, \mu, \hat{T}) \models APr_\tau$.
- Para todo modelo $(\mathbb{A}, \mu)$ de APr existe un espacio $(X, \mathcal{A}, \mu)$ cuya álgebra de probabilidad asociada es $(\mathbb{A}, \mu)$ y tal que toda expansión de $(\mathbb{A}, \mu)$ a un modelo de APr_τ es de la forma $(\mathbb{A}, \mu, \hat{T})$ para algún automorfismo T en $\text{Aut}(X, \mathcal{A}, \mu)$.

El espacio $(X, \mathcal{A}, \mu)$ lo podemos tomar por $\bigoplus_{\kappa \in \mathcal{K}} \Psi(\kappa)([0, 1], \mathfrak{L}, \lambda)^\kappa$, donde $(\mathcal{K}, \Psi)$ son las invariantes de Maharam de $(\mathbb{A}, \mu)$.

Entonces, la teoría APr_τ captura las propiedades modelo-teóricas de los automorfismos de espacios de probabilidad sin átomos. El estudio de estas transformaciones es la *teoría ergódica*. En este contexto, es fundamental el estudio de las transformaciones *aperiódicas* (las transformaciones en las que casi ningún elemento tiene órbita finita). Resulta que estas transformaciones se corresponden con los modelos existencialmente cerrados de APr_τ y son axiomatizables en $\mathcal{L}_{Pr}^\tau$; así, estas corresponden con los modelos de APr_A , la modelo-compañera de APr_τ ; esto lo demostraremos en 3.8.6.

CAPÍTULO

2

LA PROPIEDAD DE SCHRÖDER-BERNSTEIN

En este capítulo presentaremos la *propiedad de Schröder-Bernstein*, una propiedad modelo-teórica; teorías con esta propiedad son más fáciles de clasificar. En este capítulo damos varios ejemplos para aclarar la noción de esta propiedad. El resto del texto siempre tendrá el enfoque de estudiar qué es expansiones de APr por automorfismos o acciones de grupo tienen esta propiedad, o una versión aproximada.

Durante este capítulo, vamos a fijar cierta notación y convenciones:

Siempre denotaremos por $\mathcal{L}$ a un lenguaje contable y por Σ a una $\mathcal{L}$ -teoría contable. No especificamos si $\mathcal{L}$ es un lenguaje de primer orden o continuo a menos que sea necesario para evitar confusión.

El ejemplo para tener en mente en este texto es cuando Σ es APr o alguna expansión en un lenguaje enriquecido por automorfismos.

Definición 2.0.1. (Propiedad de Schröder-Bernstein)

Decimos que dos $\mathcal{L}$ -estructuras $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$ son *bi-sumergibles* si existen sumersiones $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ y $\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{M}$; si podemos tomar ambas sumersiones de modo que sean elementales, decimos que $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$ son *elementalmente bi-sumergibles*.

Decimos que Σ *tiene la propiedad de Schröder-Bernstein* (o *propiedad SB*, por brevedad) si todo par de modelos elementalmente bi-sumergibles son isomorfos.

Damos varios de ejemplos para aclarar la noción:

Ejemplo 2.0.2. (Conjuntos Infinitos)

La teoría de primer orden de los conjuntos infinitos tiene la propiedad SB, pues una sumersión elemental es simplemente una inyección, así que modelos bisumergibles tienen misma cardinalidad y entonces son isomorfos. Esto es equivalente al Teorema de Cantor-Schröder-Bernstein; de ahí viene el nombre de la propiedad SB.

Si los modelos de una teoría se pueden clasificar en términos de una noción de tamaño, tendrá la propiedad SB.

Ejemplo 2.0.3. (Espacios Vectoriales)

Si F es un cuerpo contable, la teoría de primer orden de los F -espacios vectoriales tiene la propiedad SB.

Sean V y W modelos bi-sumergibles. Como V se sumerge en W , tenemos que $\dim_F V \leq \dim_F W$; como W se sumerge en V , también $\dim_F W \leq \dim_F V$. Entonces $\dim_F V = \dim_F W$ y así V es isomorfo a W .

El mismo argumento funciona para la teoría de los cuerpos algebraicamente cerrados, cambiando la noción de dimensión sobre el cuerpo de escalares por la de grado de trascendencia sobre el cuerpo primo. Estos tres ejemplos se pueden generalizar a la siguiente familia de teorías:

Ejemplo 2.0.4. (Teorías $\aleph_1$ -categóricas)

Si Σ es una teoría $\aleph_1$ -categórica, entonces tiene la propiedad SB.

Dos modelos bi-sumergibles de Σ tienen la misma cardinalidad. Si es incontable, Σ también es categórica en su cardinalidad¹. Si ambos modelos son contables, por el Teorema de Morley ([Mor67]) su clase de isomorfía está determinada por una invariante que no decrece en supermodelos (análogo a la cardinalidad, dimensión o al grado de trascendencia en los ejemplos anteriores). En ambos casos, los modelos son isomorfos.

Ejemplo 2.0.5. No toda teoría con la propiedad SB es $\aleph_1$ -categórica.

Si Σ es la teoría en el lenguaje con un predicado unario P que se interpreta como un conjunto infinito y coinfinite en cada modelo: sus modelos se clasifican por la cardinalidad de P y de su complemento, de modo que Σ tiene la

¹Esto es por el Teorema de Categoricidad de Morley; también es cierto en lógica continua.

propiedad SB. Sin embargo, Σ no es categórica en ningún cardinal incontable κ : para verlo, considere dos conjuntos disjuntos A y B de cardinalidades κ y $\aleph_0$ respectivamente; entonces $(A \cup B, A)$ y $(A \cup B, B)$ son dos modelos de Σ no isomorfos, ambos de tamaño κ .

Tampoco es cierto que toda teoría con la propiedad SB es categórica en algún cardinal. Una modificación de la idea anterior nos da un ejemplo:

Ejemplo 2.0.6. Considere el lenguaje $\mathcal{L}$ conformado por contables símbolos de relación unaria $(P_n)_n$ y la teoría Σ que afirma que, para todo n natural, P_n es un subconjunto infinito y co-infinito en P_{n+1} .

Si $\mathcal{M}$ es un modelo de la forma $(A, A_0, A_1, A_2, A_3, \dots)$, entonces su clase de isomorfía es determinada por los cardinales $|A_0|$, $|A \setminus \bigcup_n A_n|$ y $(|A_{n+1} \setminus A_n|)_n$.

Si $\mathcal{N}$ es otro modelo de la forma $(B, B_0, B_1, B_2, B_3, \dots)$ y $\mathcal{M}$ se sumerge en $\mathcal{N}$, entonces toda sumersión $\mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ se restringe a inyecciones $A_0 \rightarrow B_0$, $A \setminus \bigcup_n A_n \rightarrow B \setminus \bigcup_n B_n$ y $(A_{n+1} \setminus A_n \rightarrow B_{n+1} \setminus B_n)_n$; entonces $|A_0| \leq |B_0|$, $|A \setminus \bigcup_n A_n| \leq |B \setminus \bigcup_n B_n|$ y $|A_{n+1} \setminus A_n| \leq |B_{n+1} \setminus B_n|$ para cada n . Se sigue que si $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$ son bi-sumergibles deben ser isomorfos, así que Σ tiene la propiedad SB.

La teoría Σ no es ω -categórica. Para cada k en $\{0, 1, 2, \dots, \omega\}$, sea $\mathcal{M}_k$ el modelo $(A, A_0, A_1, A_2, A_3, \dots)$ donde A_n es contable y co-contable en A_{n+1} para cada n natural, y donde hay exactamente k elementos en $A \setminus \bigcup_n A_n$. Los modelos contables de la teoría son $\mathcal{M}_0, \mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2, \mathcal{M}_3, \dots, \mathcal{M}_\omega$ y ninguno es isomorfo al otro: si k_1 es menor a k_2 , entonces $\mathcal{M}_{k_2}$ realiza el tipo correspondiente a $k_1 + 1$ elementos distintos que no están en ningún P_n y $\mathcal{M}_{k_1}$ lo omite.

Estos tipos se pueden realizar u omitir en modelos de cualquier cardinalidad, así que una construcción parecida muestra que la teoría no puede ser categórica en ningún cardinal. Un argumento de conteo muestra que para cada ordinal α mayor a 0, la teoría tiene $|\alpha + 1|^{\aleph_0}$ modelos de cardinalidad $\aleph_\alpha$.

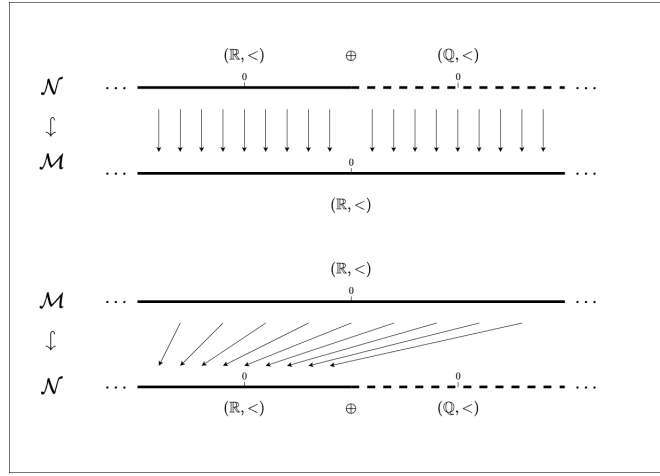
A pesar de no ser $\aleph_1$ -categórica, la teoría sí es ω -estable.

Ejemplo 2.0.7. (Órdenes Lineares Densos sin Extremos)

La teoría de primer orden de los órdenes lineares densos sin extremos no tiene la propiedad SB.

Consideremos los modelos $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$ dados por $(\mathbb{R}, <)$ y $(\mathbb{R}, <) \oplus (\mathbb{Q}, <)$ respectivamente. Es claro que $\mathcal{M}$ se sumerge en la copia de $\mathbb{R}$ que está en $\mathcal{N}$; por otra parte, como podemos sumergir a $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}_-$ y a $\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}_+$, obtenemos una sumersión de $\mathcal{N}$ en $\mathcal{M}$. Por eliminación de cuantificadores de esta teoría, ambas sumersiones son elementales. Sin embargo, $\mathcal{M}$ no puede ser isomorfo a $\mathcal{N}$, pues no tiene una cola contable y $\mathcal{N}$ sí.

Figura 2.1: Órdenes bi-sumergibles no isomorfos



Notamos que esta teoría es inestable.

No es coincidencia que los ejemplos de teorías con la propiedad SB son los ejemplos de teorías estables² que dimos. Por el Teorema 2.4.1 y el Teorema 5.5 de [Goo07], toda teoría contable con la propiedad SB es estable y, además, superestable; el resultado es cierto también en lógica continua, lo que fue demostrado en [ABCO23], donde es el Teorema 5.7. El recíproco no es cierto, lo que ilustramos en el siguiente ejemplo:

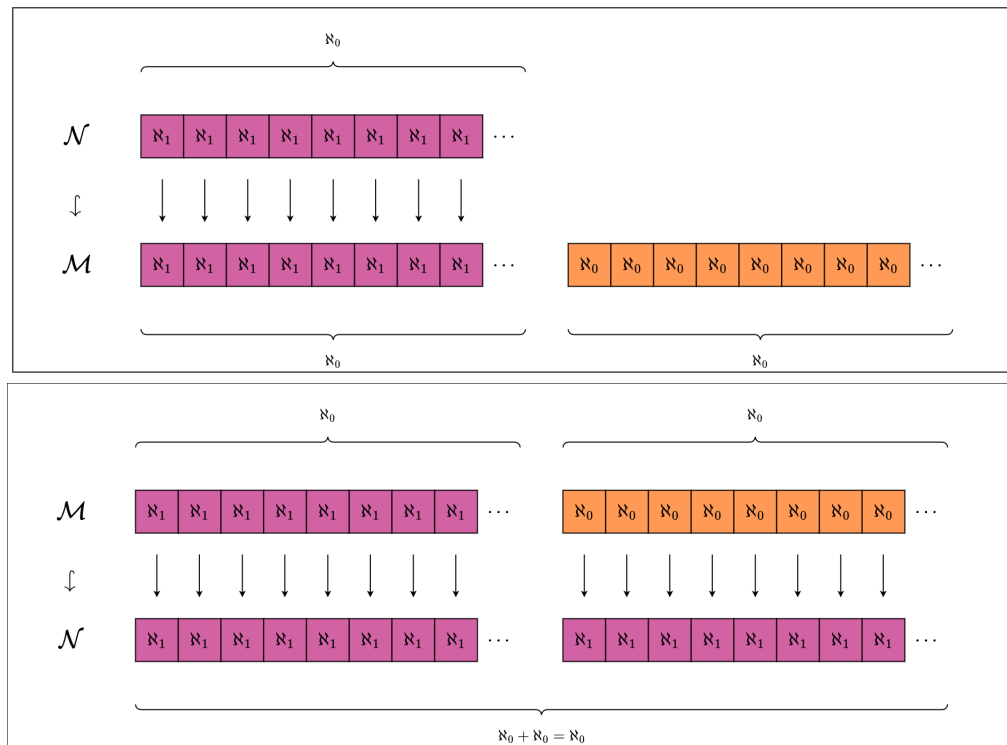
Ejemplo 2.0.8. (Infinitas Clases de Equivalencia Infinitas)

Considere a $\mathcal{L}$ el lenguaje de primer orden con solo un símbolo de relación binario $\sim$ y la teoría Σ de una relación de equivalencia con infinitas clases, todas infinitas; esta teoría es completa, ω -estable y elimina cuantificadores. Sin embargo, Σ no tiene la propiedad SB.

Sean $\mathcal{M}$ el modelo consistente de $\aleph_0$ clases de tamaño $\aleph_1$ y otras $\aleph_0$ clases de tamaño $\aleph_0$, y sea $\mathcal{N}$ el modelo con $\aleph_0$ clases distintas, todas de tamaño $\aleph_1$.

²Toda teoría $\aleph_1$ -categórica es ω -estable; esto también es cierto en el contexto de lógica continua.

Figura 2.2: Modelos bi-sumergibles no isomorfos



Claramente se puede sumergir a $\mathcal{N}$ en $\mathcal{M}$, enviando cada clase de $\mathcal{N}$ en una clase de $\mathcal{M}$ de tamaño $\aleph_1$ de forma inyectiva (distintas clases van a distintas clases y distintos puntos en una clase van a distintos puntos). Para sumergir a $\mathcal{M}$ en $\mathcal{N}$, basta partir el conjunto de clases de equivalencia de $\mathcal{N}$ en dos subconjuntos infinitos disjuntos A y B , enviar cada clase de tamaño $\aleph_0$ de $\mathcal{M}$ en una clase de $\mathcal{N}$ en A , y enviar cada clase de tamaño $\aleph_1$ de $\mathcal{M}$ en una clase de $\mathcal{N}$ en B , ambas veces de forma inyectiva. Por eliminación de cuantificadores de Σ , ambas sumersiones son elementales. Luego $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$ son bi-sumergibles, pero claramente no son isomorfos, pues $\mathcal{M}$ tiene clases de equivalencia contables y $\mathcal{N}$ no.

El ejemplo se ilustra en la figura 2.2.

Los resultados básicos sobre la propiedad SB funcionan igual de bien en lógica continua, y son estudiados en [ABCO23].

Ejemplo 2.0.9. (Espacios de Hilbert)

La teoría continua de los espacios de Hilbert infinito-dimensionales tiene la propiedad SB. De forma análoga a los espacios vectoriales, las clases de isomorfía de los espacios de Hilbert solo dependen de la cardinalidad de su base

analítica.

El ejemplo que más nos interesa es el siguiente:

Teorema 2.0.10. (*Teorema 3.10 en [ABCO23]*)

La teoría APr tiene la propiedad de Schröder-Bernstein.

Esto es una consecuencia del Teorema de Maharam. Al manejar los átomos de forma clara, se puede concluir que, además:

Hecho 2.0.11. (*Corolario 3.11 en [ABCO23]*)

Toda completación de Pr tiene la propiedad SB.

La siguiente pregunta interesante es qué completaciones de APr_τ tienen la propiedad SB. En particular, veremos que su modelo-compañera APr_A no satisface la propiedad SB, pero sí una versión aproximada.

La propiedad SB tiene varias relaciones con muchas nociones de la teoría de estabilidad. Estas conexiones son estudiadas en [Goo07] en el caso de la lógica de primer orden y en [ABCO23] en el caso de la lógica continua. No entraremos en profundidad en estas relaciones dentro de este proyecto.

CAPÍTULO

3

TEORÍA ERGÓDICA

En este capítulo, presentaremos los conceptos y herramientas que usaremos de la *teoría ergódica*, que estudia los automorfismos de un espacio de probabilidad sin átomos.

Empezaremos dando las definiciones básicas y ejemplos que usaremos durante el texto. Enunciaremos también el *Lema de Rokhlin*, que determina el comportamiento de una transformación en casi todo el espacio. Después, veremos las conexiones inmediatas con la teoría de modelos de APr_τ . Veremos distintas formas de clasificar estas transformaciones y algunas herramientas que sirven para este propósito, como la entropía. Usaremos estas transformaciones para demostrar que todo modelo de APr se descompone en modelos homogéneos, y luego usaremos este resultado para probar que las transformaciones *periódicas* (aquellas en la órbita de casi todo punto es finita y de tamaño fijo) tiene muy buenas propiedades modelo-teóricas, como ω -categoricidad y la propiedad SB. Finalmente, estudiaremos las transformaciones *aperiódicas* (aquellas en las órbitas de casi cada punto son infinitas) goza de versiones aproximadas de estas propiedades, y corresponden con los modelos existencialmente cerrados de APr_τ .

Seguiremos principalmente a [Wal00] y [Hal56] para la parte de teoría ergódica y a [BYBHU08] para la traducción al lenguaje de la teoría de modelos.

Durante este capítulo, vamos a fijar cierta notación y convenciones:

Siempre que nos refiramos a un espacio de probabilidad $(X, \mathcal{A}, \mu)$, vamos a suponer que no tiene átomos y, por simplicidad, escribiremos (X, μ) , omitiendo la σ -álgebra. Denotamos por $(\mathbb{A}, \mu)$ a su álgebra de probabilidad asociada.

Más aún, siempre que hablemos de una transformación, nos referimos a un automorfismo T en $\text{Aut}(X, \mu)$. Siempre que hablamos de subconjuntos de X , nos referiremos realmente a subconjuntos medibles. Si T es una transformación, x es un punto de X y E es un subconjunto de X , escribimos Tx y TE en vez de $T(x)$ y $T(E)$.

Sea T una transformación. Denotamos por $\widehat{T}$ al automorfismo en $\text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$ inducido por la imagen. Es decir, si A es un conjunto y B es TA , denotemos por a y b a los eventos correspondientes a A y B ; en dicho caso, $B = TA$ y $b = \widehat{T}(a)$.

Ignoramos todos los problemas que ocurran en un conjunto de medida cero. Es decir, para dos conjuntos A y B : si A y B son conjuntos que corresponden con el mismo evento en $\mathbb{A}$, entonces decimos que $A = B$; si $\mu(A \setminus B) = 0$, decimos que $A \subseteq B$; y, si $\mu(A \cap B) = 0$, decimos que A y B son disjuntos.

Una partición de X es una colección ξ de conjuntos disjuntos $(A_j)_j$ cuya unión es X . Al hablar de σ -álgebras, siempre nos referiremos a sub- σ -álgebras de $\mathcal{A}$.

3.1. Automorfismos

Ahora, buscamos entender cuáles son las clases más sencillas de transformaciones que puede haber en $\text{Aut}(X, \mu)$.

Primero necesitamos un par de definiciones.

Definiciones 3.1.1. Sea T una transformación en $\text{Aut}(X, \mu)$.

- Para cada x en X , decimos que la *órbita de x* es el conjunto de los $T^n x$, con n en $\mathbb{Z}$, y la denotamos por $\mathcal{O}_T(x)$, o simplemente $\mathcal{O}(x)$ si T es clara.
- Para cada n positivo en $\mathbb{N}$ definimos el conjunto A_n de los puntos x en X tales que $\mathcal{O}(x)$ tiene n puntos; definimos A_∞ como el conjunto de los elementos con órbita infinita. Notamos que $(A_n)_{n \leq \infty}$ es una partición contable de X , llamamos a $(A_n)_n$ a la *descomposición en periodos de X bajo T* .

Lema 3.1.2. Sea T en $\text{Aut}(X, \mu)$ y sea $(A_n)_n$ la descomposición en periodos de X bajo T . Entonces A_n es medible para todo n .

Demostración. Para cada n finito, sea B_n la preimagen de la diagonal en $X \times X$ de la transformación $X \rightarrow X \times X$ dada por $x \mapsto (x, T^n x)$. Como T es medible, esta asignación también lo es, de modo que B_n es un subconjunto medible de X . Basta notar que B_n corresponde con los puntos x tales que $|\mathcal{O}(x)|$ divide a n , así que $A_n = B_n \setminus \bigcup_{i < n} B_i$. De esto se sigue que, para cada n finito, A_n es medible; como $A_\infty = X \setminus \bigcup_{n < \infty} A_n$, también A_∞ es medible. ☕

Definiciones 3.1.3. Sea T en $\text{Aut}(X, \mu)$ y sea $(A_n)_n$ la descomposición en periodos de X bajo T .

- Decimos que T es *periódica* si $\mu(A_n) = 1$ para algún n ; en tal caso, decimos que n es el *periodo de T* .
- Decimos que T es *aperiódica* si $\mu(A_\infty) = 1$
- Decimos que un subconjunto E de X es *invariante* si $TE = E$. Decimos que T es *ergódica* si todo E invariante tiene μ -medida 0 ó 1.
- Decimos que T es *débilmente mezclante* si

$$\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} |\mu(T^j A \cap B) - \mu(A)\mu(B)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

y *fuertemente mezclante* si

$$\mu(T^n A \cap B) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu(A)\mu(B)$$

para todo par de subconjuntos A y B de X .

No es inmediato ver las conexiones entre las últimas definiciones. Sin embargo, tenemos los siguientes dos hechos:

Hecho 3.1.4. (Corolario 1.14.2 en [Wal00])

Una transformación T es ergódica si y solo si

$$\frac{1}{n} \sum_{j=0}^{n-1} \mu(T^j A \cap B) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu(A)\mu(B)$$

para todo A y B subconjuntos de X .

Hecho 3.1.5. (Observación de la Definición 1.5 en [Wal00])

Si $(a_n)_n$ es una sucesión de números reales y a es un número, entonces los siguientes modos de convergencia cuando $n \rightarrow \infty$ son cada vez más débiles: $a_n \rightarrow a$; $1/n \sum_{j=0}^{n-1} |a_n - a| \rightarrow 0$; y $1/n \sum_{j=0}^{n-1} a_n \rightarrow a$.

De esto, concluimos que una transformación fuertemente mezclante es débilmente mezclante y que una transformación débilmente mezclante es ergódica.

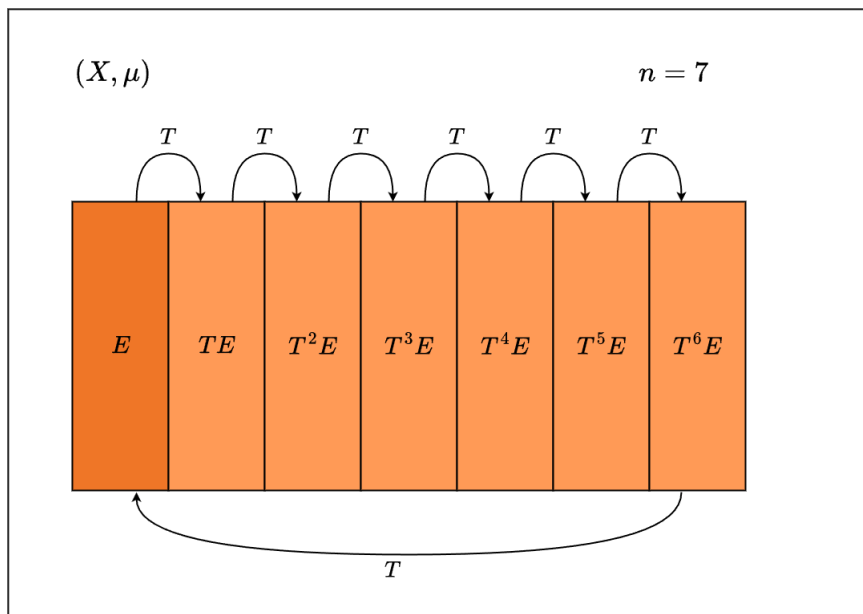
Estas tres nociones se pueden interpretar bajo el lente de la *independencia*: dos subconjuntos A y B son *independientes* si $\mu(A \cap B) = \mu(A)\mu(B)$. Estas tres condiciones representan que, para cada par de conjuntos A y B , si se actúa repetidamente en uno con la transformación T , mientras que se deja al otro quieto, son *asintóticamente independientes*, en el sentido que $\mu(T^n A \cap B)$ converge a $\mu(A)\mu(B)$ en alguno de los tres sentidos dados anteriormente.

Sea T una transformación en (X, μ) . Al descomponer X en periodos bajo T (ver 3.1.1), vemos que T se restringe a contables subespacios en los que es periódica y a uno en el que es aperiódica (cualquiera de estos subespacios puede ser vacío.) Así, para varios propósitos, basta entender transformaciones periódicas y aperiódicas. El *Lema de Rokhlin* nos permite entender bien estas transformaciones:

Hecho 3.1.6. (*Lema de Rokhlin Finito; Lema 1, sección “Uniform Topology” en [Hal56]*)

Si T es periódica con periodo n , entonces existe un subconjunto E de X tal que $\mu(E) = 1/n$ y los conjuntos $E, TE, T^2E, \dots, T^{n-1}E$ son una partición disjunta de X .

Figura 3.1: Representación del Lema de Rokhlin finito.



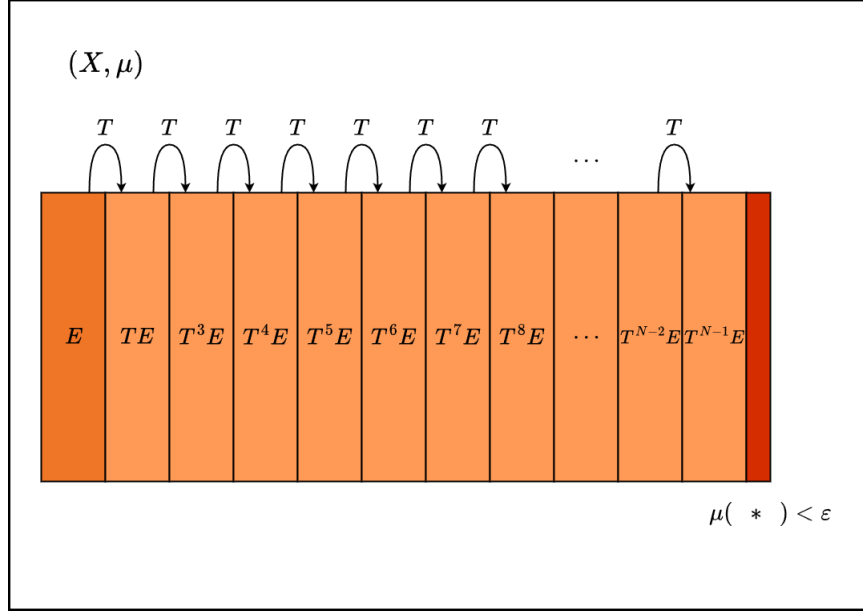
En cierta forma, una transformación aperiódica es un límite de transformaciones periódicas de órdenes cada vez más grandes. Esto lo demostramos en un sentido modelo-teórico más adelante en el Teorema 3.2.5, pero una intuición de este hecho se ve en el siguiente teorema:

Hecho 3.1.7. (*Lema de Rokhlin; Lema 2, sección “Uniform Topology” en [Hal56]; capítulo 3 en [Shi73]; Teorema 386C en [Fre00]*)

Sea T una transformación en (X, μ) . Entonces T es aperiódica si y solo si, para todo N natural y ε positivo, existe E , un subconjunto medible de X , tal que $E, TE, T^2E, \dots, T^{N-1}E$ son disjuntos y $\mu\left(\bigcup_{j=0}^{N-1} T^j E\right) > 1 - \varepsilon$.

En las figuras 3.1 y 3.2 ilustramos ambos resultados. Estas imágenes son útiles para visualizar los argumentos que usan el Lema de Rokhlin.

Figura 3.2: Representación del Lema de Rokhlin



Más adelante, usaremos generalizaciones de estos teoremas para el caso más general de cambiar una sola transformación por una acción de grupo. Ahí, adaptaremos la prueba que hace Halmos para el caso finito en [Hal56]; para el lema para transformaciones aperiódicas, no damos la prueba. Se recomienda leer la prueba dada por Shields en [Shi73], aunque se limita al caso de transformaciones ergódicas, que la hace más sencilla; la prueba de Halmos es más general, pues aplica a cualquier transformación aperiódica, pero es más difícil de seguir; de todas formas, luego necesitaremos una versión aún más general.

Gracias a esto, podemos demostrar que una transformación ergódica T debe ser aperiódica. Si consideramos la descomposición de X por periodos bajo T (ver 3.1.1), notamos que es una partición de X en conjuntos invariantes, de modo que, por ergodicidad, uno tiene medida total y el resto son nulos. En particular, tenemos que T es periódica o aperiódica. Falta ver que T no puede ser periódica.

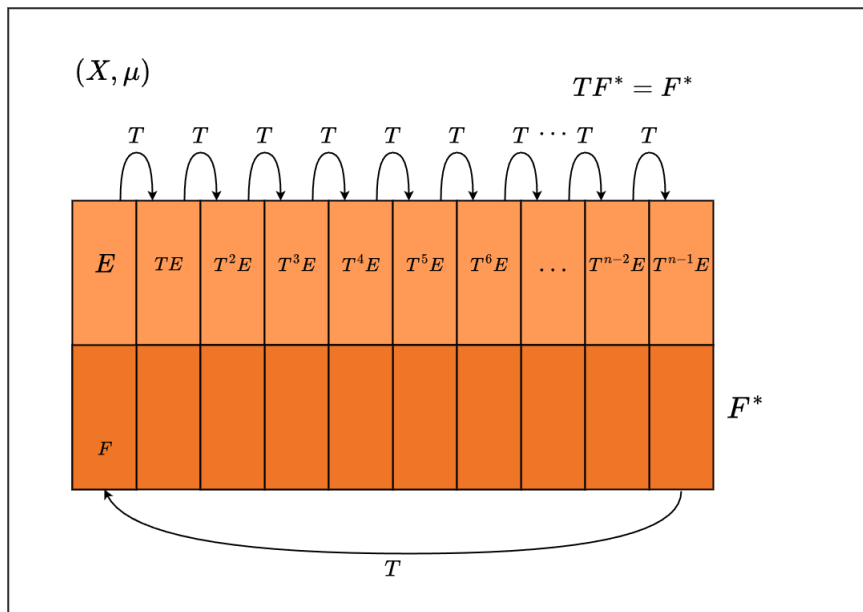
Lema 3.1.8. *Una transformación ergódica no es periódica.*

Demostración. Supongamos que T es una transformación periódica con periodo n , y sea E como en el Lema de Rokhlin. Como (X, μ) no tiene átomos, existe F un subconjunto de E con $0 < \mu(F) < 1/n$. Si consideramos $F^* := \bigcup_{j=0}^{n-1} T^j F$, entonces F^* es invariante, pero $0 < n\mu(F) = \mu(F^*) < 1$, de modo que T no es ergódica.

Ilustramos esta prueba en la figura 3.3.



Figura 3.3: Ilustración de la Demostración



Corolario 3.1.9. *Una transformación ergódica es aperiódica.*

Con esto, tenemos cuatro propiedades que puede tener una transformación T (aperiodicidad, ergodicidad, mezcolanza débil y mezcolanza fuerte) y sabemos que cada una es una propiedad más fuerte que la anterior. Ahora, sería bueno dar ejemplos para comparar estas propiedades; los siguientes ejemplos servirán, además, como teoremas de existencia, y serán recurrentes en este texto.

Ejemplo 3.1.10. (Corrimientos de Bernoulli)

Fijemos k positivo en $\mathbb{N}$ y denotemos por $[k]$ al conjunto $\{1, 2, \dots, k\}$. También denotamos por Δ_k al k -símplice, o bien, el conjunto de las tuplas $\vec{p}$, con componentes $(p_1, p_2, \dots, p_k)$, en $\mathbb{R}_{\geq 0}^k$ tales que $p_1 + p_2 + \dots + p_k = 1$. Dado $\vec{p}$ en Δ_k , sea $\nu_{\vec{p}}$ la única medida de probabilidad definida en $\mathcal{P}([k])$ tal que $\nu_{\vec{p}}(\{i\}) = p_i$ para todo i en $[k]$, y sea (X, μ) igual a $([k], \nu_{\vec{p}})^{\mathbb{Z}}$ con la medida producto. Cabe notar que la σ -álgebra de X es contablemente generada y que μ no tiene átomos, de modo que $(X, \mu) \cong ([0, 1], \lambda)$.

Definimos en (X, μ) el automorfismo T dado por $T(x_n)_n := (x_{n-1})_n$ para todo $(x_n)_n$ en X . No solo es T una transformación invertible (siendo su inversa $(x_n)_n \mapsto (x_{n+1})_n$), si no que también es un automorfismo de (X, μ) y es fuertemente mezclante (Teorema 1.30 en [Wal00]); en particular, T es débilmente mezclante, ergódica y aperiódica. Llamamos a T el $\vec{p}$ -corrimiento de Bernoulli

(sobre $\mathbb{Z}$).

La misma prueba funciona si cambiamos el espacio $([k], \nu_{\bar{p}})$ por cualquier otro espacio de probabilidad, y bajo esta construcción T sigue siendo fuertemente mezclante.

Ejemplo 3.1.11. (Rotaciones Irracionales)

Sea $\mathcal{S}$ el círculo unitario centrado en el origen y sea β la medida de Lebesgue normalizada sobre la σ -álgebra de Borel en $\mathcal{S}$; de esta forma, la función dada por $x \mapsto e^{i2\pi x}$ para todo x en $[0, 1]$ es un isomorfismo $([0, 1], \lambda) \rightarrow (\mathcal{S}, \beta)$. Para cada θ en $\mathbb{R}$, definamos $T_\theta : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ por $T_\theta x := e^{i2\pi\theta}x$ para todo x en $\mathcal{S}$. Es sencillo ver que T_θ preserva la medida y que $T_{-\theta}$ es su inversa. En [Wal00] se demuestra que T_θ es ergódica si y solo si θ es irracional (Teorema 1.8) y que nunca va a ser débilmente mezclante (Teorema 1.27). Si θ es racional, es sencillo ver que T_θ es periódica; por ejemplo, es claro que $T_{1/n}$ tiene periodo n para todo n natural.

Llamamos a T_θ una *rotación del círculo*, y decimos que es *irracional* si θ es un número irracional; decimos que T_θ es *racional* si θ es un número racional.

En la literatura, es más común definir que un número real θ es un *ángulo irracional* si $\theta/2\pi$ es un número irracional, y considerar la transformación $x \mapsto e^{i\theta}x$. En este texto, agregamos el factor de 2π en el exponente, para que los ángulos irracionales coincidan con los números irracionales.

Ejemplo 3.1.12. (Transformación Aperiódica pero no Ergódica)

Sea (X, μ) el espacio dado por $\frac{1}{2}(\mathcal{S}, \beta) \oplus \frac{1}{2}(\mathcal{S}, \beta)$, donde $(\mathcal{S}, \beta)$ es como en el ejemplo anterior, y sean A y B ambas copias disjuntas del círculo con medida $1/2$. Definamos T de modo que $T|_A$ y $T|_B$ sean dos rotaciones irracionales. Como $T|_A$ y $T|_B$ son aperiódicas, entonces T también lo es; sin embargo, tanto A como B son invariantes y $\mu(A) = \mu(B) = 1/2$, de modo que T no puede ser ergódica.

Así, tenemos ejemplos de transformaciones que son: fuertemente mezclantes; ergódicas, pero no mezclantes; o aperiódicas, pero no ergódicas.

El único otro caso restante sería una transformación que sea débilmente mezclante pero no fuertemente mezclante. No daremos ningún ejemplo concreto, pero, usando el Teorema de Categoría de Baire (Teorema 6.20 en [UADP20]; Teorema 8.4, capítulo 8 en [Kec12]; Teorema 15, capítulo 7 en [RF68]), Halmos demuestra que, en cierto sentido, casi toda transformación es débilmente mezclante pero no fuertemente mezclante (primer y segundo Teorema de Categoría, capítulo “Category” en [Hal56]).

3.2. Aperiodicidad y Teoría de Modelos

Es claro como mezcolanza (fuerte y débil) y ergodicidad son propiedades que solo dependen de cómo actúa el automorfismo en el álgebra de probabilidad, y no solo en los puntos. Aunque parecería que aperiodicidad es una propiedad que depende de los puntos, por el Lema de Rokhlin, sabemos que estas también dependen solo del álgebra.

En esta sección, veremos cuáles de estas propiedades se pueden axiomatizar en $\mathcal{L}_{Pr}^\tau$, y cuáles son las relaciones modelo-teóricas entre ellas. Nos enfocaremos en las transformaciones aperiódicas, que se pueden axiomatizar en $\mathcal{L}_{Pr}^\tau$, resultando en APr_A , la modelo-compañera de APr_τ .

Definiciones 3.2.1. (Axiomatización de APr_A)

Ahora definimos dos completaciones de APr_τ .

Para cada n natural, definimos la $\mathcal{L}_{Pr}^\tau$ -fórmula φ_n de la siguiente forma:

$$\varphi_n : \inf_e \max \left(\left| \mu(e) - \frac{1}{n} \right|, \mu(e \wedge \tau(e)), \mu(e \wedge \tau^2(e)), \dots, \mu(e \wedge \tau^{n-1}(e)) \right)$$

- Definimos para cada n la expansión $APr_{\tau,n}$ de APr_τ agregando las condiciones “ $\sup_e d(e, \tau^n(e)) = 0$ ” y “ $\varphi_n = 0$ ”.
- Definimos la expansión APr_A de APr_τ agregando todas las condiciones (“ $\varphi_n = 0$ ”) $_n$.

Todo modelo $(\mathbb{A}, \mu, \tau)$ de APr_τ corresponde a un automorfismo T en un espacio de probabilidad sin átomos (X, μ) , en el sentido que $(\mathbb{A}, \mu)$ es el álgebra de probabilidad asociada y $\tau = \hat{T}$. Entonces, se sigue del Lema de Rokhlin que $(\mathbb{A}, \mu, \tau) \models APr_{\tau,n}$ si y solo si T es periódica y de periodo n , y $(\mathbb{A}, \mu, \tau) \models APr_A$ si y solo si T es aperiódica (ver 3.1.6 y 3.1.7).

Hecho 3.2.2. *Para todo n , la teoría $APr_{\tau,n}$ es separablemente categórica, y entonces completa.*

Esto lo demostraremos más adelante, usando tanto el Teorema de Maharam como el Lema de Rokhlin finito.

Hecho 3.2.3. *(Definición 18.11, Lema 18.12, Lema 18.16, Teorema 18.17 y Corolario 18.21 en [BYBH08]; Lema 4.3, Proposición 4.6, Lema 4.8, Teorema 4.12 y Corolario 5.3 en [BH04])*

La teoría APr_A es completa, estable, tiene eliminación de cuantificadores y es la modelo-compañera de APr_τ .

Sin embargo, APr_A no es separablemente categórica. Si consideramos, por ejemplo, los modelos asociados a una rotación irracional y a un corrimiento de Bernoulli, ambos son aperiódicos, pero no son isomorfos, puesto que uno es mezclante y el otro no. Todas las transformaciones aperiódicas tienen la misma teoría, de modo que las clases de los automorfismos ergódicos, débilmente mezclantes y fuertemente mezclantes no son elementales. Sin embargo, las transformaciones ergódicas sí admiten una buena clasificación modelo-teórica.

Observación 3.2.4. Si r es un número en $(0, 1)$, definamos por $p_r(x)$ al único tipo completo que contiene las condiciones “ $\mu(x) = r$ ” y “ $x = \tau(x)$ ” (como APr_A elimina cuantificadores, esta información es suficiente para determinar un tipo sobre el vacío). Este es el tipo de un evento invariante de medida r .

Las transformaciones ergódicas corresponden exactamente a los modelos de APr_A que omiten los tipos $(p_r(x))_r$.

Anteriormente, dijimos que una transformación aperiódica es el límite de transformaciones periódicas de periodo cada vez más grande. Esto se podría interpretar como que “ APr_A es el límite de $APr_{\tau,n}$ cuando $n \rightarrow \infty$ ”. Una forma precisa de enunciar esto es lo siguiente.

Teorema 3.2.5. *Sea $(\tau_m)_m$ una familia de automorfismos en $\text{Aut}(\mathbb{L}, \lambda)$ tales que $(\mathbb{L}, \lambda, \tau_m) \models APr_{\tau,m}$ para todo m . Si $\mathcal{U}$ es un ultrafiltro no principal sobre $\mathbb{N}$, entonces $\prod_{m \rightarrow \mathcal{U}} (\mathbb{L}, \lambda, \tau_m) \models APr_A$.*

Demostración. Llamemos $\mathcal{M}$ al ultraproducto. Recordamos que APr_A es axiomatizada por $APr_\tau \cup (\varphi_n = 0)_n$, donde cada φ_n es definida como en 3.2.1. Basta fijar n natural y mostrar que $\mathcal{M} \models \varphi_n = 0$.

Notemos que existe $(T_m)_m$ en $\text{Aut}([0, 1], \lambda)$ tal que cada T_m respresenta a τ_m .

Fijemos n en $\mathbb{N}$ y ε positivo y sea M un número tan grande que $n/M < \varepsilon$. Fijemos m mayor a M cualquiera y denotemos por k a $\lfloor m/n \rfloor$, de modo que $nk/m > 1 - n/M > 1 - \varepsilon$. Como T_m tiene periodo m , existe F en $[0, 1]$ tal que $(F, T_m F, T_m^2 F, \dots, T_m^{m-1} F)$ es una partición de X ; definamos E por $\bigcup_{i=0}^k T_m^{ni} F$.

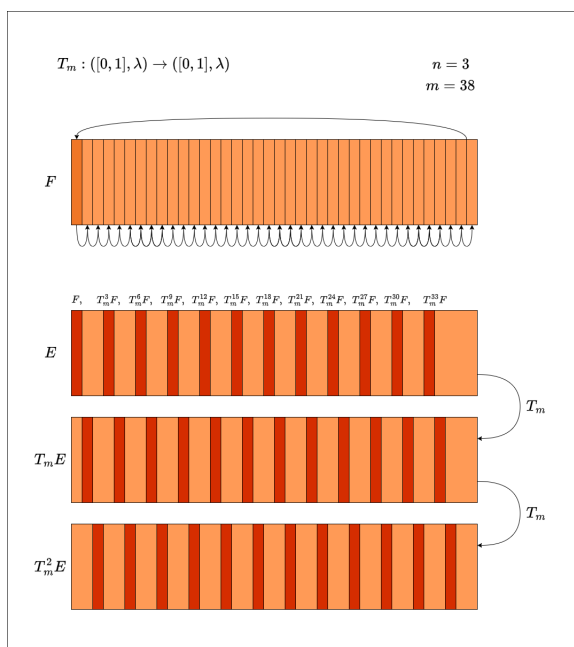
Con la construcción anterior tenemos que $E, T_m E, T_m^2 E, \dots, T_m^{n-1} E$ son disjuntos, y su unión mide $\mu\left(\bigcup_{i=1}^{nk} T_m^i(F)\right) = nk\mu(F) = nk/m > 1 - \varepsilon$. Así, el evento de E es testigo que $(\mathbb{L}, \lambda, \tau_m) \models \varphi_n < \varepsilon$ para todo m mayor a M .

Se tiene que $\mathcal{M} \models \varphi_n \leq \varepsilon$ por el Teorema de Łoś (Teorema 5.4 en [BYBHU08]) y, como ε es arbitrario, se sigue que $\mathcal{M} \models \varphi_n = 0$; esto es cierto para cada n , así que podemos concluir que $\mathcal{M} \models APr_A$. ☯

Ilustramos la construcción de E en la prueba en la figura 3.4, cuando $n = 3$ y $m = 38$. Notamos que, en este caso, $\lambda(E) = 12/38$ y que $E, T_m E$ y $T_m^2 E$ son

tres conjuntos disjuntos que cubren todo el espacio, salvo por un conjunto de medida $2/38$.

Figura 3.4: Ilustración de la prueba.



Si T es una transformación en $\text{Aut}(X, \mu)$, podemos descomponer X por periodos, resultando en una descomposición de T en componentes periódicas y una componente aperiódica (ver 3.1.1); luego la teoría de modelos de APr_τ es capturada por sus extensiones APr_A y $(APr_{\tau,n})_n$. Veremos que la teoría $APr_{\tau,n}$ es fácil de clasificar: mostraremos que es separablemente categórica y tiene la propiedad de Schröder-Bernstein. Por otra parte, APr_A no tiene estas propiedades; sin embargo, veremos que sí las cumple bajo perturbaciones del automorfismo.

El resto del capítulo se enfocará en estudiar las herramientas necesarias para definir estas versiones aproximadas y demostrar estos teoremas.

Por ahora, necesitamos buenas nociones de isomorfismos entre transformaciones. Así como un isomorfismo de álgebras de probabilidad no siempre coincide con un isomorfismo de espacios de probabilidad, no será cierto que un isomorfismo de modelos de APr_τ coincide con un isomorfismo de las transformaciones que lo representan.

3.3. Isomorfismos

Sean (X, μ) y (Y, ν) espacios de probabilidad sin átomos y sean $(\mathbb{A}, \mu)$ y $(\mathbb{B}, \nu)$ su álgebras de probabilidad asociadas.

Sean T y S automorfismos de (X, μ) y (Y, ν) respectivamente.

Definiciones 3.3.1. (Isomorfismos)

Definimos ahora las siguientes nociones de isomorfismo entre T y S .

- Decimos que T y S son *isomorfas* si existe un isomorfismo U de espacios de probabilidad $(X, \mu) \rightarrow (Y, \nu)$ tal que $S = UTU^{-1}$. Decimos que U es un *isomorfismo* de T a S .
- Decimos que T y S son *conjugadas* si existe un isomorfismo v de álgebras de probabilidad $(\mathbb{A}, \mu) \rightarrow (\mathbb{B}, \nu)$ tal que $\widehat{S} = v\widehat{T}v^{-1}$. En tal caso, decimos que v *conjuga a T con S* .

Equivalentemente, T y S son conjugadas si $(\mathbb{A}, \mu, \widehat{T})$ y $(\mathbb{B}, \nu, \widehat{S})$ son isomorfas como $\mathcal{L}_{Pr}^\tau$ -estructuras.

- Decimos que S *es factor de T* si existe una transformación que preserva la medida $U : X \rightarrow Y$ tal que $UT = SU$; no exigimos que U sea invertible. En tal caso, decimos que U *proyecta a T sobre S* . Decimos que T y S son *débilmente isomorfas* si S es factor de T y T es factor de S .
- Decimos que T y S son *bi-sumergibles* si $(\mathbb{A}, \mu, \widehat{T})$ y $(\mathbb{B}, \nu, \widehat{S})$ son bi-sumergibles como $\mathcal{L}_{Pr}^\tau$ -estructuras. De forma análoga, decidimos que T y S sean *elementalmente bi-sumergibles* si $(\mathbb{A}, \mu, \widehat{T})$ y $(\mathbb{B}, \nu, \widehat{T})$ son $\mathcal{L}_{Pr}^\tau$ -estructuras elementalmente bi-sumergibles.
- Decimos que T y S son *aproximadamente isomorfas* si, para todo ε positivo, existe un isomorfismo $U : (X, \mu) \rightarrow (Y, \mu)$ tal que $d_u(S, UTU^{-1}) < \varepsilon$; recordamos la definición de la distancia d_u en 0.3.5. En tal caso, decimos que U es un ε -*isomorfismo de T a S* .
- Decimos que T y S son *aproximadamente conjugadas* si, para todo ε positivo existe un isomorfismo v de álgebras $(\mathbb{A}, \mu) \rightarrow (\mathbb{B}, \nu)$ tal que $d_u(\widehat{S}, v\widehat{T}v^{-1}) < \varepsilon$. En tal caso, decimos que v ε -*conjuga a T con S* .

Observaciones 3.3.2. Presentamos las relaciones básicas entre las nociones anteriores.

- Si T y S son isomorfas, entonces son conjugadas; de hecho, si U es un isomorfismo de T a S , entonces $\widehat{U}$ conjuga a T con S .

- Si T es factor de S , entonces $(\mathbb{A}, \mu, \widehat{T})$ se sumerge en $(\mathbb{B}, \nu, \widehat{S})$; si U proyecta S a T , entonces $\widehat{U}$ es una sumersión $(\mathbb{A}, \mu, \widehat{T}) \rightarrow (\mathbb{B}, \nu, \widehat{S})$. Si ambas son aperiódicas, por eliminación de cuantificadores de APr_A , toda sumersión es elemental.
- Si T y S son débilmente isomorfas, entonces son bi-sumergibles. Si, además, ambas son aperiódicas, son elementalmente bi-sumergibles, pues APr_A elimina cuantificadores.
- Si T y S son aproximadamente isomorfas, entonces son aproximadamente conjugadas. Si ε es un número positivo y U es un ε -isomorfismo de T a S , entonces $\widehat{U}$ ε -conjug a T con S .
- Si T y S son isomorfas, entonces son débilmente isomorfas. Si U es un isomorfismo, entonces U y U^{-1} son proyecciones.
- Si T y S son conjugadas, entonces son bi-sumergibles. Si v las conjug a, entonces v y v^{-1} son las sumersiones elementales.
- Si (X, μ) y (Y, ν) son isomorfos a $([0, 1], \lambda)^\kappa$ para el mismo cardinal κ , entonces los homomorfismos del álgebra siempre se representan por transformaciones en el espacio. Entonces, se tiene que T y S son isomorfas si y solo si son conjugadas; T y S son aproximadamente isomorfas si y solo si son aproximadamente conjugadas; y, si son aperiódicas, T es factor de S si y solo si $(\mathbb{A}, \mu, \widehat{T})$ se sumerge en $(\mathbb{B}, \nu, \widehat{S})$.

Observación 3.3.3. A principio, es difícil entender por qué surgiría naturalmente la idea de ser factor. El ejemplo que dio el nombre es el siguiente: sean S_1 y S_2 automorfismos en dos espacios de probabilidad (Y_1, ν_1) y (Y_2, ν_2) y sea T definido por $S_1 \times S_2$ en (X, μ) , el espacio producto $(Y_1, \nu_1) \times (Y_2, \nu_2)$. En este caso, la proyección a la primera coordenada $U : X \rightarrow Y_1$ proyecta a T sobre S_1 .

Sin embargo, este no es el caso general. No es cierto que si S es factor de T , necesariamente existe algún S' tal que T es isomorfa a $S \times S'$.

Una transformación no tiene que tener propiedades parecidas a las de sus factores. Por ejemplo, si S es una rotación irracional del círculo, es ergódica, mientras que $S \times S$ no lo será (por el Teorema 1.24 en [Wal00]). Cabe mencionar que si una transformación tiene un factor aperiódico, también debe ser aperiódica: por el Lema de Rokhlin, aperiodicidad es una propiedad existencial y, entonces, está cerrada bajo superestructuras.

El caso interesante es cuando, además de ser factor, se tiene isomorfía débil; más adelante veremos que dos corrimientos de Bernoulli débilmente isomorfos son, de hecho, isomorfos. Así, los corrimientos de Bernoulli representan una subclase (no elemental) de modelos de APr_A que tiene la propiedad SB.

Si fuese cierto que APr_A tiene la propiedad SB, entonces dos transformaciones bi-sumergibles serían conjugadas; más aún, tendríamos que dos transformaciones aperiódicas débilmente isomorfas en $\text{Aut}([0, 1], \lambda)$ serían isomorfas. Esa conjetura fue estudiada en teoría ergódica, alejada del contexto de la teoría de modelos, y Mariusz Lemańczyk llegó en [Lem88] a una respuesta negativa: existen transformaciones aperiódicas en $([0, 1], \lambda)$ que son débilmente isomorfas pero no isomorfas. Además, en [BYB09] se demostró que APr_A no es superestable (Teorema 3.6), lo que impide a priori que APr_A tenga la propiedad SB. Sin embargo, sí es cierto que la teoría APr_A tiene *la propiedad de Schröder-Bernstein módulo perturbaciones*, que también llamamos *propiedad de Schröder-Bernstein aproximada*, en el sentido que dos transformaciones bi-sumergibles son aproximadamente conjugadas (Teorema 3.15 en [ABCO23]). Más adelante revisaremos esta prueba y la generalizaremos a un caso más general en el siguiente capítulo.

Estas versiones de isomorfismo nos permiten clasificar las transformaciones.

Lema 3.3.4. *Sean T y S transformaciones conjugadas. Entonces T es aperiódica si y solo si S es aperiódica.*

También vale si cambiamos “aperiódica” por “ergódica”, “débilmente mezclante” o “fuertemente mezclante”.

La prueba simplemente recae en que aperiodicidad (respectivamente: ergodicidad, mezclanza débil y mezclanza fuerte) solo depende de la información en $(\mathbb{A}, \mu, \widehat{T})$. Sin embargo, este hecho ya nos permite empezar a clasificar los ejemplos que conocemos.

Corolario 3.3.5. *Un corrimiento de Bernoulli no es isomorfo a ninguna rotación del círculo.*

Esto simplemente se debe a que los corrimientos de Bernoulli son fuertemente mezclantes y las rotaciones no. Ahora sería bueno clasificar todas las rotaciones irracionales y los corrimientos de Bernoulli. Ya tenemos las nociones suficientes para clasificar las rotaciones, pero se necesitan ideas nuevas para los corrimientos de Bernoulli.

Lema 3.3.6. *Dos rotaciones irracionales del círculo son isomorfas si y solo si son iguales o una es la inversa de la otra.*

Demostración. Sean T_{θ_1} y T_{θ_2} dos rotaciones irracionales del círculo.

Si $\theta_1 = \theta_2$, la identidad es un isomorfismo, mientras que si $\theta_1 = -\theta_2$, la conjugación compleja es un isomorfismo. Supongamos ahora que $\theta_2 \neq \theta_1 \neq -\theta_2$ módulo 2π ; en tal caso, los conjuntos $\{e^{i2\pi n\theta_1} \mid n \in \mathbb{Z}\}$ y $\{e^{i2\pi n\theta_2} \mid n \in \mathbb{Z}\}$ son

distintos. Sin embargo, estos son invariantes bajo conjugación (Teorema 3.5 en [Wal00]), de modo que T_{θ_1} y T_{θ_2} no pueden ser isomorfas. ☹️

Esta invariante no es tan extraña como parece. Es el espectro puntual del operador $f \mapsto f \circ T$ en $L^2(\mu)$. Este tipo de invariantes espectrales se estudian a fondo en el capítulo 3 de [Wal00], pero no las usaremos más en este texto.

Ya tenemos clasificados las rotaciones irracionales del círculo; más adelante, veremos que clasificar las rotaciones racionales es incluso más sencillo: dos rotaciones racionales son isomorfas si y solo si tienen el mismo periodo.

Corolario 3.3.7. *La teoría APr_A tiene $2^{\aleph_0}$ modelos separables distintos.*

Demostración. Para cada θ irracional en $[0, 1/2)$, la rotación T_θ induce un modelo separable distinto de APr_A , por lo que hay por lo menos $2^{\aleph_0}$ clases de isomorfía. Por otra parte, como $(\mathbb{L}, \lambda)$ es el único modelo separable de APr , todo modelo de APr_A se corresponde con una transformación aperiódica en $\text{Aut}(\mathbb{L}, \lambda)$; como este grupo es polaco y no es contable, tiene $2^{\aleph_0}$ elementos por el Teorema de Cantor-Bendixon (ver 0.3.3), y así no puede haber más de $2^{\aleph_0}$ clases de isomorfía. ☹️

Esto muestra que APr_A tiene muchos modelos separables no isomorfos; la teoría está lejos de ser separablemente categórica. Sin embargo, como mencionamos antes, vamos a demostrar que todos los modelos son aproximadamente isomorfos.

3.4. Entropía

La entropía es un número real no negativo que se puede asignar a cada transformación. Fue definida inicialmente por Kolmogorov en [Kol58], quien mostró que es una invariante bien definida bajo isomorfía. Posteriormente, Ornstein demostró en [Orn70] que dos corrimientos con la misma entropía son isomorfos. Este teorema permite clasificarlos de forma completa con una única invariante. En esta sección, seguiremos la construcción del capítulo 4 de [Wal00].

Primero, es necesario fijar notación.

Notación 3.4.1. Si ξ es una partición $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ de X , denotamos por $\langle \xi \rangle$ a la σ -álgebra generada por ξ . Si $\mathcal{A}$ es una σ -álgebra finita $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, denotamos por $\Xi(\mathcal{A})$ a los conjuntos de la forma $B_1 \cap B_2 \cap \dots \cap B_n$ donde B_i es igual a A_i o a $X \setminus A_i$ para todo i en $[n]$. Es fácil verificar que $\langle \cdot \rangle$ y Ξ forman una correspondencia uno a uno entre la familia de todas las particiones finitas de X y la familia de todas las σ -álgebras finitas sobre X .

Si $(\mathcal{A}_\alpha)_\alpha$ es una familia arbitraria de σ -álgebras, denotamos por $\bigvee_\alpha \mathcal{A}_\alpha$ a la σ -álgebra generada por $\bigcup_\alpha \mathcal{A}_\alpha$.

Si T es un automorfismo y $\mathcal{A}$ es una σ -álgebra, denotamos $T\mathcal{A}$ al conjunto de las TA donde A está en $\mathcal{A}$. Notamos que $T\mathcal{A}$ también es una σ -álgebra sobre X .

Para todo k positivo en $\mathbb{N}$, sea Δ_k el k -símplice (definido como en 3.1.10) y sea Δ igual a $\bigcup_k \Delta_k$. Dotamos a Δ_k con la topología que hereda como subespacio de $\mathbb{R}^k$.

Finalmente, denotamos por $\log$ al logaritmo en base natural y definimos $0 \log(0) = 0$ cuando surja esta expresión. Se podría tomar otras bases para el logaritmo y no habría problema alguno.

Definición 3.4.2. (La Función de Entropía)

Definimos la *función de entropía* $H : \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$H(p_1, p_2, \dots, p_k) := \sum_{j=1}^k -p_j \log(p_j)$$

para todo $(p_1, p_2, \dots, p_k)$ en Δ . Decimos que $H(\vec{p})$ es la *entropía de $\vec{p}$* .

Si ξ es una partición finita $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ en X , definimos la *entropía de ξ* por $H(\xi) := H(\mu(A_1), \mu(A_2), \dots, \mu(A_k))$; si $\mathcal{A}$ es una σ -álgebra finita en X , definimos la *entropía de $\mathcal{A}$* por $H(\mathcal{A}) := H(\Xi(\mathcal{A}))$.

Si ξ y η son las particiones finitas $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ y $\{B_1, B_2, \dots, B_l\}$ en X , definimos la *entropía de ξ dado η* por

$$H(\xi|\eta) := \sum_{j=1}^l \mu(B_j) H\left(\frac{\mu(A_1 \cap B_j)}{\mu(B_j)}, \frac{\mu(A_2 \cap B_j)}{\mu(B_j)}, \dots, \frac{\mu(A_k \cap B_j)}{\mu(B_j)}\right),$$

donde la suma solo recorre los j en los que $\mu(B_j) \neq 0$.

Esta noción se usa mucho en la teoría de la información, junto con la siguiente interpretación: si se realiza un experimento ξ con finitos posibles resultados $(A_i)_i$, cada A_i con probabilidad $\mu(A_i)$, entonces $-\log(\mu(A_i))$ es la cantidad de *información*, medida en bits, que se ganaría si ocurre A_i ; se sigue que $H(\xi)$ es el valor esperado de la información ganada por el experimento ξ , es decir, la *incertidumbre* sobre el experimento antes de realizarlo. Si ξ y η son experimentos, entonces $H(\xi \wedge \eta)$ es la incertidumbre sobre ambos experimentos y $H(\xi|\eta)$ es la incertidumbre sobre el experimento ξ si ya se realizó el experimento η . Notamos que en la teoría de la información es estandar usar el logaritmo en base 2, pero esto no será problema en este texto.

La justificación matemática de esta interpretación viene en el siguiente teorema:

Hecho 3.4.3. (Teorema 4.1 en [Wal00])

La función de entropía es la única función $\Delta \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, salvo por el producto por una constante positiva, que cumple las siguientes características:

- Para todo $\vec{p}$ con componentes $(p_1, p_2, \dots, p_k)$ en Δ , se tiene que $H(\vec{p}) = 0$ si y solo si $p_i = 1$ para algún i en $[n]$;
- para todo k positivo, $H|_{\Delta_k}$ es continua;
- para todo k positivo, $H|_{\Delta_k}$ es simétrica;
- para todo k positivo, $H|_{\Delta_k}$ alcanza su máximo en $(1/k, 1/k, \dots, 1/k)$;
- para todo par de particiones finitas ξ y η de X , $H(\xi \wedge \eta) = H(\eta) + H(\xi|\eta)$;
- para todo $\vec{p}$ en Δ , $H(\vec{p}, 0) = H(\vec{p})$.

Esto significa que las funciones $\Delta \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ que cumplen con estas condiciones son exactamente las de la forma cH , donde c es algún número real positivo.

A partir de esto, podemos definir la entropía de una transformación.

Definición 3.4.4. (Entropía)

Sea T una transformación y $\mathcal{A}$ una σ -álgebra. Definimos la *entropía de T con respecto a $\mathcal{A}$* por

$$h(T, \mathcal{A}) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H \left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^i \mathcal{A} \right);$$

este límite siempre existe (Corolario 4.9.1 en [Wal00]). Definimos la *entropía de T* como

$$h(T) := \sup_{\mathcal{A}} h(T, \mathcal{A}),$$

donde el supremo recorre todas las σ -álgebras finitas en X .

Hecho 3.4.5. ([Kol58]; Teorema 4.11 en [Wal00])

Dos transformaciones conjugadas tienen la misma entropía.

Calcular la entropía de una transformación no es fácil en general. Sin embargo, ya hay ejemplos conocidos.

Hecho 3.4.6. (Teorema 4.24 y Teorema 4.26 en [Wal00])

La entropía de una rotación del círculo es 0. La entropía del $\vec{p}$ -corrimiento de Bernoulli es $H(\vec{p})$ para todo $\vec{p}$ en Δ .

Corolario 3.4.7. Para cada r en $\mathbb{R}_{\geq 0}$ existe un corrimiento de Bernoulli con entropía r . Luego hay $2^{\aleph_0}$ clases de isomorfía entre los corrimientos de Bernoulli.

Demostración. Fijemos k en $\mathbb{N}$ tal que $\log(k) > r$.

Como $H(1, 0, \dots, 0) = 0 \leq r < \log(k) = H(1/k, 1/k, \dots, 1/k)$ y Δ_k es conexo, el Teorema del Valor Intermedio garantiza que existe $\vec{p}$ en Δ_k tal que $H(\vec{p}) = r$; el $\vec{p}$ -corrimiento de Bernoulli tiene entropía r . ☕

Sin embargo, la fuerza de la entropía con respecto a los corrimientos de Bernoulli recae en el siguiente teorema:

Hecho 3.4.8. (*Teorema de Ornstein; [Orn70]; Teorema 4.28 en [Wal00]; Teorema 387I en [Fre00]*)

Dos corrimientos de Bernoulli con la misma entropía son isomorfos.

Esto muestra que la clase de los corrimientos de Bernoulli es muy bien comportada. Veremos dos consecuencias del Teorema de Ornstein: el *problema de la raíz* y la propiedad SB.

Definición 3.4.9. Si T y S son transformaciones en $\text{Aut}(X, \mu)$ y k es un entero positivo, decimos que S es una raíz k -ésima de T si $S^k = T$. Decimos que T tiene todas sus raíces si tiene una raíz k -ésima para todo entero positivo k .

Es sencillo ver que si θ es un número irracional, la rotación irracional T_θ tiene todas sus raíces; para todo k entero positivo, $T_{\theta/k}$ es raíz k -ésima de T_θ .

Halmos deja como pregunta abierta al final de [Hal56] si todo corrimiento de Bernoulli tiene todas sus raíces, lo que fue confirmado por Ornstein dos décadas después:

Hecho 3.4.10. (*Teorema 4.13 en [Wal00]*)

Para toda transformación T y todo natural k se tiene que $h(T^k) = kh(T)$.

Corolario 3.4.11. (*Introducción de [OW87]; Corolario 4.28.1 en [Wal00]*)

Un corrimiento de Bernoulli tiene todas sus raíces.

Demostración. Sea T un corrimiento de Bernoulli y sea k un entero positivo. Entonces existe $\vec{p}$ en Δ con $H(\vec{p}) = h(T)/k$, de modo que si S es el $\vec{p}$ -corrimiento de Bernoulli, entonces S^k es un corrimiento de Bernoulli con entropía $h(T)$, así que es isomorfo a T . ☕

La pregunta de cuáles transformaciones tienen todas sus raíces es una pregunta clásica en teoría ergódica; tras el Teorema de Ornstein se conjeturó que mezcolanza fuerte es suficiente para inferir la existencia de raíces, pero el mismo Ornstein construye un contraejemplo en [Orn72].

Otra consecuencia inmediata del Teorema de Ornstein es relacionada con la propiedad SB.

Hecho 3.4.12. (Teorema 4.23 en [Wal00])

Sean T y S dos transformaciones en $\text{Aut}(X, \mu)$. Si T es un factor de S , entonces $h(T) \leq h(S)$.

En el caso que S es isomorfa a $T \times T'$, para alguna transformación T' , se tiene que $h(T \times T') = h(T) + h(T')$.

Corolario 3.4.13. Si dos corrimientos de Bernoulli son débilmente isomorfos, entonces son isomorfos.

Demostración. Sean T y S dos corrimientos de Bernoulli débilmente isomorfos. Como T es factor de S , entonces $h(T) \leq h(S)$; como S es factor de T , también $h(S) \leq h(T)$. De esto se sigue que $h(T) = h(S)$ y T es isomorfo a S por el Teorema de Ornstein. ☕

Llamamos la atención a este corolario, y al hecho que su prueba recuerda a que la teoría de los espacios vectoriales (o cualquier teoría $\aleph_1$ -categórica) tiene la propiedad SB. Si bien las transformaciones aperiódicas no tienen la propiedad SB, existe una clase menor que es bien comportada en cuanto clasificación y sí tiene esta propiedad.

El mismo argumento muestra que dos transformaciones débilmente isomorfas tienen la misma entropía. Esto, sin embargo, no garantiza existencia de un isomorfismo. Por ejemplo, dos rotaciones irracionales no son isomorfas en general, a pesar que todas tienen la misma entropía.

El resto del capítulo se dedicará a mostrar que isomorfía débil implica isomorfía para las transformaciones periódicas e isomorfía aproximada para las transformaciones aperiódicas. Equivalentemente, que la teoría $APr_{\tau, n}$ tiene la propiedad SB y APr_A tiene la propiedad SB bajo perturbaciones. Estos resultados nos permiten clasificar (al menos bajo perturbaciones) a sus modelos.

3.5. Homogeneidad

Ahora, busquemos estudiar la teoría APr desde la perspectiva de la homogeneidad. Tenemos, en este momento, dos definiciones de homogeneidad: un álgebra de probabilidad puede ser homogénea en el sentido de $\mathcal{L}_{Pr}$ -estructura (para cada par de tuplas con el mismo tipo existe un automorfismo que las identifica) o bien en el sentido de Maharam (sus invariantes de Maharam consisten de un único cardinal con peso 1; ver 1.3.3). Esto parecería ser fuente de ambigüedad; sin embargo, no es el caso, pues ambas nociones resultan equivalentes. Esto lo demostraremos en esta sección.

Escribiremos $\mathcal{L}_{Pr}$ -homogeneidad y Maharam-homogeneidad para distinguir, al menos hasta demostrar equivalencia.

Es fácil notar que no toda álgebra de probabilidad es $\mathcal{L}_{Pr}$ -homogénea. Por ejemplo, considere el álgebra de probabilidad $(\mathbb{A}, \mu)$ correspondiente al espacio $\frac{1}{2}([0, 1], \lambda) \oplus \frac{1}{2}([0, 1], \lambda)^{\aleph_1}$ y sean a y b los eventos correspondientes a $[0, 1]$ y $[0, 1]^{\aleph_1}$ con peso $1/2$. Como APr elimina cuantificadores, el tipo de un evento está determinado por su medida; como $\mu(a) = \mu(b) = 1/2$, podemos concluir que $\text{tp}(a) = \text{tp}(b)$. Sin embargo, $(\mathbb{A} \upharpoonright a, \mu)$ tiene densidad $\aleph_0$ y $(\mathbb{A} \upharpoonright b, \mu)$ tiene densidad $\aleph_1$, de modo que no existe τ en $\text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$ tal que $\tau(a) = \tau(b)$.

Este argumento se puede generalizar sin mayor complicación.

Lema 3.5.1. *Si $(\mathbb{A}, \mu)$ no es Maharam-homogénea, tampoco es $\mathcal{L}_{Pr}$ -homogénea.*

Demostración. Sean $(\mathcal{K}, \Psi)$ los invariantes de Maharam de $(\mathbb{A}, \mu)$. Como $(\mathbb{A}, \mu)$ no es Maharam-homogénea, existen κ_1 y κ_2 distintos en $\mathcal{K}$ y así existen a y b en $\mathbb{A}$ distintos a $\emptyset$, homogéneos y con densidades κ_1 y κ_2 . Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $\mu(a) = \mu(b)$ (si no es el caso y, digamos, se tiene que $\mu(a) > \mu(b)$, como $(\mathbb{A}, \mu)$ no tiene átomos existe a' en $\mathbb{A} \upharpoonright a$ tal que $\mu(a') = \mu(b)$; podemos reemplazar a por a'). Así que $\text{tp}(a) = \text{tp}(b)$, pero no existe τ en $\text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$ tal que $\tau(a) = b$, pues tienen densidades distintas. ☹

Corolario 3.5.2. *Si un álgebra de probabilidad es $\mathcal{L}_{Pr}$ -homogénea, también es Maharam-homogénea.*

El ejemplo pasado sirve para exponer un problema distinto. Sea, de nuevo, $(\mathbb{A}, \mu)$ el álgebra de probabilidad de $\frac{1}{2}([0, 1], \lambda) \oplus \frac{1}{2}([0, 1], \lambda)^{\aleph_1}$ y sean a y b los eventos correspondientes a $[0, 1]$ y $[0, 1]^{\aleph_1}$ con peso $1/2$. Como a y b son los eventos maximales de densidad $\aleph_0$ y $\aleph_1$ respectivamente, son fijos por cualquier automorfismo. Si τ es cualquier automorfismo en $\text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$, entonces τ no puede ser ergódico, pues a y b son eventos invariantes de medida $1/2$.

De forma análoga, si $(\mathbb{A}, \mu)$ no es Maharam-homogénea, sean $(\mathcal{K}, \Psi)$ son sus invariantes de Maharam. Entonces, existe κ en $\mathcal{K}$ con $0 < \Psi(\kappa) < 1$. Así, si

a es un evento en $\mathbb{A}$ homogéneo de densidad κ y $\mu(a) = \Psi(\kappa)$, entonces será fijo bajo cualquier automorfismo, demostrando que $\text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$ no tiene ningún automorfismo ergódico.

Si un álgebra de probabilidad es Maharam-homogénea y $(\mathcal{K}, \Psi)$ son sus invariantes de Maharam, entonces es isomorfa a $(\mathbb{L}_\kappa, \lambda_\kappa)$, donde κ es el único cardinal en $\mathcal{K}$; esto es simplemente por el Teorema de Maharam. Veamos que en estas álgebras sí existen automorfismos ergódicos. Para esto, es más fácil argumentar desde el espacio de probabilidad.

Lema 3.5.3. *Sea (X, μ) un espacio de la forma $([0, 1], \lambda)^\kappa$ para algún cardinal infinito κ . Entonces existe una transformación ergódica en $\text{Aut}(X, \mu)$.*

Demostración. Como κ es infinito, tenemos que $\aleph_0 \cdot \kappa = \kappa$, de lo que se sigue que $(([0, 1], \lambda)^\kappa)^\mathbb{Z} \cong ([0, 1], \lambda)^{\aleph_0 \cdot \kappa} = (X, \mu)$. Entonces, podemos identificar a (X, μ) con $(X, \mu)^\mathbb{Z}$.

Ahora, podemos definir un automorfismo T de $(X, \mu)^\mathbb{Z}$ de forma parecida a un corrimiento de Bernoulli (ver 3.1.10); es decir, definimos T de tal modo que $T(x_n)_n = (x_{n-1})_n$ para todo $(x_n)_n$ en $X^\mathbb{Z}$. El mismo argumento del Teorema 1.30 de [Wal00] muestra que T es un automorfismo fuertemente mezclante; en particular, T es ergódico.

Así existe un automorfismo ergódico en $\text{Aut}((X, \mu)^\mathbb{Z})$ y, por lo tanto, también en $\text{Aut}(X, \mu)$. ☕

Esto es importante, pues nos permite adaptar la prueba del primer lema del capítulo “Uniform Approximation” en [Hal56]. Halmos solo afirma el resultado para $([0, 1], \lambda)$; sin embargo, la única hipótesis particular a este espacio que usa es la existencia de un automorfismo ergódico (como lo puede ser una rotación del círculo o un corrimiento de Bernoulli).

El lema anterior nos permite adaptar la prueba a un contexto más general, pero antes necesitamos una caracterización de ergodicidad para usar la transformación ergódica construida en el lema:

Hecho 3.5.4. *(Teorema 1.5 en [Wal00])*

Una transformación T en (X, μ) es ergódica si y solo si, dados dos conjuntos A y B en X con medida positiva existe un n natural tal que $T^n A \cap B$ tiene medida positiva.

Teorema 3.5.5. *(Adaptación de “Lemma”, capítulo “Uniform Approximation” en [Hal56])*

Sean A y B dos subconjuntos con la misma medida de un espacio de probabilidad (X, μ) . Si (X, μ) es isomorfo a una potencia del espacio $([0, 1], \lambda)$, entonces existe T en $\text{Aut}(X, \mu)$ tal que $TA = B$.

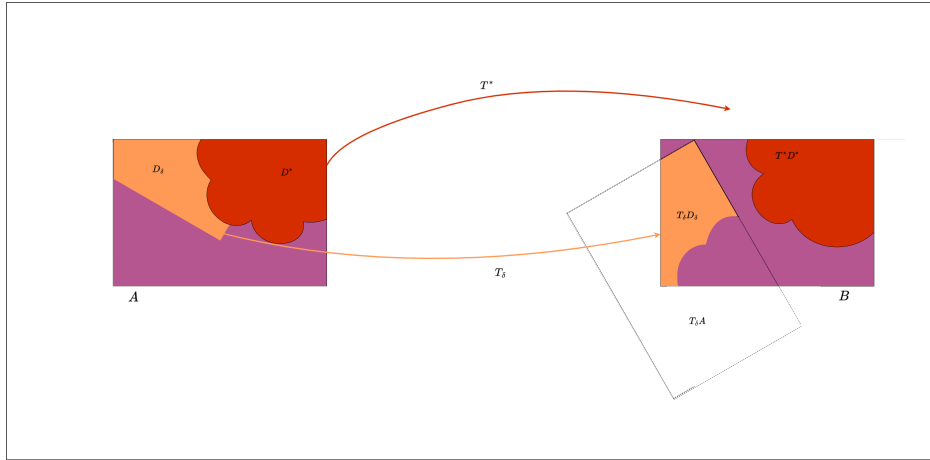
Demostración. Si $\mu(A) = \mu(B) = 0$, entonces difieren por un conjunto nulo y no hay nada que demostrar. Entonces, basta considerar el caso que A y B tengan medida positiva.

Fijemos un automorfismo ergódico S en $\text{Aut}(X, \mu)$, que existe por el Lema 3.5.3. Procedemos a construir T uniendo potencias de S restringidas a distintos subconjuntos medibles por inducción transfinita.

Como S es ergódico, existe n tal que $\mu(S^n A \cap B) > 0$, así que definimos D_0 y T_0 por $A \cap S^{-n} B$ y S^n , respectivamente. Sabemos que D_0 tiene medida positiva, que $D_0 \subseteq A$ y que $T_0 D_0 \subseteq B$; si $\mu(D_0) = \mu(A)$, terminamos; si no, seguimos la inducción transfinita de la siguiente manera:

Fijemos un ordinal contable δ y supongamos que ya conocemos una familia $(D_\alpha)_{\alpha < \delta}$ de subconjuntos disjuntos de A con medida positiva y $(T_\alpha)_{\alpha < \delta}$ en $\text{Aut}(X, \mu)$ tales que los conjuntos $(T_\alpha D_\alpha)_{\alpha < \delta}$ están contenidos en B . Denotamos por D^* y T^* a $\bigcup_{\alpha < \delta} D_\alpha$ y $\bigcup_{\alpha < \delta} T_\alpha \upharpoonright_{D_\alpha}$ respectivamente. Si $\mu(D^*) = \mu(A)$, terminamos la inducción; si no, entonces $\mu(A \setminus D^*) = \mu(B \setminus T^* D^*) > 0$ y podemos escoger m tal que $\mu(S^m(A \setminus D^*) \cap (B \setminus T^* D^*)) > 0$; definimos entonces D_δ y T_δ por $(A \setminus D^*) \cap S^{-m}(B \setminus T^* D^*)$ y S^m , respectivamente.

Figura 3.5: Ilustración de la prueba



La construcción de D_δ y T_δ se ilustra en la figura 3.5. Repetimos esta construcción hasta que $A = \bigcup_{\alpha} D_\alpha$.

Como los $(D_\alpha)_\alpha$ son disjuntos y todos tienen medida positiva, solo son contables y la inducción terminó en un ordinal contable. Tenemos que $A = \bigcup_{\alpha} D_\alpha$ y que T_A , definido por $\bigcup_{\alpha} T_\alpha \upharpoonright_{D_\alpha}$, es un isomorfismo $(A, \mu) \rightarrow (B, \mu)$. En particular, como es una unión contable, es medible y está bien definido.

Como $\mu(X \setminus A) = \mu(X \setminus B)$, podemos repetir el mismo argumento para encontrar un isomorfismo $T_{X \setminus A} : (X \setminus A, \mu) \rightarrow (X \setminus B, \mu)$. Así que podemos

definir T por $T_A \cup T_{X \setminus A}$, resultando en el automorfismo que buscábamos. ☕

Corolario 3.5.6. *Para todo cardinal κ , el álgebra $(\mathbb{L}_\kappa, \lambda_\kappa)$ es $\mathcal{L}_{Pr}$ -homogénea.*

Demostración. Sean $\bar{a}$ y $\bar{b}$ dos tuplas en $\mathbb{L}_\kappa^n$, para algún n natural, y supongamos que $\text{tp}(\bar{a}) = \text{tp}(\bar{b})$. Denotemos por (X, μ) al espacio $([0, 1], \lambda)^\kappa$, que representa a $(\mathbb{L}_\kappa, \lambda_\kappa)$.

Sean $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ y $(B_1, B_2, \dots, B_n)$ dos tuplas de subconjuntos en X que representan a los eventos en $\bar{a}$ y $\bar{b}$.

Para cualquier subconjunto s de $[n]$, denotemos por A_s y B_s a los conjuntos $\left(\bigcap_{i \in s} A_i \cap \bigcap_{i \notin s} X \setminus A_i\right)$ y $\left(\bigcap_{i \in s} B_i \cap \bigcap_{i \notin s} X \setminus B_i\right)$ respectivamente. Así $(A_s)_s$ y $(B_s)_s$ son las particiones de X asociadas con las σ -álgebras generadas por los $(A_i)_i$ y los $(B_i)_i$.

En la figura 3.6 ilustramos estas particiones con $n = 3$.

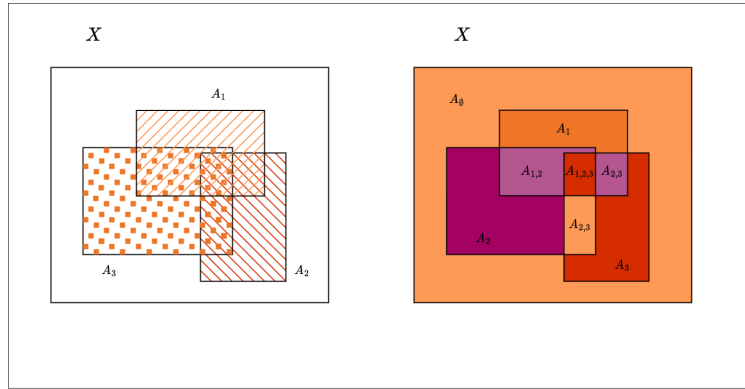


Figura 3.6: Ejemplo de la partición inducida

La suposición que $\text{tp}(\bar{a}) = \text{tp}(\bar{b})$ implica que $\mu(A_s) = \mu(B_s)$ para todo s (de hecho, estas dos afirmaciones son equivalentes por eliminación de cuantificadores de APr). Entonces existen automorfismos $(T_s)_s$ en $\text{Aut}(X, \mu)$ tales que $T_s A_s = B_s$ para todo s . Si definimos T en $\text{Aut}(X, \mu)$ por $\bigcup_s T_s \upharpoonright_{A_s}$, entonces $T A_i = B_i$ para todo i , de lo que se sigue que $\widehat{T}(\bar{a}) = \bar{b}$.

Concluimos que $(\mathbb{L}_\kappa, \lambda_\kappa)$ es una $\mathcal{L}_{Pr}$ -estructura homogénea. ☕

La equivalencia entre ambas nociones de homogeneidad no es nueva. En [Son16], Shichang Song demostró este hecho demostró en la Proposición 3.2. Sin embargo, el camino que usa para demostrarlo es distinto: usa técnicas de teoría de modelos para construir los automorfismos con un vaivén. Es interesante ver que la prueba se puede alcanzar usando solo los argumentos presentes desde [Hal56].

Lo demostrado en esta sección se puede resumir en el siguiente teorema:

Teorema 3.5.7. (*Homogeneidad*)

Si $(\mathbb{A}, \mu)$ es un álgebra de probabilidad sin átomos, las siguientes condiciones son equivalentes:

- el álgebra $(\mathbb{A}, \mu)$ es $\mathcal{L}_{Pr}$ -homogénea;
- el álgebra $(\mathbb{A}, \mu)$ es Maharam-homogénea;
- el álgebra $(\mathbb{A}, \mu)$ es isomorfa a $(\mathbb{L}_\kappa, \lambda_\kappa)$ para algún cardinal κ ;
- existe un automorfismo fuertemente mezclante en $\text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$;
- existe un automorfismo ergódico en $\text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$.

Ahora, cuando se diga que un álgebra de probabilidad es homogénea, nos referiremos a que cumple cualquiera de estas propiedades sin mayor preocupación.

3.6. Transformaciones Periódicas

El Lema de Rokhlin finito, junto con la homogeneidad, nos permitirán clasificar todas las transformaciones periódicas en espacios homogéneos. Más aún, el Teorema de Maharam nos permitirá descomponer cualquier espacio sin átomos en subespacios homogéneos, de modo que con esto clasificaremos los modelos de $APr_{\tau,n}$ para cada n .

Lema 3.6.1. *Si dos transformaciones periódicas en el espacio de Lebesgue tienen el mismo periodo, son isomorfas.*

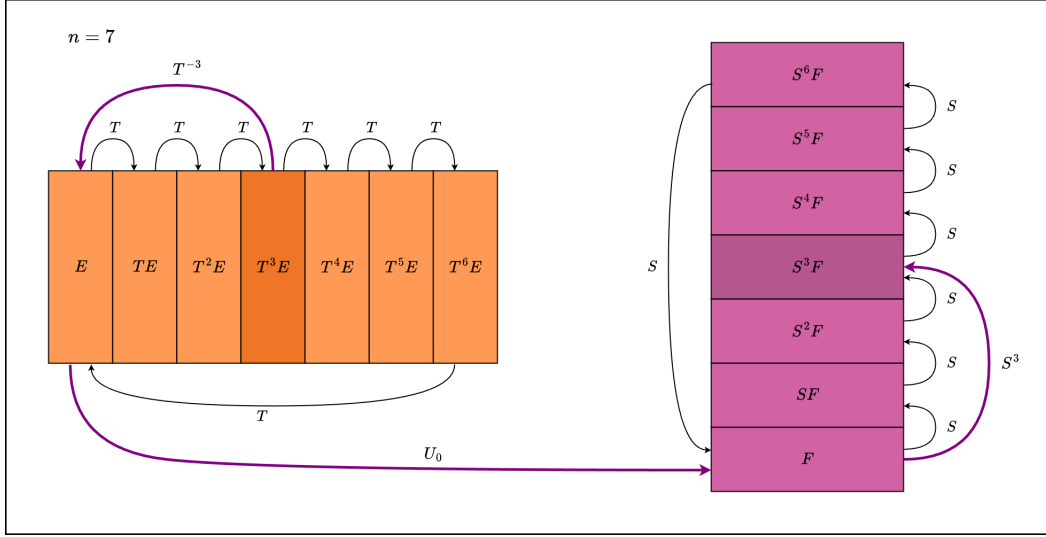
Demostración. Basta fijar un número natural n y dos transformaciones T y S en $([0, 1], \lambda)$ de periodo n y mostrar que son isomorfas.

Por la versión finita del Lema de Rokhlin, existen dos conjuntos E y F en $[0, 1]$ tales que $(E, TE, \dots, T^{n-1}E)$ y $(F, SF, \dots, S^{n-1}F)$ son particiones de $[0, 1]$. Por homogeneidad de $([0, 1], \lambda)$, existe un automorfismo U_0 en $\text{Aut}([0, 1], \lambda)$ tal que $U_0E = F$.

Para cada j en $[n-1]$, definamos el automorfismo U_j por $S^j U_0 T^{-j}$. De esta manera, tenemos que U_j es un isomorfismo $(T^j E, \lambda) \rightarrow (S^j F, \lambda)$, entendidos como subespacios de $([0, 1], \lambda)$. De este modo, podemos definir un automorfismo U en $\text{Aut}([0, 1], \lambda)$ por $\bigcup_{j=0}^{n-1} U_j \upharpoonright_{T^j E}$.

Por construcción, es claro que $S = UTU^{-1}$ en todo el espacio (se sigue porque $UTU^{-1} = (S^{(j+1)}U_0T^{-(j+1)})T(S^jU_0T^{-j})^{-1} = S$ en todo S^jF y estos cubren a $[0, 1]$). De este modo, concluimos que T y S son isomorfas. ☕

Figura 3.7: Transformaciones periódicas con el mismo periodo son isomorfas



Esta prueba se ilustra en la figura 3.7, con $n = 6$, ilustrando cómo construir U_3 .

Corolario 3.6.2. *La teoría $APr_{\tau,n}$ es separablemente categórica para todo n .*

Demostración. Como $(\mathbb{L}, \lambda)$ es el único modelo separable de APr , todo modelo separable de $APr_{\tau,n}$ corresponde con una transformación de periodo n en $([0, 1], \lambda)$, y todos son isomorfos. ☕

Lo único que usamos de $([0, 1], \lambda)$ es la homogeneidad. Luego, si (X, μ) es cualquier espacio homogéneo y κ es su densidad, entonces (X, μ) es conjugado (pero no necesariamente isomorfo) a $([0, 1], \lambda)^\kappa$, donde podemos repetir el mismo argumento. Se sigue que:

Lema 3.6.3. *Dos transformaciones periódicas con el mismo periodo en un espacio de probabilidad homogéneo son conjugadas.*

Ahora, podemos usar el Teorema de Maharam para descomponer cualquier espacio en un espacio homogéneo.

Lema 3.6.4. *Si T una transformación periódica en un espacio (X, μ) de la forma $\bigoplus_{\kappa \in \mathcal{K}} \Psi([0, 1], \lambda)^\kappa$, donde $(\mathcal{K}, \Psi)$ son sus invariantes de Maharam, y, para todo κ en $\mathcal{K}$, sea A_κ en X la copia de $[0, 1]^\kappa$ con peso $\Psi(\kappa)$. Entonces T se restringe a una transformación periódica en A_κ con el mismo periodo.*

Demostración. Consideremos el álgebra de probabilidad $(\mathbb{A}, \mu)$ de (X, μ) y definamos a_κ como el evento de A_κ . Como $\widehat{T}$ es una isometría, debe enviar a a_κ a un evento homogéneo de la misma densidad y la misma medida, o bien, a un evento de densidad κ y medida $\Psi(\kappa)$. Sin embargo, como a_κ es el evento homogéneo de densidad κ máximo, es el único con medida $\Psi(\kappa)$, de modo que $\widehat{T}(a_\kappa) = a_\kappa$.

Lo anterior implica que $TA_\kappa = A_\kappa$, y así $T|_{A_\kappa}$ es un automorfismo en $\text{Aut}(A_\kappa, \mu)$. De esto se sigue que, para μ -casi todo punto x en A_κ , su órbita está contenida en A_κ . Si n es el periodo de T , μ -casi todo punto en X tiene órbita con n elementos, lo que entonces sigue siendo cierto en A_κ , de lo que se sigue que $T|_{A_\kappa}$ también es periódica y su periodo es n . ☕

Notamos que el mismo argumento funciona si reemplazamos “periódica” por “aperiódica”.

Teorema 3.6.5. *Dos transformaciones periódicas con el mismo periodo en cualquier espacio de probabilidad sin átomos son conjugadas.*

Demostración. Por el Teorema de Maharam, todo espacio de probabilidad es conjugado a un espacio (X, μ) de la forma $\bigoplus_{\kappa \in \mathcal{K}} \Psi(\kappa)([0, 1], \lambda)^\kappa$, donde $(\mathcal{K}, \Psi)$ son sus invariantes de Maharam. Basta considerar dos transformaciones periódicas T y S con el mismo periodo en (X, μ) .

Para cada κ en $\mathcal{K}$, sea A_κ el subconjunto de X correspondiente a $[0, 1]^\kappa$ con peso $\Psi(\kappa)$. Se sigue que $(A_\kappa, \mu) \cong ([0, 1], \lambda)^\kappa$ y, entonces, es homogéneo. Como T y S se restringen a transformaciones con el mismo periodo en el espacio homogéneo (A_κ, μ) , existe U_κ en $\text{Aut}(A_\kappa, \mu)$ tal que $S|_{A_\kappa} = U_\kappa T|_{A_\kappa} U_\kappa^{-1}$. Es sencillo verificar que $\bigcup_{\kappa \in \mathcal{K}} U_\kappa$ es un automorfismo de (X, μ) y un isomorfismo entre T y S . ☕

Teorema 3.6.6. *Para todo n , los modelos de $APr_{\tau, n}$ son clasificados por los invariantes de Maharam de sus álgebras de probabilidad subyacentes.*

Demostración. Por el Teorema de Maharam, si dos modelos tienen las mismas invariantes de Maharam, se corresponden con dos transformaciones de periodo n en la misma álgebra de probabilidad y, por el Teorema 3.6.5, son isomorfos. ☕

Teorema 3.6.7. *Para todo n , la teoría $APr_{\tau, n}$ tiene la propiedad de Schröder-Bernstein.*

Demostración. Como APr tiene la propiedad SB, dos modelos bi-sumergibles de $APr_{\tau, n}$ se corresponden con automorfismos de periodo n en la misma álgebra de probabilidad y, entonces, son isomorfos. ☕

La propiedad SB implica que las nociones de isomorfía e isomorfía débil coinciden para transformaciones con el mismo periodo. Curiosamente, la isomorfía débil solo la usamos para garantizar que los espacios de probabilidad sean conjugados.

Los resultados que usamos para estas pruebas fueron tres: la homogeneidad de las potencias del espacio de Lebesgue, el Teorema de Maharam y el Lema de Rokhlin finito. Esto da esperanza al generalizar las pruebas a las transformaciones aperiódicas: los primeros dos resultados solo hablan del álgebra de probabilidad, de modo que no habrá diferencia; el Lema de Rokhlin nos permite hacer la misma descomposición, salvo por un error lo suficientemente pequeño. Por esto mismo, podremos ver una prueba muy parecida que nos llevará a versiones aproximadas de estos resultados.

Lo que vamos a mostrar ahora es que APr_A es *separablemente categórica bajo perturbaciones* (es decir, que dos modelos separables son aproximadamente isomorfos) y que tiene *la propiedad SB bajo perturbaciones* (es decir, que dos modelos bi-sumergibles son aproximadamente isomorfos).

3.7. Transformaciones Aperiódicas

El problema principal en esta sección recae en encontrar isomorfismos aproximados, lo que implica calcular distancias en la topología fuerte de $\text{Aut}(X, \mu)$.

Recordamos que para todas dos transformaciones T y S en $\text{Aut}(X, \mu)$ definimos $d_u(T, S)$ por $\sup_E \mu(TE \Delta SE)$, donde el supremo recorre todos los subconjuntos medibles de X (ver 0.3.5 y 1.1.3). Si bien d_u metriza la topología fuerte de $\text{Aut}(X, \mu)$, es muy inconveniente a la hora de hacer muchos cálculos. Halmos presenta una métrica alternativa:

Definición 3.7.1. Sea (X, μ) un espacio de probabilidad sin átomos. Definimos

$$d'_u(T, S) := \mu(\{x \in X \mid Tx \neq Sx\})$$

para todo par de transformaciones T y S .

Si $(\mathbb{A}, \mu)$ es un álgebra de probabilidad, para todo τ y σ en $\text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$ se define $d'_u(\tau, \sigma) := d'_u(T, S)$, donde T y S son automorfismos de un mismo espacio que representa a $(\mathbb{A}, \mu)$ tales que T y S representen a τ y a σ respectivamente (existen por el Teorema 1.5.2).

Halmos demuestra que d'_u es una métrica y que, además, es biLipschitz-equivalente a d_u :

Hecho 3.7.2. (Teorema de Comparación, sección “Uniform Topology” en [Hal56])

Sean T y S transformaciones. Entonces $\frac{2}{3}d'_u(T, S) \leq d_u(T, S) \leq d'_u(T, S)$. Además, estas constantes son óptimas.

La prueba de este hecho es la primera vez que Halmos usa el Lema de Rokhlin en [Hal56], aunque no acredita al matemático ruso por el resultado; solo dice que Ornstein le dio la idea de la prueba.

Ejemplo 3.7.3. La d'_u -distancia entre dos rotaciones irracionales distintas en el círculo es 1.

Demostración. Sea $(\mathcal{S}, \beta)$ el círculo unitario y sea θ_1 y θ_2 números irracionales tales que las rotaciones T_{θ_1} y T_{θ_2} son distintas (ver 3.1.11).

Dado x en $\mathcal{S}$, tenemos que

$$\frac{T_{\theta_1}x}{T_{\theta_2}x} = \frac{e^{2\pi i\theta_1}x}{e^{2\pi i\theta_2}x} = e^{2\pi i(\theta_1 - \theta_2)} \neq 1$$

y así $T_{\theta_1}x \neq T_{\theta_2}x$. Entonces $d'_u(T_{\theta_1}, T_{\theta_2}) = \beta(\mathcal{S}) = 1$. ☕

Corolario 3.7.4. El grupo $\text{Aut}([0, 1], \lambda)$ no es polaco con la topología uniforme.

Demostración. Las rotaciones irracionales forman una familia con cardinalidad $2^{\aleph_0}$ de transformaciones uniformemente separadas, por lo que su densidad debe ser $2^{\aleph_0}$. ☕

En 0.4.1 demostramos que $\text{Aut}([0, 1], \lambda)$, al ser isomorfo al grupo de automorfismos de la estructura separable $(\mathbb{L}, \lambda)$ es polaco en la topología débil; no es polaco en la topología fuerte.

Ahora, podemos repetir el mismo argumento de la sección anterior.

Lema 3.7.5. Dos transformaciones aperiódicas en un espacio de probabilidad homogéneo son aproximadamente conjugadas.

Demostración. Todo espacio homogéneo es conjugado a $([0, 1], \lambda)^\kappa$, donde κ es su densidad. Denotemos esta potencia del espacio de Lebesgue por (X, μ) ; basta estudiar dos transformaciones aperiódicas T y S en (X, μ) .

Fijemos un número positivo ε cualquiera y escojamos N natural tan grande que $1/N < \varepsilon/2$.

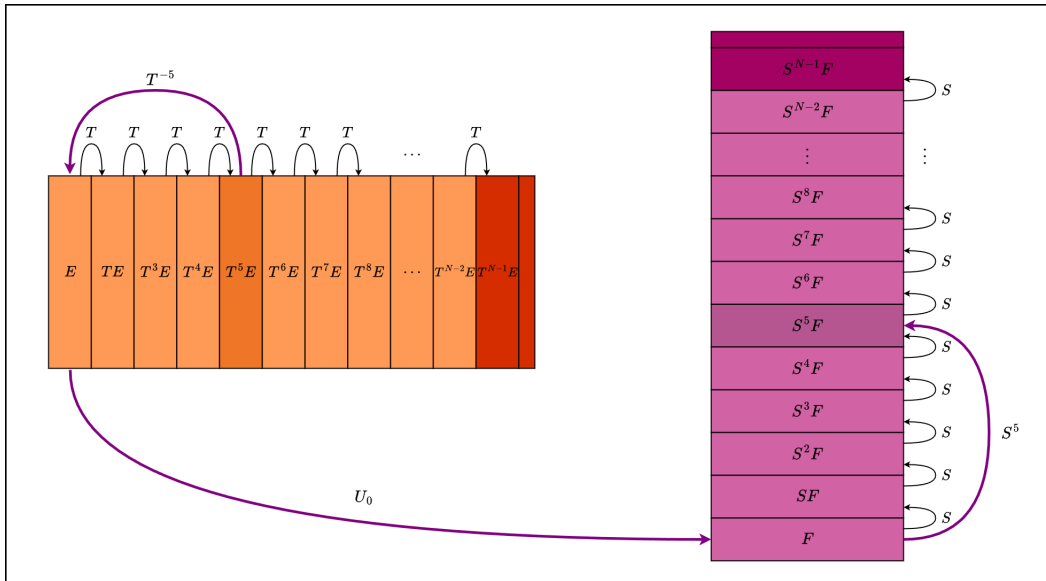
Por el Lema de Rokhlin, existen E y F en X tales que $(T^j E)_{j=0}^{N-1}$ y $(S^j F)_{j=0}^{N-1}$ son dos familias de subconjuntos disjuntos y $\mu(E), \mu(F) > (1 - \varepsilon/2)/N$. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $\mu(E) = \mu(F)$: si no es el caso y, digamos, $\mu(E) > \mu(F)$, podemos repetir el argumento con un subconjunto E' de E tal que $\mu(E') = \mu(F)$.

Cabe notar que, como $(S^j F)_j$ son N conjuntos disjuntos con la misma medida $\mu(F)$, tenemos que $\mu(F) \leq 1/N < \varepsilon/2$.

Por la suposición que $\mu(E) = \mu(F)$ y que (X, μ) es homogéneo, existe U_0 en $\text{Aut}(X, \mu)$ tal que $U_0 E = F$. Para cada j en $[N-1]$, podemos definir el automorfismo U_j por $S^j U_0 T^{-j}$. Entonces, tenemos que U_j es un isomorfismo $(T^j E, \lambda) \rightarrow (S^j F, \lambda)$.

Denotemos por E' y F' a los complementos de $\bigcup_{j=0}^{N-1} T^j E$ y de $\bigcup_{j=0}^{N-1} S^j F$. Como ambos tienen la misma medida (que es $1 - N\mu(E) = 1 - N\mu(F)$), existe un automorfismo U_∞ tal que $U_\infty E' = F'$. Entonces, podemos definir un automorfismo U en $\text{Aut}(X, \mu)$ por $U_\infty|_{E'} \cup \bigcup_{j=0}^{N-1} U_j|_{T^j E}$.

Figura 3.8: Transformaciones aperiódicas son aproximadamente isomorfas



Podemos notar que, si $0 \leq j \leq n-2$, entonces $S = UTU^{-1}$ en $S^j F$ por construcción, de modo que la igualdad $S = UTU^{-1}$ solo podría fallar en $S^{N-1} F$ y en F' . Así, $d'_u(S, UTU^{-1}) \leq \mu(S^{N-1} F) + \mu(F') < 1/N + \varepsilon/2 < \varepsilon$. Luego U es un ε -isomorfismo de T y S . ☕

La prueba se ilustra en la figura 3.8, ilustrando cómo construir U_4 . Las partes de X en color más oscuro son los subespacios de medida menor a ε donde S y UTU^{-1} pueden diferir.

Observación 3.7.6. Si el espacio original es isomorfo a $([0, 1], \lambda)^\kappa$ (por ejemplo, si su densidad es contable), entonces se pueden obtener isomorfismos aproximados entre T y S . Si no es el caso, solo se puede garantizar conjugación aproximada.

Corolario 3.7.7. *La teoría APr_A es separablemente categórica bajo perturbaciones del automorfismo.*

La teoría APr_A tiene muchos modelos separables no isomorfos. De hecho, ya vimos que tiene $2^{\aleph_0}$, tantos como podría tener. Sin embargo, todos estos modelos son aproximadamente isomorfos. Esto es suficiente para mostrar completitud de APr_A , como veremos en breve.

Podemos convertir estos isomorfismos aproximados en un isomorfismo en sus ultrapotencias:

Lema 3.7.8. *Dos modelos separables de APr_A tienen ultrapotencias isomorfas bajo cualquier ultrafiltro no principal sobre $\mathbb{N}$.*

Demostración. Esto se puede demostrar en un contexto más general: Sean $\mathcal{M}$ una estructura separable, $(\mathcal{M}, \tau)$ y $(\mathcal{M}, \sigma)$ modelos de $(\text{Th } \mathcal{M})_\tau$ y $(v_n)_n$ una familia en $\text{Aut}(\mathcal{M})$ tal que $v_n \tau v_n^{-1} \rightarrow \sigma$ puntualmente cuando $n \rightarrow \infty$, entonces $\prod_{\mathcal{U}}(\mathcal{M}, \tau) \cong \prod_{\mathcal{U}}(\mathcal{M}, \sigma)$ para cualquier ultrafiltro no principal $\mathcal{U}$ sobre $\mathbb{N}$.

Para todo n se tiene que $(\mathcal{M}, \tau) \cong (\mathcal{M}, v_n \tau v_n^{-1})$, pues v_n es un isomorfismo, de modo que también $\prod_{\mathcal{U}}(\mathcal{M}, \tau) \cong \prod_{n \rightarrow \mathcal{U}}(\mathcal{M}, v_n \tau v_n^{-1})$.

Para cada tupla $(a_n)_n$ en $\prod_{\mathcal{U}} \mathcal{M}$, tenemos que $d(\sigma(a_n), v_n \tau v_n^{-1}(a_n)) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, así que $(\sigma(a_n))_n = (v_n \tau v_n^{-1}(a_n))_n$ en $\prod_{\mathcal{U}} \mathcal{M}$. Entonces, inferimos que $\prod_{\mathcal{U}}(\mathcal{M}, \sigma) = \prod_{n \rightarrow \mathcal{U}}(\mathcal{M}, v_n \tau v_n^{-1})$.

Al juntar ambas proposiciones, concluimos que

$$\prod_{\mathcal{U}}(\mathcal{M}, \tau) \cong \prod_{n \rightarrow \mathcal{U}}(\mathcal{M}, v_n \tau v_n^{-1}) = \prod_{\mathcal{U}}(\mathcal{M}, \sigma),$$

como buscábamos. ☕

Corolario 3.7.9. *La teoría APr_A es completa.*

Demostración. Si $(\mathbb{A}, \mu, \tau)$ y $(\mathbb{B}, \nu, \sigma)$ son modelos cualesquiera de APr_A , por el Teorema de Löwenheim-Skolem existen dos modelos separables $(\mathbb{A}', \mu', \tau')$ y $(\mathbb{B}', \nu', \sigma')$ tales que $(\mathbb{A}, \mu, \tau) \equiv (\mathbb{A}', \mu', \tau')$ y $(\mathbb{B}, \nu, \sigma) \equiv (\mathbb{B}', \nu', \sigma')$. Por el Teorema de Łoś y el Lema anterior, tenemos que

$$(\mathbb{A}', \mu', \tau') \equiv \prod_{\mathcal{U}}(\mathbb{A}', \mu', \tau') \cong \prod_{\mathcal{U}}(\mathbb{B}', \nu', \sigma') \equiv (\mathbb{B}', \nu', \sigma')$$

para cualquier ultrafiltro no principal $\mathcal{U}$ sobre $\mathbb{N}$, y así $(\mathbb{A}, \mu, \tau) \equiv (\mathbb{B}, \nu, \sigma)$. Luego APr_A es completa. ☕

Ahora, podemos usar el Teorema de Maharam para conseguir el siguiente resultado:

Teorema 3.7.10. *Dos transformaciones aperiódicas en un espacio de probabilidad sin átomos son aproximadamente conjugadas.*

Demostración. Por el Teorema de Maharam, todo espacio de probabilidad es conjugado a (X, μ) , definido por $\bigoplus_{\kappa \in \mathcal{K}} \Psi(\kappa)([0, 1], \lambda)^\kappa$, donde $(\mathcal{K}, \Psi)$ son sus invariantes de Maharam. Basta considerar dos transformaciones aperiódicas T y S en (X, μ) .

Fijemos un número positivo ε cualquiera. Para cada κ en $\mathcal{K}$, sea A_κ el subconjunto de X correspondiente a $[0, 1]^\kappa$ con peso $\Psi(\kappa)$ y sea ε_κ un número positivo menor a $\Psi(\kappa)\varepsilon$. Como T y S se restringen a transformaciones aperiódicas en (A_κ, μ) , que es homogéneo, existe en $\text{Aut}(A_\kappa, \mu)$ un ε_κ -isomorfismo U_κ entre $T|_{A_\kappa}$ y $S|_{A_\kappa}$.

Como $\sum_{\kappa \in \mathcal{K}} \varepsilon_\kappa < \varepsilon$, es sencillo verificar que $\bigcup_{\kappa \in \mathcal{K}} U_\kappa$ es un automorfismo de (X, μ) y un ε -isomorfismo entre T y S . ☕

De la misma forma que con las transformaciones periódicas, podemos concluir el siguiente teorema:

Teorema 3.7.11. *(Teorema 3.15 en [ABCO23])*

La teoría APr_A tiene la propiedad de Schröder-Bernstein bajo perturbaciones.

Demostración. Dos modelos bi-sumergibles tienen los mismos invariantes de Maharam, así que se corresponden con transformaciones aperiódicas en el mismo espacio y son aproximadamente isomorfos. ☕

La prueba presentada acá de la propiedad SB de APr_A es la misma que se da en [ABCO23]. Este argumento fue presentado en el texto de Halmos (Teorema de Aproximación Uniforme, capítulo “Uniform Approximation” en [Hal56]) para el caso de transformaciones aperiódicas en $([0, 1], \lambda)$.

En el siguiente capítulo, generalizaremos este argumento para las acciones de grupos. Para la mayor parte de los grupos que consideremos, vale una generalización del Lema de Rokhlin, de modo que la misma prueba se adapta sin mayores complicaciones.

Antes de esto, daremos un par de palabras de por qué la teoría APr_A es una completación interesante de APr_τ desde la teoría de modelos. Concretamente, mostraremos que es su modelo-compañera.

3.8. Automorfismos Existencialmente Cerrados

La teoría APr_τ tiene infinitas completaciones, entre las cuales, las más importantes son la familia $(APr_{\tau,n})_n$ correspondiente con las transformaciones

periódicas y la teoría APr_A de las transformaciones aperiódicas. Cualquier modelo de APr_τ admite ser escrito como una combinación convexa de modelos de las teorías anteriores (ver 3.1.1). Esto nos da un entendimiento de todos las completaciones de APr_τ .

Las teorías correspondientes con las transformaciones periódicas son, en cierto sentido, las más sencillas: son separablemente categóricas, sus modelos se clasifican por sus invariantes de Maharam, tienen la propiedad SB y son ω -estables. Por otra parte, APr_A solo goza de versiones aproximadas de dichas propiedades. Sin embargo, en cierto sentido, APr_A es la completación de APr_τ más importante:

Definiciones 3.8.1. Sea Σ una teoría.

- Un *modelo existencialmente cerrado* de Σ es un modelo $\mathcal{M}$ de Σ tal que, para toda fórmula $\varphi(\bar{x}; \bar{y})$ sin cuantificadores y todo conjunto de parámetros $\bar{b}$ en $\mathcal{M}$ tales que existe un modelo $\mathcal{N}$ de Σ tal que $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ y $\mathcal{N} \models \text{“}\inf_{\bar{x}} \varphi(\bar{x}; \bar{b}) = 0\text{”}$, se tiene que $\mathcal{M} \models \text{“}\inf_{\bar{x}} \varphi(\bar{x}; \bar{b}) = 0\text{”}$.
- Una *modelo-compañera* de Σ es una teoría Σ^* tal que $\Sigma^* \models \Sigma$, todo modelo de Σ se sumerge en un modelo de Σ^* y los modelos de Σ^* son exactamente los modelos existencialmente cerrados de Σ .
- Decimos que Σ es *modelo-completa* si para todo par de modelos $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$ de Σ tales que $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ se tiene que $\mathcal{M} \preceq \mathcal{N}$.

Notamos que la condición “ $\inf_{\bar{x}} \varphi(\bar{x}; \bar{b}) = 0$ ” en lógica continua corresponde con la sentencia “ $\exists \bar{x} \varphi(\bar{x}; \bar{b})$ ” en lógica de primer orden.

En esta sección, demostraremos que APr_A es la modelo-compañera de APr_τ , pero antes daremos ejemplos para aclarar la noción:

Ejemplos 3.8.2. Ahora damos tres ejemplos de teorías con modelo-compañeras.

- Sea $(A, <)$ un conjunto ordenado existencialmente cerrado. Dados a y b en A tales que $a < b$, podemos extender $(A, <)$ a un orden $(B, <)$ agregando tres elementos, uno menor a a , otro mayor a b y otro entre a y b . Estos nuevos elementos atestiguan que

$$(B, <) \models \text{“}\exists x \exists y \exists z : x < a < y < b < z\text{”},$$

de modo que $(A, <)$ también satisface esta misma sentencia. Entonces a no es un mínimo, b no es máximo y b no es el sucesor de a . Esto es cierto para todo a y b en A , así que podemos concluir que $(A, <)$ debe ser un orden lineal denso y sin extremos.

Por otra parte, si $(A, <)$ es un subórden de $(B, <)$ y $(A, <)$ es denso y sin extremos, podemos extender a $(B, <)$ a otro orden lineal denso sin extremos $(C, <)$, dado por el producto $B \times \mathbb{Q}$ con el orden lexicográfico. Por eliminación de cuantificadores, $(A, <) \preceq (C, <)$.

Para toda fórmula $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$ sin cuantificadores y todo conjunto de parámetros $\bar{b}$ en A tal que $(B, <) \models \text{“}\exists \bar{x} \varphi(\bar{x}; \bar{b})\text{”}$, el mismo testigo de B atestigua que $(C, <)$ satisface la misma sentencia, y así $(A, <)$ también.

Concluimos que la teoría de los órdenes lineales densos sin extremos es la modelo-compañera de la teoría de los órdenes lineales.

- Sea cuerpo K existencialmente cerrado y sea f un polinomio en $K[x]$ distinto a 0. Como $\bar{K}$, la clausura algebraica de K , es una extensión de K que satisface la sentencia $\text{“}\exists x : f(x) = 0\text{”}$, también K la satisface. Luego K es algebraicamente cerrado.

Si K es un subcuerpo algebraicamente cerrado de un cuerpo L , por eliminación de cuantificadores $K \preceq \bar{L}$. Para toda fórmula $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$ sin cuantificadores y todo conjunto de parámetros $\bar{b}$ en K tal que $L \models \text{“}\exists \bar{x} \varphi(\bar{x}; \bar{b})\text{”}$, un argumento análogo muestra que K satisface la misma sentencia.

Concluimos que la teoría de cuerpos algebraicamente cerrados es la modelo-compañera para la teoría de cuerpos.

- Sea $(A, \sim)$ un conjunto con una relación de equivalencia existencialmente cerrado. Dado a en A , podemos extender A a $(B, \sim)$ agregando infinitos elementos relacionados con a e infinitos elementos en relaciones de equivalencia distintas, de modo que

$$(B, \sim) \models \text{“}\exists x_1 \cdots \exists x_n \exists y_1 \cdots \exists y_n : \bigwedge_{i \neq j} (x_i \neq x_j \wedge y_i \not\sim y_j) \wedge \bigwedge_i x_i \sim a\text{”}$$

para cada n natural. Como $(A, \sim)$ satisface estas mismas sentencias, vemos que la clase de equivalencia a en A debe tener al menos n elementos y que $(A, \sim)$ debe tener al menos n clases distintas; como esto es cierto para todo a en A y para todo n natural, concluimos que $(A, \sim)$ tiene infinitas clases de equivalencia y que todas son infinitas.

Por un argumento análogo, vemos que la teoría de los conjuntos con una relación de equivalencia tiene una modelo-compañera, que corresponde con la teoría de las clases de equivalencia con infinitas clases, todas infinitas.

No todas las teorías tienen modelo-compañera; las teorías de grupos y de anillos son ejemplos. Sí existen grupos y anillos existencialmente cerrados, pero las clases de estos no son axiomatizables.

Ahora veamos esto en las álgebras de probabilidad:

Teorema 3.8.3. *La teoría APr es la modelo-compañera de Pr .*

En esta prueba usamos la eliminación de cuantificadores de APr ; este resultado es central, pero no lo probamos (aunque sí demostramos que los tipos libres de cuantificadores coinciden con los tipos). Lo usamos para verificar la modelo-completitud de APr . Haremos algo parecido con APr_A :

Hecho 3.8.4. *(Proposición 18.14 en [BYBHU08])*

La teoría APr_A es modelo-completa.

Ya mencionamos anteriormente que, además, elimina cuantificadores.

Lema 3.8.5. *Todo modelo de APr_τ se extiende en un modelo de APr_A .*

Demostración. Esto es equivalente a mostrar que toda transformación T en un espacio de probabilidad sin átomos (X, μ) es un factor de una transformación aperiódica.

Considere una transformación aperiódica S en $([0, 1], \lambda)$ y sea $T \times S$ su producto en $(X, \mu) \times ([0, 1], \lambda)$. Como S es factor de $T \times S$ y es aperiódica, también $T \times S$ es aperiódica; esto finaliza la prueba, pues T es un factor de $T \times S$. ☞

Teorema 3.8.6. *(Transformaciones existencialmente cerradas)*

La teoría APr_A es la modelo-compañera de APr_τ .

Demostración. Sea $\mathcal{M}$ un modelo existencialmente cerrado de APr_τ . Por el lema anterior, existe un modelo $\mathcal{N}$ de APr_A tal que $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$. Dado n natural, sea $\psi_n(x)$ la fórmula libre de cuantificadores dada por

$$\psi_n(x) : \quad \text{máx} \left(\left| \mu(x) - \frac{1}{n} \right|, \mu(x \wedge \tau(x)), \mu(x \wedge \tau^2(x)), \dots, \mu(x \wedge \tau^{n-1}(x)) \right)$$

y recordemos que APr_A es axiomatizada por $APr_\tau \cup (\text{“}\inf_x \psi_n(x) = 0\text{”})_n$, como definimos en 3.2.1. Como $\mathcal{N} \models APr_A$, entonces $\mathcal{N} \models \text{“}\inf_x \psi_n(x) = 0\text{”}$ y, al ser $\mathcal{M}$ existencialmente cerrado, también $\mathcal{M} \models \text{“}\inf_x \psi_n(x) = 0\text{”}$. Eso es cierto para todo n natural, así que también $\mathcal{M} \models APr_A$.

Con esto, demostramos que todo modelo de APr_τ existencialmente cerrado es modelo de APr_A . Falta ver el recíproco.

Sea $\mathcal{M}$ un modelo de APr_A y sean $\varphi(\bar{x}, \bar{y})$ una $\mathcal{L}_{Pr}^\tau$ -fórmula sin cuantificadores, $\bar{b}$ un conjunto de parámetros en $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$ un modelo de APr_τ tal que $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{N}$ y $\mathcal{N} \models \text{“}\inf_{\bar{x}} \varphi(\bar{x}; \bar{b}) = 0\text{”}$. Como APr_A se axiomatiza existencialmente y $\mathcal{N}$ contiene a $\mathcal{M}$, un modelo de APr_A , se sigue que $\mathcal{N} \models APr_A$. Como APr_A es modelo-completa, tenemos que $\mathcal{M} \preceq \mathcal{N}$ y concluimos que $\mathcal{M} \models \text{“}\inf_{\bar{x}} \varphi(\bar{x}; \bar{b}) = 0\text{”}$. Esto implica que $\mathcal{M}$ es existencialmente cerrado. ☞

CAPÍTULO

4

ACCIONES DE GRUPOS

Una generalización de lo estudiado en la sección anterior es el estudio de las *acciones de grupo* en espacios de probabilidad. Si (X, μ) es un espacio de probabilidad y T es un automorfismo en $\text{Aut}(X, \mu)$, entonces T induce una acción de $\mathbb{Z}$ en el conjunto X , definiendo $n \cdot x$ por $T^n x$. En este capítulo, veremos cómo generalizar esta idea en acciones de grupos más generales.

Primero, veremos las definiciones básicas de acciones que preservan la medida de grupos en espacios de probabilidad, y cómo describirlas en el contexto de la teoría de modelos. Después, estudiaremos las acciones de grupos finitos, viendo que se comportan de forma semejante a los automorfismos periódicos, teniendo una teoría separablemente categórica con la propiedad SB cuyos modelos se clasifican por sus invariantes de Maharam. Más adelante, presentaremos una clase de grupos, llamados *amenables*, en los que vale una generalización del Lema de Rokhlin, y luego demostraremos que, para una clase amplia de grupos amenables, se puede generalizar lo estudiado sobre los automorfismos aperiódicos, teniendo la categoricidad separable y propiedad SB, ambas bajo perturbaciones de la acción. Posteriormente, repasaremos la noción de entropía, viendo en qué casos se puede generalizar el Teorema de Ornstein. Finalmente, concluiremos con extender los resultados de propiedad SB aproximada a otros grupos, como $\mathbb{Q}$, en los que la prueba original no aplica.

Seguimos principalmente a [Pat88], [OW87] y [Wei01] para las propiedades de amenabilidad y a [OW87], [Rah16] y [Bow10a] para la entropía.

Tendremos convenciones similares a las del capítulo anterior. Siempre (X, μ) es un espacio de probabilidad sin átomos y $(\mathbb{A}, \mu)$ es su álgebra de probabilidad asociada. Suponemos, a menos que se mencione lo contrario, que todo subconjunto mencionado de X es medible y que toda transformación es un automorfismo medible en $\text{Aut}(X, \mu)$.

En este capítulo, G siempre será un grupo contable y le daremos la topología discreta. En textos como [OW87] y otros, se tratan las acciones de grupos topológicos con su *medida de Haar*¹, pero ese caso va más allá del propósito de este texto.

Salvo por algunos ejemplos concretos, denotamos a G con notación multiplicativa, y denotamos por 1 a su elemento identidad, a menos que sea necesario especificar el grupo, y en tal caso la denotamos por 1_G . Si A y B son subconjuntos del grupo, denotamos por $A \cdot B$ al conjunto de los elementos de la forma ab , con a en A y b en B ; si g es un elemento, denotamos por $g \cdot A$ al conjunto de los elementos de la forma ga , con a en A .

¹La medida de Haar es una medida regular invariante, que existe en todo grupo localmente compacto de Hausdorff y es única salvo por reescalar; esta es presentada en la sección 0.6 de [Wal00]. En el caso de un grupo discreto, como los que trabajaremos, la medida de Haar es simplemente la medida de conteo.

4.1. Acciones de Grupos

Sea G un grupo contable y sea (X, μ) un espacio de probabilidad sin átomos.

Definición 4.1.1. (Acciones de Grupos)

Una *acción* de G en (X, μ) es un homomorfismo de grupos $T : G \rightarrow \text{Aut}(X, \mu)$; denotamos por T_g a $T(g)$ para todo g en G . Si es claro de qué acción se habla, podemos incluso escribir simplemente g en vez de T_g (por ejemplo, $g \cdot x$ es $T_g x$ y $g \cdot E$ es $T_g E$ para todo punto x en X y todo subconjunto E de X). También llamamos a T una G -acción en (X, μ) .

Toda acción T de G induce un homomorfismo $\widehat{T} : G \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{A}, \mu)$, dado por $g \mapsto \widehat{T}_g$ para todo g en G . Si a es un evento en $\mathbb{A}$, también denotamos por $g \cdot a$ a $\widehat{T}_g(a)$.

Ahora podemos empezar a “traducir” las nociones que definimos anteriormente.

Definiciones 4.1.2. Fijemos una acción de G en (X, μ) .

- Decimos que la acción es *libre* si $\mu(\{x \in X \mid g \cdot x = x\}) = 0$ para todo g en G distinto a 1.
- Decimos que un subconjunto E de X es *invariante* si $g \cdot E = E$ para todo g en G . Decimos la acción es *ergódica* si todo subconjunto invariante tiene medida 0 ó 1.

De forma similar a las $\mathbb{Z}$ -acciones, se puede demostrar que toda acción ergódica es libre.

Ahora, presentamos los ejemplos básicos, para dar intuición de qué acciones consideramos y cómo representar acciones con automorfismos.

Ejemplos 4.1.3. Fijemos un espacio de probabilidad sin átomos (X, μ) .

- Toda transformación T en $\text{Aut}(X, \mu)$ induce una acción de $\mathbb{Z}$ en (X, μ) , definiendo $n \cdot x$ por $T^n x$ para todo n en $\mathbb{Z}$ y x en X . Si no se genera confusión, podemos denotar a esta acción también por T .

En caso que T sea una transformación periódica y n sea su periodo, entonces T también induce una $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -acción en (X, μ) .

Toda acción de $\mathbb{Z}$ o de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es de esta forma, tomando a T en $\text{Aut}(X, \mu)$ definida por $Tx := 1 \cdot x$ para todo x en X .

- Sea k un entero positivo y sea L_k el grupo libre en k generadores, denotados por $e_1, e_2, \dots, e_k$. Si $T_1, T_2, \dots, T_k$ son transformaciones en $\text{Aut}(X, \mu)$,

entonces inducen una única L_k -acción en (X, μ) , que es determinada por la propiedad que $e_i \cdot x = T_i x$ para todo x en X y todo i en $[k]$.

Si tenemos también que $T_i T_j = T_j T_i$ para todo i y j , entonces $(T_i)_i$ induce una acción de $\mathbb{Z}^k$.

- Si G es un grupo finitamente generado, y tiene un conjunto de k generadores, existe un subgrupo normal N de L_k tal que G es isomorfo a L_k/N (el isomorfismo es dado enviando los generadores de L_k en los k generadores de G). Una G -acción se puede identificar con una L_k -acción tal que todo elemento en N actúa como la identidad. Así que una acción de G se puede identificar con k automorfismos en $\text{Aut}(X, \mu)$ que cumplan ciertas ecuaciones entre ellos (determinadas por generadores del subgrupo N de L_k).

Esta caracterización de las acciones de grupos finitamente generados es muy útil. Si G no es finitamente generado, al menos sabemos que es contablemente generado (en el peor caso, G es un conjunto de generadores para sí mismo), de modo que se puede repetir el mismo argumento con L_ω , el grupo libre en $\aleph_0$ generadores. Entonces toda G -acción se puede identificar con una familia contable de transformaciones en $\text{Aut}(X, \mu)$.

- Sea $(\mathcal{S}, \beta)$ el círculo unitario con su medida de Lebesgue normalizada y sea θ un número irracional. Definamos la acción de $\mathbb{Q}$ en $(\mathcal{S}, \beta)$ de modo que $q \cdot x = e^{2\pi i \theta q} x$ para todo q en $\mathbb{Q}$ y todo x en $\mathcal{S}$. Esta es una acción libre y ergódica, pues toda rotación irracional es ergódica (compare con 3.1.11).

En el caso que $\theta = 1$, ya no se induce una acción libre de $\mathbb{Q}$, pero sí de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.

- Fijemos G un grupo contable cualquiera. Sea k un entero positivo, sea $\vec{p}$ una tupla $(p_1, p_2, \dots, p_k)$ en el k -símplice Δ_k , sea $\nu_{\vec{p}}$ la única medida de probabilidad en $\mathcal{P}([k])$ tal que $\nu_{\vec{p}}(\{i\}) = p_i$ para todo i en $[k]$, y sea (X, μ) el espacio $([k], \nu_{\vec{p}})^G$ con la medida producto (ver 0.1.1).

Definimos $h \cdot (x_g)_{g \in G} := (x_{h^{-1}g})_{g \in G}$ para todo h en G y para todo punto $(x_g)_{g \in G}$ en X . Esto define una G -acción ergódica en (X, μ) , y la llamamos *el $\vec{p}$ -corrimiento de Bernoulli sobre G* (compare con 3.1.10).

Si G es infinito, entonces (X, μ) es isomorfo a $([0, 1], \lambda)$, de modo que ya sabemos que todo grupo contable actúa libremente en $([0, 1], \lambda)$.

- Si G es finito, se puede hacer una construcción similar en $([0, 1], \lambda)^G$ para obtener una G -acción libre sobre el espacio de Lebesgue. Definimos para todo h en G y todo $(x_g)_{g \in G}$ en $[0, 1]^G$ a $h \cdot (x_g)_{g \in G}$ por $(x_{h^{-1}g})_{g \in G}$.

Como $([0, 1], \lambda)^G$ es isomorfo a $([0, 1], \lambda)$, esta induce una G -acción libre en $([0, 1], \lambda)$. Más adelante mostraremos que esta es la única acción libre de G en el espacio de Lebesgue.

- Sea $\vec{p}_2$ el vector $\{1/2, 1/2\}$ en Δ_2 y sea (X, μ) el espacio $([2], \nu_{\vec{p}_2})^{\aleph_0}$. Sea G el grupo $\bigoplus_{\aleph_0} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, es decir, el subgrupo de $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\aleph_0}$ con la estructura producto, dado por los elementos de la forma $(g_n)_n$ tales que $g_n = 0$ para todos, salvo finitos, índices n .

Primero, vemos que $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, al ser el grupo cíclico de orden dos, actúa en el conjunto de dos elementos $[2]$ de forma natural: identificamos a 0 con la identidad y a 1 con la transposición $(1\ 2)$. Esta acción de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ en $[2]$ induce una acción de G en (X, μ) , definiendo $(g_n)_n \cdot (x_n)_n := (g_n \cdot x_n)_n$ para todo $(g_n)_n$ en G y todo $(x_n)_n$ en X . Esta acción preserva la medida.

A cada elemento $(g_n)_n$ de G se le identifica un conjunto finito A de coordenadas (su *sopORTE*, o bien, el conjunto de los n tales que $g_n = 1$) y actúa en un elemento $(x_n)_n$ cambiando su valor en las coordenadas de A , de 1 a 2 y de 2 a 1; los valores en el resto de coordenadas no cambian.

Una formulación alternativa de la Ley 0-1 de Kolmogorov (Teorema 6.14 en [UADP20]) es afirmar que esta acción es ergódica.

Definiciones 4.1.4. Fijemos dos G -acciones en dos espacios (X, μ) y (Y, ν) , cuyas álgebras de probabilidad son $(\mathbb{A}, \mu)$ y $(\mathbb{B}, \nu)$.

- Decimos que las dos acciones son *isomorfas* si existe un isomorfismo U de espacios de probabilidad $(X, \mu) \rightarrow (Y, \nu)$ tal que $g = UgU^{-1}$ para todo g en G . (Nótese que esta igualdad siempre ocurre en $\text{Aut}(Y, \nu)$).
- Decimos que las acciones son *conjugadas* si existe un isomorfismo v de álgebras de probabilidad $(\mathbb{A}, \mu) \rightarrow (\mathbb{B}, \nu)$ tal que $g = vgv^{-1}$ para toda g en G .
- Decimos que la G -acción en (X, μ) es *factor* de la G -acción en (Y, ν) si existe una transformación que preserve la medida (no necesariamente invertible) $U : (Y, \nu) \rightarrow (X, \mu)$ tal que $gU = Ug$ para todo g en G ; en tal caso, decimos que U *proyecta* la acción en (X, μ) a la acción en (Y, ν) . Decimos que ambas acciones son *débilmente isomorfas* si cada una es factor de la otra.

Si T es una G -acción en (X, μ) y U es un automorfismo en $\text{Aut}(X, \mu)$, denotamos por UTU^{-1} a la acción dada por $g \mapsto UT_gU^{-1}$; dos acciones T y S son isomorfas si y solo si existe un automorfismo U tal que $S = UTU^{-1}$.

También es útil describir una métrica uniforme para las G -acciones en (X, μ) , que vamos a denotar por d_G .

A veces es claro cómo hacerlo: por ejemplo, todo par de $\mathbb{Z}^2$ -acciones T y S son dadas por pares de transformaciones (T_1, T_2) y (S_1, S_2) , así que se podría definir $d_{\mathbb{Z}^2}(T, S) := d_u(T_1, S_1) + d_u(T_2, S_2)$. La misma idea se puede usar para cualquier grupo finitamente generado. En general, hacemos la siguiente construcción.

Definición 4.1.5. Sean T y S dos acciones de G sobre (X, μ) .

Si G es finitamente generado y $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ es un conjunto de generadores de cardinalidad minimal, definimos

$$d_G(T, S) := \sum_{i=1}^k d_u(T_i, S_i),$$

donde T_i y S_i denotan a T_{e_i} y S_{e_i} , respectivamente.

Si G no es finitamente generado, tomamos una familia minimal de generadores $\{e_1, e_2, \dots, e_i, \dots\}$, y definimos

$$d_G(T, S) := \sum_{i \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{2^i} d_u(T_i, S_i).$$

Definimos d'_G de forma análoga, reemplazando d_u por d'_u (ver 3.7.1).

Es claro que esta definición se puede aplicar al considerar acciones en el álgebra de probabilidad, en vez del espacio de probabilidad.

Con esta noción, podemos hablar de isomorfismos aproximados.

Definiciones 4.1.6. Fijemos dos G -acciones T y S en dos espacios (X, μ) y (Y, ν) , cuyas álgebras de probabilidad son $(\mathbb{A}, \mu)$ y $(\mathbb{B}, \nu)$.

- Decimos que las acciones son *aproximadamente isomorfas* si, para todo número ε positivo, existe un isomorfismo $U : (X, \mu) \rightarrow (Y, \nu)$ tal que $d_G(S, UTU^{-1}) < \varepsilon$. En tal caso, decimos que U es un ε -isomorfismo entre las acciones.
- Decimos que las acciones son *aproximadamente conjugadas* si, para todo número ε positivo, existe un isomorfismo $v : (\mathbb{A}, \mu) \rightarrow (\mathbb{B}, \nu)$ tal que $d_G(\widehat{S}, v\widehat{T}v^{-1}) < \varepsilon$. En tal caso, decimos que las acciones son ε -conjugadas por v .

El siguiente lema nos permite caracterizar la isomorfía aproximada:

Lema 4.1.7. (*Caracterización de la isomorfía aproximada*)

Sean T y S dos G -acciones en (X, μ) . Entonces T y S son aproximadamente isomorfas si y solo si, para todo subconjunto F finito en G y para todo ε positivo existe U en $\text{Aut}(X, \mu)$ tal que $d_u(S_g, UT_gU^{-1}) < \varepsilon$ para todo g en F .

Demostración. Escribimos la prueba en caso que G no sea finitamente generado; el caso opuesto es un argumento análogo y más sencillo. Denotamos por $(e_1, e_2, \dots, e_i, \dots)$ a una familia de generadores de G y escribimos T_i y S_i en vez de T_{e_i} y S_{e_i} para todo i .

Supongamos que T y S son aproximadamente isomorfas y fijemos ε positivo y F un subconjunto finito en G .

Dado g en F , existen l en $\mathbb{N}^*$, $a_1, a_2, \dots, a_l$ en $\mathbb{Z}$ y $i_1, i_2, \dots, i_l$ en $\mathbb{N}^*$ tales que $g = e_{i_1}^{a_1} e_{i_2}^{a_2} \dots e_{i_l}^{a_l}$. Como $\text{Aut}(X, \mu)$ es un grupo topológico, existe η_g positivo tal que $d_u(S_g, R_1 R_2 \dots R_l) < \varepsilon$ para todo $R_1, R_2, \dots, R_l$ en $\text{Aut}(X, \mu)$ tales que $d_u(S_j^{a_j}, R_j) < \eta_g$ para todo j en $[l]$: esto es porque la función dada por $(R_1, R_2, \dots, R_l) \mapsto R_1 R_2 \dots R_l$ es continua y $(S_{i_1}^{a_1}, S_{i_2}^{a_2}, \dots, S_{i_l}^{a_l}) \mapsto S_g$.

De forma similar, para todo j en $[l]$ la función $R \mapsto R^{a_j}$ es continua y así existe $\delta_{g,j}$ positivo tal que $d_u(S_j^{a_j}, R^{a_j}) < \eta_g$ para todo R tal que $d_u(S_j, R) < \delta_{g,j}$.

Sea N_g en $\mathbb{N}^*$ dado por $\max_{j \in [l]} i_j$ y sean N y δ dados por $\max_{g \in F} N_g$ y $2^{-N} \min_{g \in F} \min_{j \in [l]} \delta_{g,j}$ respectivamente. Como T y S son aproximadamente isomorfas, existe un δ -isomorfismo U en $\text{Aut}(X, \mu)$.

Veamos que $d_u(S_g, UT_gU^{-1}) < \varepsilon$ para todo g en F :

Notamos que $d_G(S, UTU^{-1}) = \sum_i 2^{-i} d_u(S_i, UT_iU^{-1}) < \delta$ y tenemos que $d_u(S_i, UT_iU^{-1}) < 2^i \delta$ para todo i . Entonces $d_u(S_{i_j}, UT_{i_j}U^{-1}) < \delta_{g,j}$ para todo j en $[l]$, así que $d_u(S_{i_j}^{a_j}, UT_{i_j}^{a_j}U^{-1}) < \eta_g$ para todo j en $[l]$ y, finalmente, $d_u(S_g, UT_gU^{-1}) < \varepsilon$.

Con esto, demostramos una implicación: ahora fijamos un ε positivo para demostrar el recíproco.

Escojamos N natural tal que $\sum_{i > N} 2^{-i} < \varepsilon/2$ y sea U en $\text{Aut}(X, \mu)$ tal que $d_u(S_i, UT_iU^{-1}) < \varepsilon/2$ para todo i en $[N]$, que existe por hipótesis. Entonces

$$\begin{aligned} d_G(S, UTU^{-1}) &= \sum_i \frac{d_u(S_i, UT_iU^{-1})}{2^i} = \sum_{i \leq N} \frac{d_u(S_i, UT_iU^{-1})}{2^i} + \sum_{i > N} \frac{d_u(S_i, UT_iU^{-1})}{2^i} \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} \sum_{i \leq N} \frac{1}{2^i} + \sum_{i > N} \frac{1}{2^i} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

y entonces U es un ε -isomorfismo de T y S . Luego T y S son aproximadamente isomorfas. 

Observación 4.1.8. A la hora de definir la distancia d_G , parecería haber problemas por la escogencia de generadores de G . Este lema muestra que la convergencia aproximada no depende de los generadores escogidos para definir

d_G .

Observación 4.1.9. Podemos dar a $\text{Aut}(X, \mu)$ la topología débil y a $\text{Aut}(X, \mu)^G$ la topología producto; no es difícil verificar que el conjunto de las acciones de G en (X, μ) es un subespacio cerrado de $\text{Aut}(X, \mu)^G$. El Lema anterior muestra que, si damos al espacio de las acciones la topología que hereda como subespacio de $\text{Aut}(X, \mu)^G$, la convergencia coincide con la convergencia dada por la métrica d_G .

Además, si (X, μ) es $([0, 1], \lambda)$, sabemos que $\text{Aut}([0, 1], \lambda)$ es polaco y, como G es contable, también $\text{Aut}([0, 1], \lambda)^G$ lo es; al ser cerrado, el espacio de las acciones de G en $([0, 1], \lambda)$ es polaco.

Surge la pregunta si todo par de G -acciones libres en (X, μ) débilmente isomorfas son aproximadamente isomorfas, como era el caso con $\mathbb{Z}$. Esto va a ser cierto, bajo ciertas hipótesis sobre G (principalmente la *amenabilidad*, que definiremos prontamente).

Todo este estudio se puede llevar al lenguaje de la teoría de modelos y la lógica continua.

Definición 4.1.10. Si $\mathcal{L}$ es un lenguaje continuo, podemos definir el lenguaje $\mathcal{L}^G$ añadiendo un símbolo de función unario g por cada elemento de G .

Si Σ es una $\mathcal{L}$ -teoría, denotamos por Σ_G^- a la $\mathcal{L}^G$ -teoría resultante al agregar a Σ las siguientes condiciones:

- “ $\sup_{x,y} |d(x, y) - d(g(x), g(y))| = 0$ ”, para todo g en G ;
- “ $\sup_x d((g_2 g_1)(x), g_2(g_1(x))) = 0$ ”, para todo g_1 y g_2 en G ;
- “ $\sup_{\bar{x}} d(g(F(\bar{x})), F(g(\bar{x}))) = 0$ ”, para todo g en G y todo símbolo de función F en $\mathcal{L}$;
- “ $\sup_{\bar{x}} |P(g(\bar{x})) - P(\bar{x})| = 0$ ”, para todo g en G y todo símbolo de predicado P en $\mathcal{L}$;
- “ $d(g(c), c) = 0$ ”, para todo g en G y todo símbolo de constante c en $\mathcal{L}$.

De tal forma, tenemos que una $\mathcal{L}^G$ -estructura $(\mathcal{M}, \tau_g)_{g \in G}$ es modelo de Σ_G^- si y solo si $\mathcal{M} \models \Sigma$ y la función $g \mapsto \tau_g$ es un homomorfismo de grupos $G \rightarrow \text{Aut}(\mathcal{M})$ bien definido. Si no hay confusión, escribimos $(\mathcal{M}, g)_g$ en vez de $(\mathcal{M}, \tau_g)_{g \in G}$.

Para cada $\mathcal{L}$ -estructura $\mathcal{M}$, decimos que una G -acción en $\mathcal{M}$ es una expansión $(\mathcal{M}, g)_g$ de $\mathcal{M}$ a $\mathcal{L}^G$ tal que $(\mathcal{M}, g)_g \models (\text{Th } \mathcal{M})_G^-$.

Escribimos APr_G^- , con el “ $-$ ”, para enfatizar que la teoría no exige ninguna condición sobre la acción. Cuando se pueda axiomatizar, denotaremos por APr_G a la teoría que extiende a APr_G^- cuyos modelos se corresponden con las G -acciones libres en espacios de probabilidad sin átomos.

No es fácil en general axiomatizar en $\mathcal{L}_{Pr}^G$ qué modelos de APr_G^- corresponden con acciones libres en espacios de probabilidad. En los casos de $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ fue posible por el Lema de Rokhlin.

Va a existir una clase amplia de grupos en los que los argumentos del capítulo anterior siguen funcionando, y podremos llegar a una axiomatización de APr_G . El resto de este capítulo se enfocará en estudiar propiedades de G que son suficientes para generalizar los resultados anteriores.

Primero mostraremos que el caso de un grupo finito G cualquiera es muy parecido al caso de los grupos cíclicos finitos, que estudiamos a través de las transformaciones periódicas. Demostramos ya que, para todo n , la teoría $APr_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$ es separablemente categórica y tiene la propiedad SB; lo mismo será cierto para APr_G .

Luego, estudiaremos una clase de grupos, llamados *amenable*, que cumplen una versión del Lema de Rokhlin. Así como APr_A (que ahora identificamos como $APr_{\mathbb{Z}}$) es separablemente categórica bajo perturbaciones y tiene la propiedad SB bajo perturbaciones, veremos que este sigue siendo el caso para APr_G , si suponemos algunas hipótesis en G adicionales a amenabilidad.

4.2. Acciones de Grupos Finitos

En general, las acciones libres de grupos finitos son las más sencillas, en formas que recuerdan a las transformaciones periódicas; muchos de los argumentos sobre las transformaciones periódicas se generalizan de forma directa. En particular, tendremos la versión exacta del Lema de Rokhlin.

En esta sección, supondremos siempre que G es un grupo finito.

Teorema 4.2.1. (*Lema de Rokhlin finito; adaptación de “Lemma 1”, sección “Uniform Topology” en [Hal56]*)

Para toda acción libre de G en (X, μ) existe un conjunto E tal que $(g \cdot E)_{g \in G}$ es una partición disjunta de X .

Demostración. Si G consiste solo de la identidad, basta definir E por X . Si no, fijemos una enumeración de G y denotémosla por $g_0, g_1, g_2, \dots, g_{n-1}$, con g_0 la identidad.

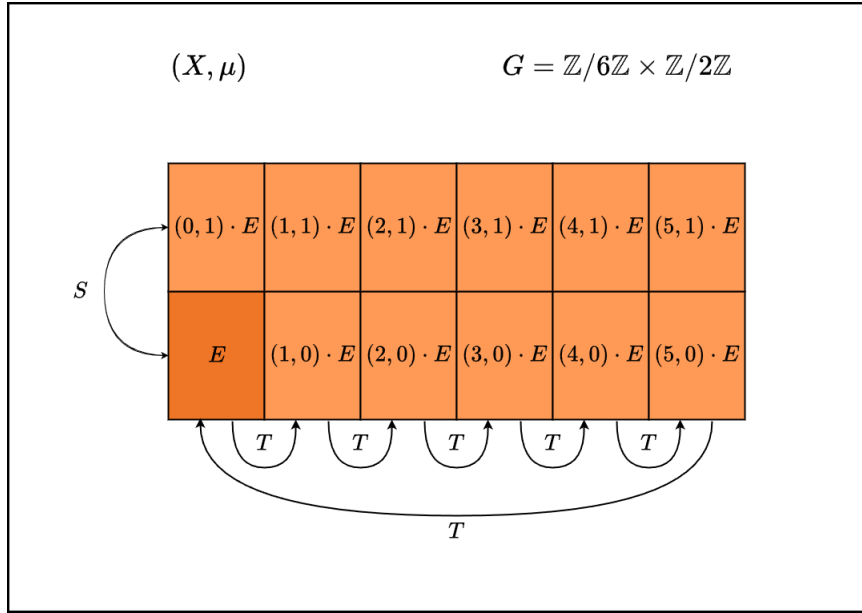
Como la acción es libre, existe un conjunto E_1 tal que $\mu(g_1 \cdot E_1 \triangle E_1) > 0$. Notamos por una parte que $\mu(E_1 \setminus g_1 \cdot E_1) = \mu(E_1) - \mu(E_1 \cap g_1 \cdot E_1)$ y por otra que $\mu(g_1 \cdot E_1 \setminus E_1) = \mu(g_1 \cdot E_1) - \mu(g_1 \cdot E_1 \cap E_1) = \mu(E_1) - \mu(E_1 \cap g_1 \cdot E_1)$, así

que son iguales; entonces $\mu(E_1 \Delta g_1 \cdot E_1) = 2\mu(E_1 \setminus g_1 \cdot E_1)$. Como esta medida es positiva, se sigue que $\mu(E_1 \setminus g_1 \cdot E_1) > 0$. Denotemos por F_1 a $E_1 \setminus g_1 \cdot E_1$. En particular, F_1 tiene medida positiva y es disjunto a $g_1 \cdot F_1$.

De forma análoga, podemos encontrar un subconjunto E_2 de F_1 tal que $\mu(E_2 \Delta g_2 \cdot E_2) > 0$. Además, un argumento análogo al anterior implica que F_2 , definido por $E_2 \setminus g_2 \cdot E_2$, tiene medida positiva y es disjunto a $g_2 \cdot F_2$; además, F_2 también es disjunto a $g_1 \cdot F_2$, solo en virtud de ser un subconjunto de F_1 .

Seguimos por inducción de forma análoga, hasta tener una cadena descendente de subconjuntos $F_1, F_2, \dots, F_{n-1}$, todos con medida positiva. Con esta construcción, tenemos que $(g \cdot F_{n-1})_{g \in G}$ es una familia disjunta. Llamemos $E^{(0)}$ a F_{n-1} .

Figura 4.1: Lema de Rokhlin para grupos finitos, ilustrada con $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.



Si $\mu(E^{(0)}) = 1/n$, entonces $E^{(0)}$ es el conjunto que deseamos. Si su medida es menor a $1/n$, notamos que G actúa sobre el complemento de $\bigcup_{g \in G} g \cdot E^{(0)}$; como este tiene medida positiva, podemos repetir la misma construcción en el complemento y obtener un conjunto $E^{(1)}$ con medida positiva disjunto a $\bigcup_{g \in G} g \cdot E^{(0)}$ y tal que $(g \cdot E^{(1)})_{g \in G}$ son disjuntos. Si $\mu(E^{(0)} \cup E^{(1)}) = 1/n$, entonces $E^{(0)} \cup E^{(1)}$ es el conjunto que buscamos; si no, repetimos el argumento para encontrar un conjunto $E^{(2)}$ de forma análoga contenido en el complemento de $\bigcup_{g \in G} g \cdot (E^{(0)} \cup E^{(1)})$.

Siguiendo por inducción transfinita, encontramos una familia bien ordenada de conjuntos con medida positiva $(E^{(\alpha)})_\alpha$ tal que, para todo α , se tiene que

$(g \cdot E^{(\alpha)})_{g \in G}$ son disjuntos y $\bigcup_{g \in G} g \cdot E^{(\alpha)}$ es disjunto a $\bigcup_{\beta < \alpha} \bigcup_{g \in G} g \cdot E^{(\beta)}$. Como en un espacio de probabilidad solo se puede tener a lo sumo una familia contable de conjuntos disjuntos de medida positiva, esta inducción debió acabar en algún paso, correspondiente con un ordinal contable α . Entonces el conjunto E , definido por $\bigcup_{\beta < \alpha} E^{(\beta)}$, aún es medible y $\mu(E) = 1/n$. Entonces, se sigue que $\bigcup_{g \in G} g \cdot E = X$, como buscábamos. ☕

Observación 4.2.2. Halmos solo afirma la conclusión para el caso en el que G es cíclico, que es el Hecho 3.1.6 en este texto. Sin embargo, esta prueba funciona sin mayor modificación para cualquier grupo finito.

Corolario 4.2.3. (*Axiomatización de APr_G*)

La teoría APr_G de los modelos de APr_G^- correspondientes a las acciones libres se puede axiomatizar en $\mathcal{L}_{Pr}^G$, añadiendo a APr_G^- la condición

$$\left(\inf_e \max \left(\left| \mu(e) - \frac{1}{|G|} \right|, \max_{\substack{g \in G \\ g \neq 1}} \mu(e \wedge g \cdot e) \right) = 0 \right).$$

Ahora, podemos repetir el argumento que usamos para las transformaciones periódicas.

Teorema 4.2.4. *Dos acciones libres de un grupo finito en un espacio de probabilidad son conjugadas.*

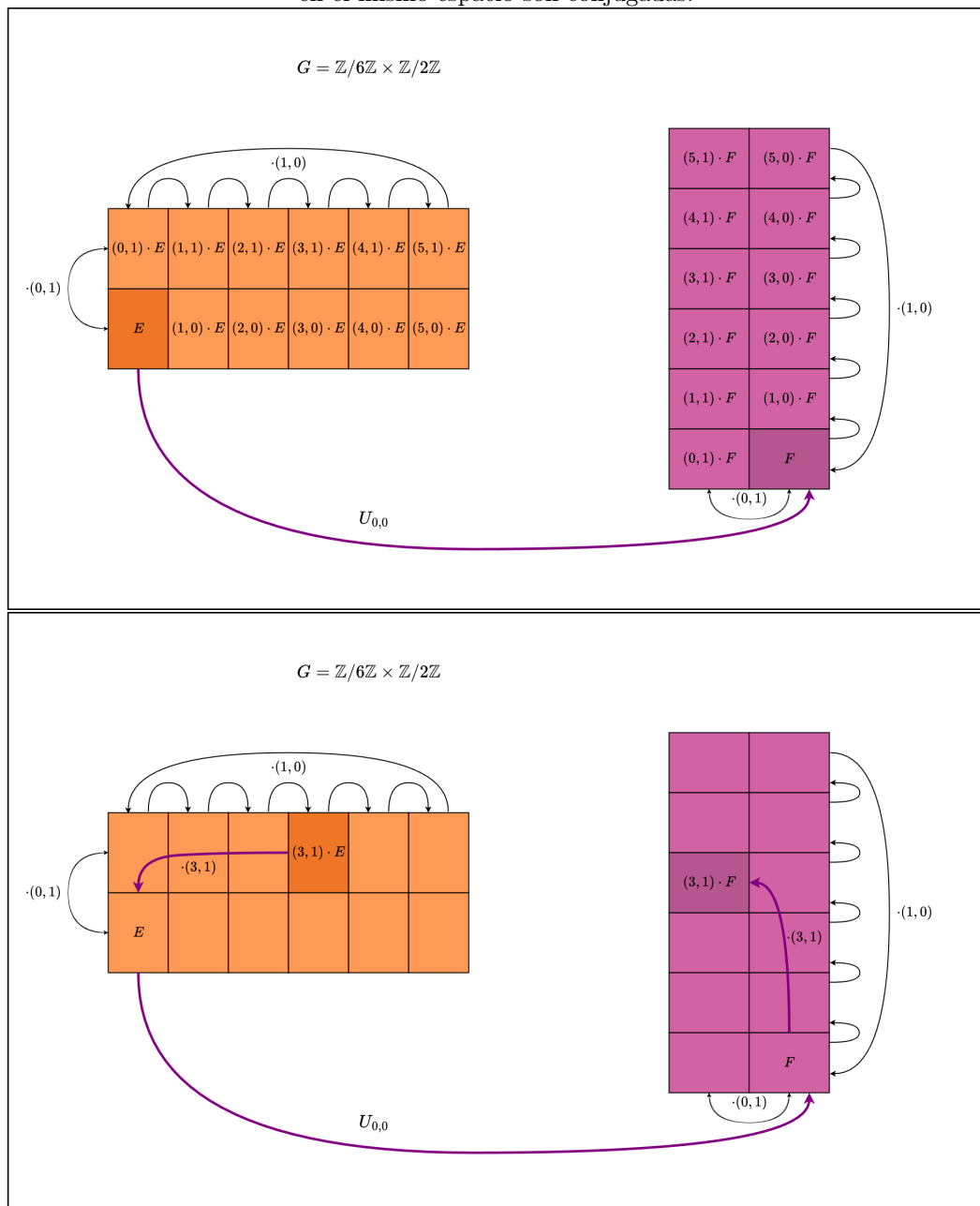
Demostración. De la misma forma que para las transformaciones periódicas, podemos usar el Teorema de Maharam para reducirnos sin pérdida de generalidad al caso de un espacio homogéneo. Basta entonces considerar dos acciones libres T y S de un grupo finito G en un espacio (X, μ) de la forma $([0, 1], \lambda)^\kappa$ para algún κ .

Por el Lema de Rokhlin para grupos finitos, existen E y F en X tales que $(T_g E)_{g \in G}$ y $(S_g F)_{g \in G}$ son particiones de X . Esto implica que $\mu(E) = \mu(F)$, pues ambos miden $1/|G|$; por homogeneidad de (X, μ) , existe U_1 en $\text{Aut}(X, \mu)$ tal que $U_1 E = F$.

Para cada g en G , definimos U_g por $S_g U_1 T_g^{-1}$, de modo que U_g es un isomorfismo $(T_g E, \mu) \rightarrow (S_g F, \mu)$. Si definimos U por $\bigcup_{g \in G} U_g \upharpoonright_{T_g E}$, tenemos que $U \in \text{Aut}(X, \mu)$ y $S_g = U T_g U^{-1}$ para todo g en G en todo X , de modo que U es un isomorfismo de T a S . ☕

En la ilustración 4.2 se ilustra la prueba con $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ y la construcción de $U_{(3,1)}$.

Figura 4.2: Ilustración de la prueba que dos acciones libres de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ en el mismo espacio son conjugadas.



Observación 4.2.5. En caso que sean dos acciones en un espacio de Lebesgue, conjugación corresponde con isomorfía, de modo que podemos concluir que dos acciones libres del mismo grupo finito en espacios de Lebesgue son isomorfas.

De la misma forma que con las transformaciones periódicas, esto tiene varias consecuencias modelo-teóricas.

Corolario 4.2.6. *Si G es un grupo finito, la teoría APr_G es completa, separablemente categórica y tiene la propiedad de Schröder-Bernstein. Más aún, sus modelos son caracterizados únicamente por sus invariantes de Maharam.*

La prueba es análoga al caso de la teoría de los automorfismos periódicos del capítulo anterior.

4.3. Amenabilidad

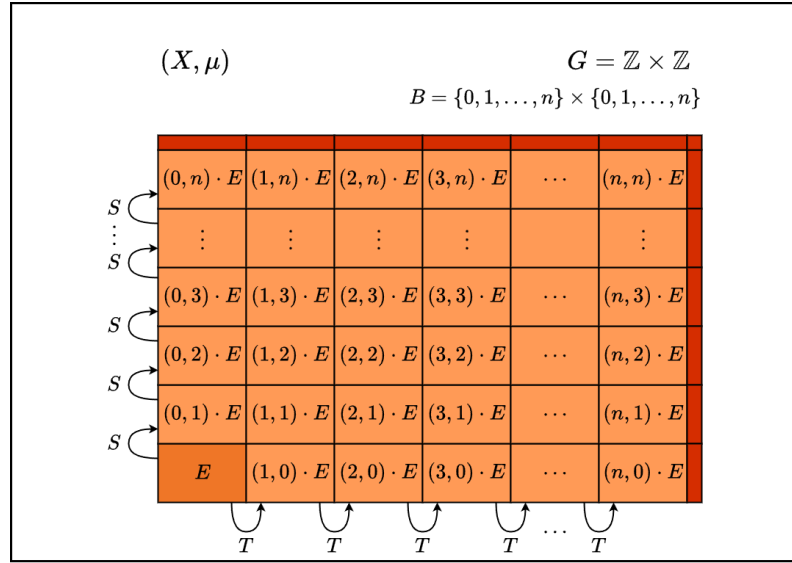
En el contexto de los automorfismos de espacios de probabilidad sin átomos, una herramienta indispensable es el Lema de Rokhlin. Hay una clase de grupos, llamados *amenables*, donde el Lema de Rokhlin vale para G -acciones.

Definición 4.3.1. (Conjuntos de Rokhlin)

Un subconjunto finito B de G es un *conjunto de Rokhlin* de G (o *R-conjunto*, por brevedad) si, para toda G -acción libre en todo espacio de probabilidad sin átomos (X, μ) y para todo ε positivo, existe un subconjunto medible E de X tal que la familia $(g \cdot E)_{g \in B}$ es disjunta y $\mu \left(\bigcup_{g \in B} g \cdot E \right) > 1 - \varepsilon$.

En la figura 4.3 ilustramos el hecho que, para todo n natural positivo, $\{0, 1, \dots, n\}^2$ es un subconjunto de Rokhlin de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Este hecho será demostrado más adelante en esta misma sección.

Figura 4.3: El subconjunto $\{0, 1, \dots, n\}^2$ es un conjunto de Rokhlin en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.



Observación 4.3.2. El Lema de Rokhlin (Hecho 3.1.7) se puede reescribir afirmando que el conjunto $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ es un conjunto de Rokhlin de $\mathbb{Z}$ para todo n positivo. De forma análoga, podemos ver que $[n]$, definido por $\{1, 2, \dots, n\}$, es un R-conjunto de $\mathbb{Z}$ para todo n .

Buscamos una clase de grupos donde tengamos garantizada la existencia de R -conjuntos. Para esto, es favorable estudiar la noción de amenabilidad.

La primera persona en definir esta propiedad fue Mahlon Marsh Day en la

década de los cuarenta. Day dio una definición² distinta a la que presentamos, con más conexiones directas al análisis funcional. Es común encontrar textos que usen esta definición, como en el libro [Pat88] de Paterson o en el artículo [OW87] de Ornstein y Weiss.

Sin embargo, la definición no será tan útil para los argumentos que usaremos. Posteriormente, el matemático danés Erling Følner dio una definición alternativa, que será más útil para nuestros propósitos.

Definición 4.3.3. (Grupos Amenables y Sucesiones de Følner)

Si F y K son subconjuntos finitos de G , denotamos por $\delta(F, K)$ al número de elementos g en F tales que $gk \in F$ para todo k en K . Si ε es un número positivo, decimos que F es (K, ε) -invariante si $\delta(F, K) > (1 - \varepsilon)|F|$.

Una sucesión $(F_n)_n$ de subconjuntos finitos de G es una *sucesión de Følner* de G si para todo K finito en G y todo ε positivo se tiene que F_n es (K, ε) -invariante para todos, salvo finitos, índices n . Decimos que G es *amenable* si admite una sucesión de Følner.

En la introducción de [Pat88] se demuestra la equivalencia entre ambas definiciones.

Si F es (K, ε) -invariante para algún ε pequeño, esto significa que la mayor parte de los elementos de F siguen en F al multiplicarlos por K . Es sencillo verificar que $(F_n)_n$ es una sucesión de Følner si y solo si

$$\frac{|F_n \Delta K \cdot F_n|}{|F_n|} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

para todo subconjunto finito K de G .

Ejemplo 4.3.4. Los conjuntos $([n])_n$ forman una sucesión de Følner de $\mathbb{Z}$. En particular, $\mathbb{Z}$ es amenable.

Demostración. Fijemos un subconjunto finito K en $\mathbb{Z}$ y sea ε cualquier número positivo. Tomemos un conjunto K' de la forma $\{-M, \dots, -1, 0, 1, \dots, M\}$, donde M es un número natural lo suficientemente grande para que $K \subseteq K'$. Se sigue de la definición que $\delta([n], K) \geq \delta([n], K')$ para todo número natural positivo n .

Si N es lo suficientemente grande, podemos notar que los n en $[N]$ tales que $n + k \in [N]$ para todo k en K' son exactamente los n en $[N]$ tales que $M < n < N - M$, de modo que $\delta([N], K') = N - 2M$. Si $N \rightarrow \infty$, tenemos que $\delta([N], K')/|[N]| = 1 - (2M/N) \rightarrow 1$, de modo que existe un N tal que $\delta([n], K) \geq \delta([n], K') > (1 - \varepsilon)|[n]|$ para todo n mayor a N .

²Una *media* en un grupo contable G es un funcional m en el dual de $\ell^\infty(G)$ tal que $m(1) = \|m\| = 1$; un grupo G es *amenable* si admite una media invariante por la acción de G en $\ell^\infty(G)$ por precomposición. No usaremos esta definición.

Concluimos que $([n])_n$ es una sucesión de Følner para $\mathbb{Z}$. ☕

El mismo argumento se puede generalizar: los subconjuntos $([n]^k)_n$ en $\mathbb{Z}^k$ forman una sucesión de Følner para todo entero positivo k . El ejemplo anterior fue la prueba para el caso que $k = 1$.

Este ejemplo es que el que se busca generalizar al estudiar los grupos amenables. Algunas de las propiedades básicas de la clase de grupos amenables se encuentran en el siguiente teorema:

Hecho 4.3.5. *(En la sección I.0 en [OW87])*

- *Un subgrupo de un grupo amenable es amenable;*
- *un cociente de un grupo amenable es amenable;*
- *un producto finito de grupos amenables es amenable;*
- *la clase de grupos amenables es cerrada bajo sucesiones exactas, es decir: si $1 \rightarrow G' \rightarrow G \rightarrow G'' \rightarrow 1$ es una sucesión exacta de grupos, entonces G es amenable si y solo si G' y G'' son amenables;*
- *si $(G_n)_n$ es una cadena ascendente de grupos amenables, entonces $\bigcup_n G_n$ es un grupo amenable;*
- *todo grupo finito G es amenable y $(G)_n$ es una sucesión de Følner para G .*

Corolario 4.3.6. *Todo grupo abeliano contable es amenable.*

Demostración. Si G es cualquier grupo contable, existe una cadena ascendente $(G_n)_n$ de grupos finitamente generados tales que $G = \bigcup_n G_n$ (basta enumerar a G y tomar por G_n al subgrupo generado por los primeros n elementos de G para cada n). Así, basta demostrar que todo grupo abeliano finitamente generado es amenable. Por el Teorema Fundamental de los Grupos Abelianos Finitamente Generados, estos son productos finitos de grupos cíclicos, que son amenables (o bien son finitos, y entonces amenables, o bien son isomorfos a $\mathbb{Z}$, que ya demostramos que es amenable). Como los productos de grupos amenables son amenables, esto concluye la prueba. ☕

Corolario 4.3.7. *Todo grupo soluble contable es amenable.*

Demostración. La clase de los grupos solubles es la menor clase cerrada bajo sucesiones exactas que contiene a los grupos abelianos. ☕

Esto indica que la clase de grupos amenables es muy amplia. Sin embargo, no es difícil encontrar grupos no-amenables.

Hecho 4.3.8. (*Ejemplo 0.6 en [Pat88]*)

Un grupo libre no abeliano no es amenable.

Este es, en cierto sentido, el ejemplo más sencillo de grupos no amenables. En [OW87], en la misma sección, se menciona que hasta poco antes de la publicación, los únicos ejemplos de grupos no amenables conocidos contenían a L_2 ; sin embargo, inmediatamente cita que hay ejemplos dados por Yu Olshanski.

El grupo $SO(3)$ de matrices ortogonales 3×3 de determinante unitario con coeficientes reales contiene una copia isomorfa de L_2 , y la no-amenabilidad de $SO(3)$ permite la paradoja de Banach-Tarski.

En [BdLHV07] se estudia una clase de grupos, aquellos que tienen la *propiedad T de Kazhdan*. Ningún grupo infinito (no compacto, realmente) puede ser amenable y tener la propiedad T de Kazhdan (Teorema 1.1.6); en el caso de grupos localmente discretos con su medida de Haar, cita de ejemplo al grupo $SL(3)$ de matrices 3×3 con coeficientes reales y determinante unitario.

Ahora, damos las conexiones entre amenabilidad y existencia de conjuntos de Rokhlin.

Definición 4.3.9. (Baldosas)

Un subconjunto B finito de G es una *baldosa*³ de G si existe un subconjunto C de G tal que $G = \bigcup_{c \in C} c \cdot B$. En tal caso, decimos que C es un *conjunto de centros para B* .

Ejemplo 4.3.10. Si n es un entero positivo, el conjunto B dado por $[n]$ es una baldosa de $\mathbb{Z}$, y un conjunto de centros es $n\mathbb{Z}$.

El teorema central es el siguiente:

Hecho 4.3.11. (*Lema de Rokhlin para grupos amenables; Teorema 2 y Teorema 5, sección II.2 en [OW87]*)

Todo subconjunto en un grupo amenable es un conjunto de Rokhlin si y solo si es una baldosa.

Este teorema permite encontrar R-conjuntos de forma más directa, pues es relativamente sencillo encontrar baldosas. Una forma de encontrar baldosas es a través de los cocientes finitos del grupo:

Lema 4.3.12. *Si H es un grupo finito, $\theta : G \rightarrow H$ es un homomorfismo sobreyectivo y B es una sección de θ (es decir que $\theta|_B : B \rightarrow H$ es una función biyectiva), entonces B es una baldosa y $\ker \theta$ es un conjunto de centros.*

³“Baldosa” es la traducción que damos a la palabra “monotile” que usa Weiss para referirse a dichos subconjuntos en [Wei01].

Demostración. Dado cualquier elemento g en G , como B es una sección, existe b en B tal que $\theta(b) = \theta(g)$. Sea c igual a gb^{-1} , de modo que c está en $\ker \theta$ y g , que es igual a cb , está en $c \cdot B$. Concluimos que $G = \bigcup_{c \in \ker \theta} c \cdot B$.

Para ver que la unión es disjunta, supongamos para forzar una contradicción que existen c y c' distintos en $\ker \theta$ y existen b y b' en B tales que $cb = c'b'$. Entonces, como $c^{-1}c'$ está en $\ker \theta$ y $b = c^{-1}c'b'$, tenemos que $\theta(b) = \theta(b')$, lo que implica que $b = b'$ porque B es una sección de θ . De esto se sigue que $c = c'b'b^{-1} = c'bb^{-1} = c'$, lo que es una contradicción. ☕

Esta construcción funciona para una clase amplia de grupos amenables.

Ejemplo 4.3.13. Fijemos dos enteros positivos n y k . Como $[n]^k$ es una sección de la proyección $\mathbb{Z}^k \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^k$, concluimos que es una baldosa y, como $\mathbb{Z}^k$ es amenable, un R-conjunto.

En este ejemplo ocurre algo deseable: la colección de R-conjuntos que construimos son una sucesión de Følner para el grupo. Esto se puede replicar en general.

Definición 4.3.14. (Grupos Residualmente Finitos)

Decimos que G es *residualmente finito* si, para todo g en G distinto a 1_G existe un grupo finito H y un homomorfismo sobreyectivo $\theta : G \rightarrow H$ tal que $\theta(g) \neq 1_H$.

Ejemplo 4.3.15. Para todo k entero y positivo, $\mathbb{Z}^k$ es un grupo residualmente finito:

Si $(a_1, a_2, \dots, a_k)$ es un elemento distinto a $(0, 0, \dots, 0)$ en $\mathbb{Z}^k$ y θ es la proyección $\mathbb{Z}^k \rightarrow (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^k$ para algún N mayor a $\max_i |a_i|$, entonces tenemos que $\theta(a_1, a_2, \dots, a_k) \neq (0, 0, \dots, 0)$.

Hecho 4.3.16. (Teorema 1 en [Wei01])

Supongamos que G es amenable y residualmente finito. Para todo K finito en G y todo ε positivo, existe en G una baldosa (K, ε) -invariante.

La construcción en el artículo de Weiss es muy larga como para reescribirla acá. Sin embargo, utiliza fuertemente la hipótesis de finitud residual, construyendo una proyección a un grupo finito lo suficientemente grande y tomando una sección particular para construir la baldosa.

No es cierto que todo grupo amenable sea residualmente finito. Más adelante veremos que $\mathbb{Q}$ no lo es, a pesar de ser amenable (pues es abeliano). Sin embargo, aunque la prueba original no aplica directamente, veremos que dos acciones libres de $\mathbb{Q}$ en un espacio de probabilidad sin átomos son aproximadamente conjugadas; el resultado también vale si reemplazamos a $\mathbb{Q}$ por $\mathbb{Q}^k$ para cualquier entero positivo k , por ejemplo.

Corolario 4.3.17. *Todo grupo amenable y residualmente finito admite una sucesión de Følner compuesta de baldosas.*

Demostración. Como G es contable, existe una sucesión de subconjuntos finitos $(K_n)_n$ tales que $G = \bigcup_n K_n$. Para cada n , el teorema anterior garantiza la existencia de una baldosa F_n que es $(K_n, 1/n)$ -invariante. Es sencillo verificar que $(F_n)_n$ es una sucesión de Følner. ☕

Esta propiedad de tener baldosas invariantes es la que más usaremos. Esta vale para una clase amplia de grupos amenables. De esta se motiva la siguiente definición:

Definición 4.3.18. (Grupos R-amenables)

Decimos un grupo es *R-amenable* si admite una sucesión de Følner compuesta de conjuntos de Rokhlin.

Este término no viene de la literatura. La “R” viene de Rokhlin.

Corolario 4.3.19. (*Axiomatización de APr_G*)

Si G es R-amenable, la teoría de APr_G de los modelos de APr_G^- correspondiente a las acciones libres se puede axiomatizar en $\mathcal{L}_{Pr}^G$.

Para cada subconjunto finito y no vacío F de G , sea φ_F la fórmula siguiente:

$$\varphi_F : \quad \inf_e \max \left(\left| \mu(e) - \frac{1}{|F|} \right|, \max_{\substack{g \in F \\ g \neq 1}} \mu(e \wedge g \cdot e) \right)$$

Así, si $(F_n)_n$ es una sucesión de baldosas de Følner para G , entonces los modelos de APr_G^- que se corresponden con G -acciones libres se pueden $\mathcal{L}_{Pr}^G$ -axiomatizar por $APr_G^- \cup (\varphi_{F_n} = 0)_n$.

4.4. Acciones de Grupos R-Amenables

En esta sección, estudiamos la teoría APr_G cuando G es un grupo R-amenable. Ya vimos que si G es finito, la teoría es separablemente categórica y tiene la propiedad SB. Esto será falso si G es infinito; ya tenemos contraejemplos incluso en el caso que G sea $\mathbb{Z}$. Sin embargo, estos resultados seguirán siendo ciertos bajo perturbaciones.

Teorema 4.4.1. *Dos acciones libres de un grupo R-amenable en un espacio de probabilidad son conjugadas.*

Demostración. De forma análoga a las transformaciones aperiódicas, podemos usar el Teorema de Maharam para reducirnos al caso donde T y S son acciones

libres de un grupo R-amenable G en un espacio (X, μ) de la forma $([0, 1], \lambda)^\kappa$ para algún cardinal κ .

Para simplificar el argumento, supondremos primero que G es finitamente generado, y fijamos K un conjunto finito de generadores $(e_1, e_2, \dots, e_k)$; escribimos T_i y S_i en vez de T_{e_i} y S_{e_i} para todo i en $[k]$. Después explicamos cómo adaptar la prueba al caso que G no sea finitamente generado.

Fijemos algún ε positivo y otro ε_0 positivo y tal que $0 < k(2\varepsilon_0 - \varepsilon_0^2) < \varepsilon$.

Como G es R-amenable, podemos obtener una baldosa B que sea (K, ε_0) -invariante. Por el Lema de Rokhlin para grupos amenables, sabemos que existen conjuntos E y F tales que $(T_g E)_{g \in B}$ y $(S_g F)_{g \in B}$ son disjuntos y tales que, si denotamos por E' y F' a los complementos de $\bigcup_{g \in B} T_g E$ y $\bigcup_{g \in B} S_g F$ respectivamente, entonces $\mu(E'), \mu(F') < \varepsilon_0$. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que $\mu(E) = \mu(F)$ y, por homogeneidad de (X, μ) , existe un automorfismo U_1 tal que $U_1 E = F$. Como $\mu(E') = \mu(F')$ también, pues $1 - |B|\mu(E) = 1 - |B|\mu(F)$, existe otro U_∞ en $\text{Aut}(X, \mu)$ tal que $U_\infty E' = F'$.

Si definimos a U_g por $S_g U_1 T_g^{-1}$ para todo g en B , obtenemos un automorfismo de (X, μ) que se restringe a un isomorfismo $(T_g E, \mu) \rightarrow (S_g F, \mu)$; definimos U en $\text{Aut}(X, \mu)$ por $U_\infty|_{E'} \cup \bigcup_{g \in B} U_g|_{T_g E}$.

Sea B' el conjunto de los $\delta(B, K)$ elementos g en B tales que $ge_i \in B$ para todo i en $[k]$. Notamos por construcción que $S_i = UT_i U^{-1}$ al restringirse al subconjunto $S_g F$ para todo g en B' , y así

$$d'_u(S_i, UT_i U^{-1}) \leq \mu \left(X \setminus \bigcup_{g \in B'} S_g F \right) = 1 - \mu \left(\bigcup_{g \in B'} S_g F \right) = 1 - |B'|\mu(F)$$

para todo i en $[k]$.

Por una parte, como $\mu(F') < \varepsilon_0$, tenemos que $\mu(F) > (1 - \varepsilon_0)/|B|$; por otra parte, como B es (K, ε_0) -invariante, $|B'| = \delta(B, K) > (1 - \varepsilon_0)|B|$, y así

$$\begin{aligned} d'_u(S_i, UT_i U^{-1}) &\leq 1 - |B'|\mu(F) \\ &< 1 - ((1 - \varepsilon_0)|B|) \left(\frac{1 - \varepsilon_0}{|B|} \right) \\ &< 1 - (1 - \varepsilon_0)^2 \\ &= 2\varepsilon_0 - \varepsilon_0^2; \end{aligned}$$

esta desigualdad es correcta para cada i en k .

Finalmente, obtenemos que

$$d'_G(S, UTU^{-1}) = \sum_{i=1}^k d'_u(S_i, UT_i U^{-1}) < \sum_{i=1}^k 2\varepsilon_0 - \varepsilon_0^2 = k(2\varepsilon_0 - \varepsilon_0^2) < \varepsilon,$$

de modo que U es un ε -isomorfismo de T y S . Como ε era un número positivo cualquiera, concluimos que ambas acciones son aproximadamente conjugadas.

Con esto concluye la prueba en caso que G sea finitamente generado.

En caso que G no sea finitamente generado, no es difícil modificar el argumento. Si $\{e_1, e_2, \dots, e_i, \dots\}$ es un conjunto minimal de generadores, podemos tomar N natural tal que $\sum_{i>N} 2^{-i} < \varepsilon_0$ y tomar por K el conjunto $\{e_1, e_2, \dots, e_N\}$. Ahora, si tomamos B una baldosa (K, ε_0) -invariante y construimos U de forma análoga, tenemos que $d'_u(S_i, UT_i U^{-1}) < 2\varepsilon_0 - \varepsilon_0^2$ cuando $i \in [N]$ y $d'_u(S_i, UT_i U^{-1}) \leq 1$ en general. Así podemos acotar $d'_G(S, UTU^{-1})$ por

$$\sum_i \frac{1}{2^i} d'_u(S_i, UT_i U^{-1}) \leq \sum_{i \leq N} \frac{1}{2^i} (2\varepsilon_0 - \varepsilon_0^2) + \sum_{i > N} \frac{1}{2^i} < (2\varepsilon_0 - \varepsilon_0^2) + \varepsilon_0 = 3\varepsilon_0 - \varepsilon_0^2.$$

Si tomamos ε_0 positivo tal que $3\varepsilon_0 - \varepsilon_0^2 < \varepsilon$, obtenemos el resultado que buscamos. ☕

En la figura 4.4 ilustramos la prueba en el ejemplo que G es $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. Se ilustra la construcción de $U_{(1,3)}$. Las partes más oscuras son donde puede fallar que S_i y $UT_i U^{-1}$ coincidan.

Observación 4.4.2. Nuevamente, si nos restringimos a acciones de un grupo R -amenable en el espacio de Lebesgue, o en una potencia del espacio de Lebesgue, se puede conseguir isomorfía aproximada y no solo conjugación aproximada.

Si G es un grupo finitamente generado, entonces dos modelos separables de APr_G son aproximadamente isomorfos, de modo que sus ultrapotencias bajo cualquier ultrafiltro no principal sobre $\mathbb{N}$ son isomorfas y, así, la teoría es completa, como argumentamos para el caso en que G es $\mathbb{Z}$. Si G no es finitamente generado, se puede adaptar el argumento:

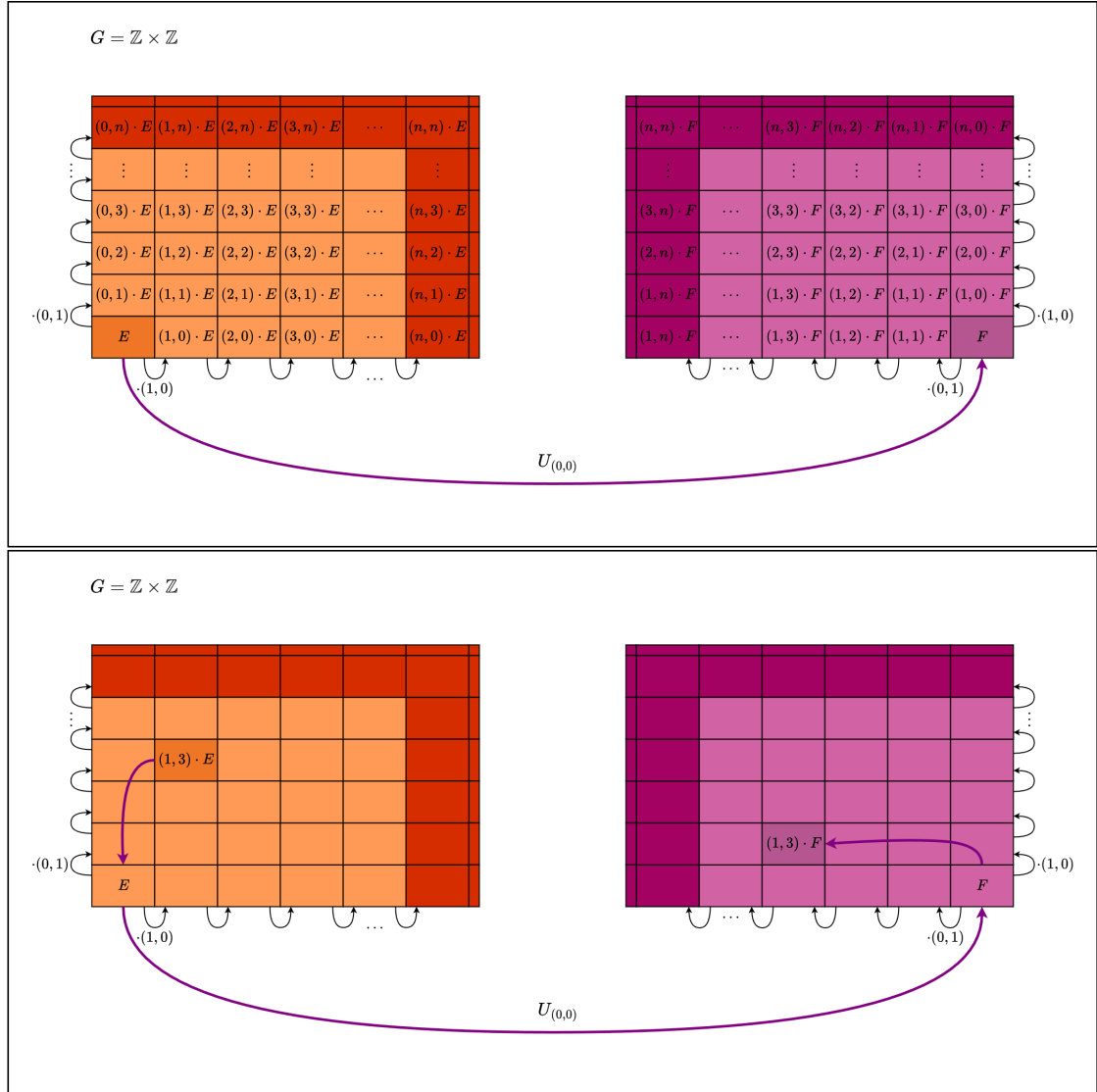
Sea $(e_n)_n$ un conjunto de generadores de G y sea G_n el subgrupo $\langle e_1, \dots, e_n \rangle$ para cada n , de modo que $G = \bigcup_n G_n$. Toda $\mathcal{L}_{Pr}^G$ -sentencia φ , al ser finita, solo menciona finitos elementos de G , de modo que es una $\mathcal{L}_{Pr}^{G_n}$ -sentencia para algún n . Además, si $\mathcal{M}$ es un modelo $(\mathbb{A}, \mu, g)_{g \in G}$ de APr_G , entonces $\mathcal{M} \upharpoonright \mathcal{L}_{Pr}^{G_n}$ es la G_n -acción libre $(\mathbb{A}, \mu, g)_{g \in G_n}$ y, como APr_{G_n} es completa (pues G_n es finitamente generado), entonces decide el valor de $\varphi^{\mathcal{M} \upharpoonright \mathcal{L}_{Pr}^{G_n}}$, que es simplemente igual a $\varphi^{\mathcal{M}}$. Así APr_G es completa.

Concluimos el siguiente Corolario:

Corolario 4.4.3. *Si G es un grupo R -amenable, la teoría APr_G es completa.*

De la misma manera que con las transformaciones aperiódicas, se pueden concluir varias propiedades buenas de APr_G a nivel de la teoría de modelos.

Figura 4.4: Ilustración de la prueba que dos $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ -acciones en el mismo espacio son conju-
gadas.



Corolario 4.4.4. *Si G es un grupo R -amenable, la teoría APr_G es completa, separablemente categórica bajo perturbaciones y tiene la propiedad Schröder-Bernstein bajo perturbaciones. Además, dos modelos con los mismos invariantes de Maharam son aproximadamente isomorfos.*

4.5. Entropía de una Acción

Vamos a presentar en esta sección una noción buena de entropía para una acciones de grupos que generaliza la de una transformación.

En esta sección, G es un grupo que actúa en un espacio de probabilidad sin átomos (X, μ) .

Como antes, recordamos que existe una correspondencia entre las particiones finitas de X y las σ -álgebras finitas. Usamos la notación de 3.4.1: si $\mathcal{A}$ es una σ -álgebra finita, denotamos por $\Xi(\mathcal{A})$ a la partición que genera a $\mathcal{A}$; si ξ es una partición, denotamos por $\langle \xi \rangle$ a la menor σ -álgebra que contiene a ξ ; si $(\mathcal{A}_i)_i$ es una familia finita de σ -álgebras finitas, entonces $\bigvee_i \mathcal{A}_i$ es la menor σ -álgebra que contiene a todas las $\mathcal{A}_i$.

Si $\mathcal{A}$ es una σ -álgebra finita y g está en G , denotamos por $g \cdot \mathcal{A}$ a la σ -álgebra conformada por los subconjuntos de la forma $g \cdot A$, con A en $\mathcal{A}$. Si F es un subconjunto finito de G , definimos por $F \cdot \mathcal{A}$ a $\bigvee_{g \in F} g \cdot \mathcal{A}$.

Si ξ es una partición finita y F es un subconjunto del grupo, denotamos por ξ^F a $\Xi(F \cdot \langle \xi \rangle)$.

Definición 4.5.1. (Entropía)

Sean F un subconjunto finito de G , ε un número positivo y ξ una partición finita. Entonces, definimos

$$b(F, \varepsilon, \xi) := \min \left\{ |\xi'| \mid \xi' \subseteq \xi^F, \mu \left(\bigcup \xi' \right) > 1 - \varepsilon \right\};$$

este es el menor número de elementos de la partición ξ^F que se requieren para cubrir $1 - \varepsilon$ de X .

Si ξ es una partición, definimos la entropía de la ξ bajo la acción por

$$\lim_{\varepsilon \searrow 0} \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\log b(F_n, \varepsilon, \xi)}{|F_n|},$$

donde $(F_n)_n$ es una sucesión de Følner en G , y la denotamos por $h(\xi)$. La entropía de la acción es

$$h_G(X, \mu) := \sup_{\xi} h(\xi),$$

donde el supremo recorre todas las particiones finitas.

Esta definición se da en [OW87] en el contexto más general, donde G es un grupo topológico y ξ es una partición que puede ser infinita⁴. En [Rah16], se da esta definición, y se demuestra que el límite existe (definición 2.10). Esta definición coincide con la de [OW87].

Una tercera perspectiva se presenta en [Bow10a], donde se trabaja en una clase más grande de grupos, llamados *grupos sóficos* (Definición 1). Todo grupo amenable, todo grupo libre y todo grupo residualmente finito es sófico; de hecho, es una pregunta abierta si todo grupo contable es sófico. En la Sección 2 de [Bow10a] se define una variante de la entropía para todo grupo sófico.

Las varias definiciones de entropía coinciden con lo esperado.

Hecho 4.5.2. (*Proposición 2.22 en [Bow10a]*)

Si G es un grupo sófico, la entropía del $\vec{p}$ -corrimiento de Bernoulli sobre G es $H(\vec{p})$ para todo $\vec{p}$ en Δ (ver 3.4.2).

Esto implica, como antes, que dos corrimientos de Bernoulli isomorfos sobre cualquier grupo sófico tienen la misma entropía. En particular:

Corolario 4.5.3. *Todo grupo sófico infinito G tiene $2^{\aleph_0}$ acciones ergódicas no isomorfas en el espacio de Lebesgue estándar.*

Si la teoría APr_G es axiomatizable, entonces tiene $2^{\aleph_0}$ modelos contables y no-isomorfos entre sí, tantos como podría tener.

Demostración. Para todo real no negativo r existe $\vec{p}_r$ en Δ con $H(\vec{p}_r) = r$ (ver 3.4.7); considere el $\vec{p}_r$ -corrimiento de Bernoulli sobre G . Con este procedimiento conseguimos tantas acciones no isomorfas como números reales. ☕

La herramienta que mejor nos permite clasificar los corrimientos de Bernoulli sobre $\mathbb{Z}$ es el Teorema de Ornstein. Este va a aplicar a varios, pero no a todos, los grupos sóficos.

Hecho 4.5.4. ([OW87]; Introducción de [Bow10a];)

Dos corrimientos de Bernoulli con la misma entropía sobre un grupo amenable son isomorfos.

Los grupos amenables no son los únicos en los que vale este resultado. Después del artículo de Ornstein y Weiss, Bowen demostró que:

⁴En este artículo, se supone que X tiene una topología y consideran particiones dadas por las fibras de funciones continuas de X a un espacio compacto arbitrario. Las particiones finitas corresponden con el caso en el que el espacio compacto es un conjunto finito.

Hecho 4.5.5. (*Teorema 1 en [Bow10b]*)

Dos corrimientos de Bernoulli con la misma entropía sobre un grupo libre son isomorfos.

Bowen da la siguiente definición: G es un grupo de Ornstein si dos corrimientos de Bernoulli sobre G con la misma entropía son isomorfos. Los dos resultados anteriores muestran que la clase de grupos de Ornstein contiene a los grupos amenables y a los grupos libres. Sin embargo, no hay una caracterización concreta de cuáles grupos son de Ornstein y cuáles no (o, al menos, según [Bow10a] no se conocía ninguna a la fecha de publicación).

Otra propiedad que usamos mucho para estudiar transformaciones es el hecho que la entropía no puede aumentar en los factores. Esto será cierto en los grupos amenables, pero no en todos los grupos sóficos.

Hecho 4.5.6. (*Introducción de [Bow10a]*)

La entropía de una acción de un grupo amenable es mayor o igual a la de todos sus factores.

Teorema 4.5.7. *Si dos corrimientos de Bernoulli sobre el mismo grupo amenable son débilmente isomorfos, entonces son isomorfos.*

Demostración. Si dos corrimientos son débilmente isomorfos, por el teorema anterior, deben tener la misma entropía. Esto implica que son isomorfos, pues todo grupo amenable es de Ornstein (compare con 3.4.13). ☞

De nuevo, encontramos una clase de acciones que sí goza de la propiedad SB, recordando que la isomorfía débil corresponde a la bi-sumergibilidad.

El resultado falla en grupos no amenables.

Ejemplo 4.5.8. ([OW87]; Introducción de [Bow10a])

Si $\vec{p}_2$ y $\vec{p}_4$ son $(1/2, 1/2)$ y $(1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$, y si G es el grupo libre en 2 generadores L_2 vamos a construir una proyección del $\vec{p}_2$ -corrimiento de Bernoulli sobre G al $\vec{p}_4$ -corrimiento de Bernoulli sobre G . Denotemos por (X_2, μ_2) y (X_4, μ_4) a los espacios $([2], \nu_{\vec{p}_2})^G$ y $([4], \nu_{\vec{p}_4})^G$.

Ahora construiremos un factor $U : (X_2, \mu_2) \rightarrow (X_4, \mu_4)$. Sin embargo, antes de verificar la construcción, notamos que esto implica que el corrimiento de Bernoulli en X_4 es factor del de X_2 , aunque su entropía es mayor, puesto que $h_{L_2}(X_4, \mu_4) = \log 4 > \log 2 = h_{L_2}(X_2, \mu_2)$.

Denotemos por a y b a dos generadores libres de G e identifiquemos a $[2]$ y $[4]$ con $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ respectivamente. Definimos $U : X_2 \rightarrow X_4$ por

$$U(x_g)_{g \in G} := (x_g + x_{ga}, x_g + x_{gb})_{g \in G}$$

para todo $(x_g)_{g \in G}$ en $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^G \cong X_2$.

Para cada h en G se tiene que

$$\begin{aligned} h \cdot U(x_g)_{g \in G} &= h \cdot (x_g + x_{ga}, x_g + x_{gb})_{g \in G} \\ &= (x_{h^{-1}g} + x_{h^{-1}ga}, x_{h^{-1}g} + x_{h^{-1}gb})_{g \in G} \\ &= U(x_{h^{-1}g})_{g \in G} \\ &= Uh \cdot (x_g)_{g \in G} \end{aligned}$$

para todo $(x_g)_{g \in G}$ en X_2 , de modo que $Uh = hU$. Solo falta demostrar que U es una transformación que preserva la medida.

Para cada h en G y todo (b, b') en $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, denotemos por $B_h^{(b, b')}$ al conjunto de los $(y_g, y'_g)_{g \in G}$ en X_4 tales que $(y_h, y'_h) = (b, b')$; notamos que $\mu_4(B_h^{(b, b')})$ siempre vale $1/4$ por definición de la medida producto.

Para mostrar que U preserva la medida, basta mostrar que $U^{-1}B_h^{(b, b')}$ es medible y que $\mu_2(U^{-1}B_h^{(b, b')}) = \mu_4(B_h^{(b, b')})$. Nos enfocamos en el caso que $(b, b') = (0, 0)$: en tal caso, $U^{-1}B_h^{(0, 0)}$ es el conjunto de los $(x_g)_{g \in G}$ en X_2 tales que $x_h + x_{ha} = 0$ y $x_h + x_{hb} = 0$, lo que equivale a que $x_h = x_{ha} = x_{hb}$, y así es medible y $\mu_2(U^{-1}B_h^{(0, 0)}) = 1/4$ (esta medida corresponde con la probabilidad que, al lanzar tres monedas justas, todas caigan con el mismo resultado; $1/8$ de la probabilidad que todas sean cara más $1/8$ de la probabilidad que todas sean cruz; como G es libre, h , ha y hb son distintos, lo que nos asegura que el cálculo sí corresponda con tres monedas distintas). El argumento es análogo para $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 1)$. Luego U preserva la medida y, en efecto, es un factor.

Cabe notar que la función $X_4 \rightarrow X_2$ dada por $(y_g, y'_g)_{g \in G} \mapsto (y_g)_{g \in G}$ para todo $(y_g, y'_g)_{g \in G}$ en $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^G$, identificado con X_4 , es un factor de los corrimientos de Bernoulli. Entonces, el $\vec{p}_2$ -corrimiento de Bernoulli es débilmente isomorfo al $\vec{p}_4$ -corrimiento de Bernoulli, aunque tienen entropías distintas y, entonces, no son isomorfos.

El argumento para mostrar que corrimientos de Bernoulli débilmente isomorfos sobre un grupo amenable son isomorfos falla: por el ejemplo anterior, la isomorfía débil no implica que tengan la misma entropía. De hecho, el problema es más grave:

Hecho 4.5.9. (Teorema 1.3 en [Bow10a])

Si G es un grupo contable que contiene a un grupo libre no abeliano, entonces todos los corrimientos de Bernoulli sobre G son débilmente isomorfos.

Corolario 4.5.10. *Si G es un grupo contable que contiene a un grupo libre no*

abeliano si y si APr_G se puede axiomatizar, entonces APr_G tiene $2^{\aleph_0}$ modelos contables bi-sumergibles y no isomorfos.

En [BHI22] se demuestra que $APr_{L_k}^-$ admite una modelo compañera (es decir, la clase de modelos existencialmente cerrados es axiomatizable; ver 3.8.1). Esto no implica que los modelos existencialmente cerrados correspondan con las acciones libres. Es una pregunta abierta si APr_{L_k} es axiomatizable si k es un entero mayor a 1.

4.6. Grupos Divisibles

Al exponer los grupos R-amenables, mencionamos que hay grupos como $\mathbb{Q}$ que son amenables pero no residualmente finitos. Esto se debe a la *divisibilidad*:

Definición 4.6.1. Un grupo G , denotado con notación multiplicativa, es *divisible* si para todo g en G y todo natural positivo n existe algún elemento $\sqrt[n]{g}$ en G tal que $(\sqrt[n]{g})^n = g$.

Si G tiene notación aditiva, escribimos g/n en vez de $\sqrt[n]{g}$, y exigimos que $n(g/n) = g$.

El problema radica en el siguiente lema:

Lema 4.6.2. Si G es un grupo divisible no trivial, no puede ser residualmente finito.

Demostración. Si G es un grupo divisible, todo cociente de G también es divisible: si K es un subgrupo normal de G , si gK es cualquier elemento en G/K y n es un entero positivo, notamos que

$$(\sqrt[n]{g}K)^n = (\sqrt[n]{g})^n K = gK,$$

así que podemos definir $\sqrt[n]{g}K$ por $\sqrt[n]{g}K$.

Por otra parte, si H es un grupo divisible y no trivial, debe ser infinito: si H fuera finito y divisible, sea m el orden de H ; para todo g en H se tendría que

$$g = (\sqrt[m]{g})^m = 1_H$$

pues todo elemento de H elevado al orden de H es la identidad por el Teorema de Lagrange; esto implica que todo grupo divisible y finito es trivial.

Supongamos que existe un grupo G divisible, no trivial, y residualmente finito. Si g es un elemento en G distinto a 1_G , existe un grupo finito H y un homomorfismo sobreyectivo $\theta : G \rightarrow H$ tal que $\theta(g) \neq 1_H$, así que H no es trivial. Sin embargo, $H \cong G/\ker \theta$ por el Teorema del Isomorfismo, de modo que H debería ser divisible, lo que es incompatible con el hecho que sea divisible y no trivial. ☹️

Luego, el resultado de Weiss no aplica para $\mathbb{Q}$, de modo que no es R-amenable. No sabemos si $\mathbb{Q}$ tiene una sucesión de baldosas de Følner, y así la prueba que dimos para clasificar aproximadamente sus acciones libres (es decir, el Teorema 4.4.1) no aplica.

Sin embargo, estas son acciones naturales, pues corresponden con las transformaciones aperiódicas con todas sus raíces (ver 3.4.9), como las rotaciones irracionales o los corrimientos de Bernoulli (ver 3.4.11). Esta relación con las transformaciones aperiódicas es suficiente para ver que la propiedad SB aproximada de $\mathbb{Z}$ es heredada por $\mathbb{Q}$:

Teorema 4.6.3. *Dos acciones libres T y S de $\mathbb{Q}$ en un espacio de probabilidad sin átomos (X, μ) son aproximadamente conjugadas.*

Demostración. Para esta demostración usamos la caracterización de isomorfía aproximada del Lema 4.1.7.

Si $(\mathcal{K}, \Psi)$ son los invariantes de Maharam, podemos tomar (X, μ) de la forma $\bigoplus_{\kappa \in \mathcal{K}} \Psi(\kappa)([0, 1], \lambda)^\kappa$ sin pérdida de generalidad, por el Teorema de Maharam (ver 1.3.12). En este espacio podemos construir el automorfismo que buscamos como en la prueba del Teorema 3.7.10.

Basta que fijemos un número positivo ε y finitos elementos $q_1, q_2, \dots, q_m$ en $\mathbb{Q}$, y que encontremos U en $\text{Aut}(X, \mu)$ tal que $d_u(S_{q_i}, UT_{q_i}U^{-1}) < \varepsilon$ para todo i en $[m]$.

Notamos que existen N en $\mathbb{N}$ y $a_1, a_2, \dots, a_m$ en $\mathbb{Z}$ tales que $Nq_i = a_i$ para todo i . Como $\text{Aut}(X, \mu)$ es un grupo topológico, la función $R \mapsto R^{a_i}$ es continua para todo i , así que existe δ_i positivo tal que $d_u(S_{1/N}^{a_i}, R^{a_i}) < \varepsilon$ para todo R en $\text{Aut}(X, \mu)$ con $d_u(S_{1/N}, R) < \delta_i$. Como $T_{1/N}$ y $S_{1/N}$ son aperiódicas, podemos encontrar un δ -isomorfismo U de $S_{1/N}$ y $T_{1/N}$, donde δ es $\min_i \delta_i$.

Para todo i se tiene que $d_u(S_{1/N}, UT_{1/N}U^{-1}) < \delta_i$, de lo que se sigue que $d_u(S_{1/N}^{a_i}, (UT_{1/N}U^{-1})^{a_i}) < \varepsilon$. Como $S_{1/N}^{a_i} = S_{q_i}$ y $(UT_{1/N}U^{-1})^{a_i} = UT_{q_i}U^{-1}$, tenemos que $d_u(S_{q_i}, UT_{q_i}U^{-1}) < \varepsilon$.



El resto de la sección nos dedicaremos a generalizar este argumento para otros grupos divisibles, que pueden conseguirse a partir de un grupo R-amenable abeliano y añadirle factores.

En lo que queda de la sección fijamos un grupo abeliano G_1 . Denotamos su operación con notación aditiva y llamamos 0 a su elemento neutro.

Notamos que G_1 , al ser abeliano, es amenable. Si es residualmente finito, también es R-amenable por el Hecho 4.3.16.

Definición 4.6.4. (Clausura Divisible)

Sea G el conjunto de cocientes formales de elementos de G_1 , es decir que

$$G = \left\{ \frac{g}{n} \mid g \in G_1, n \in \mathbb{N}^* \right\} / \sim$$

identificando a g/n con h/m si y solo si $mg = nh$ para todo g y h en G_1 y todo n y m en $\mathbb{N}^*$.

Dotamos a G de la siguiente suma:

$$\frac{g}{n} + \frac{h}{m} := \frac{mg + nh}{nm}$$

para todo g y h en G_1 y todo n y m en $\mathbb{N}^*$.

Es directo ver que G es un grupo, cuyo elemento neutro es $0/1$ y donde el inverso de g/n es $(-g)/n$ para todo g en G_1 y n en $\mathbb{N}^*$. Además, podemos identificar a G_1 con un subgrupo de G de manera canónica, asignando $g \mapsto g/1$.

Llamamos a G la *clausura divisible* de G_1 . Es un grupo divisible y, además, es el menor grupo divisible que contiene a G .

Por ejemplo, si G_1 es $\mathbb{Z}$, entonces G es $\mathbb{Q}$; si G_1 es $\mathbb{Z}^k$, entonces G es $\mathbb{Q}^k$ para todo k entero positivo. Al ser divisibles, no son residualmente finitos y la prueba que dimos en 4.4.1 para clasificar aproximadamente sus acciones libres no aplica; sin embargo, ya vimos que este resultado sí se puede generalizar a $\mathbb{Q}$. Ahora buscamos adaptar la prueba a grupos G que son la clausura divisible de un grupo abeliano residualmente finito G_1 .

Para cada natural positivo n , la función $\Psi_n : G_1 \rightarrow G$ dada por $g \mapsto g/n$ es un homomorfismo de grupos. Además, para todo g en G_1 tal que $\Psi_n(g) = 0$, tenemos que $1g = n \cdot 0$ y así $g = 0$, de modo que $\ker \Psi_n = 0$. Luego G_1 es isomorfo al subgrupo $\Psi_n G_1$ de G ; denotamos por G_n a $\Psi_n G_1$.

Tenemos entonces una cadena ascendente $(G_n)_n$ de copias isomorfas de G_1 en G tales que $G = \bigcup_n G_n$.

Para el caso que G_1 es $\mathbb{Z}$, tenemos que G es $\mathbb{Q}$ y G_n es $\frac{1}{n}\mathbb{Z}$ para todo n positivo. En efecto, $\frac{1}{n}\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$ y $\mathbb{Q} = \bigcup_n \frac{1}{n}\mathbb{Z}$.

Lema 4.6.5. *Si G es la clausura divisible de un grupo abeliano y residualmente finito G_1 , la clase de los modelos de APr_G^- correspondientes a acciones libres se puede $\mathcal{L}_{Pr}^G$ -axiomatizar. Una axiomatización es APr_G es dada por $\bigcup_n APr_{G_n}$, donde $(G_n)_n$ son definidos como antes.*

En la prueba del teorema para $\mathbb{Q}$, vimos que al aproximar finitos elementos, podemos “tomar las raíces N -ésimas” y notar que $T_{1/N}$ y $S_{1/N}$ son transformaciones aperiódicas. En la prueba para G , veremos que se puede reducir a

aproximar las G_N -acciones inducidas

Teorema 4.6.6. *Sea G la clausura divisible de un grupo abeliano y residualmente finito G_1 . Dos acciones de G en un espacio de probabilidad sin átomos son aproximadamente isomorfas.*

Demostración. Sean dos acciones T y S de G en un espacio de probabilidad sin átomos (X, μ) , y sin pérdida de generalidad supongamos que dos G_1 -acciones son aproximadamente isomorfas.

Sea ε positivo y sean $g_1, g_2, \dots, g_m$ finitos elementos en G , de modo que existe N en $\mathbb{N}^*$ tal que todo g_i está en G_N . Como la acción de G se restringe a una acción libre de G_N y G_N es R-amenable, al ser isomorfo a G_1 , existe U en $\text{Aut}(X, \mu)$ tal que $d_u(S_{g_i}, UT_{g_i}U^{-1}) < \varepsilon$ para todo i .

Esto es suficiente para mostrar que T y S son aproximadamente isomorfas.



Corolario 4.6.7. *Si G es la clausura divisible de un grupo abeliano y residualmente finito, la teoría APr_G es completa, separablemente categórica bajo perturbaciones y tiene la propiedad de Schröder-Bernstein bajo perturbaciones. Además, dos modelos con los mismos invariantes de Maharam son aproximadamente isomorfos.*

BIBLIOGRAFÍA

- [ABCO23] Camilo Argoty, Alexander Berenstein, and Nicolas Cuervo Ovalle. SB-property on metric structures. *arXiv preprint arXiv:2302.01220*, 2023.
- [BdLHV07] Bachir Bekka, Pierre de La Harpe, and Alain Valette. Kazhdan’s property (t). *preprint*, 11, 2007.
- [BH04] Alexander Berenstein and C. Ward Henson. Model theory of probability spaces with an automorphism. *arXiv preprint math/0405360*, 2004.
- [BH23] Alexander Berenstein and C. Ward Henson. Model theory of probability spaces. *Model Theory of Operator Algebras*, 11:159, 2023.
- [BHI22] Alexander Berenstein, C Ward Henson, and Tomás Ibarlucía. Existentially closed measure-preserving actions of free groups. *arXiv preprint arXiv:2203.10178*, 2022.
- [Bow10a] Lewis Bowen. Measure conjugacy invariants for actions of countable sofic groups. *Journal of the American Mathematical Society*, 23(1):217–245, 2010.
- [Bow10b] Lewis Phylip Bowen. A measure-conjugacy invariant for free group actions. *Annals of Mathematics*, 171(2):1387–1400, 2010.

- [BYB09] Itai Ben Yaacov and Alexander Berenstein. On perturbations of Hilbert spaces and probability algebras with a generic automorphism. *Journal of Logic and Analysis*, 2009.
- [BYBHU08] Itai Ben Yaacov, Alexander Berenstein, C. Ward Henson, and Alexander Usvyatsov. Model theory for metric structures. *London Mathematical Society Lecture Note Series*, 350:315, 2008.
- [Fre00] David Heaver Fremlin. *Measure theory*, volume 4. Torres Fremlin, 2000.
- [Goo07] John Richard Goodrick. *When are elementarily bi-embeddable models isomorphic?* University of California, Berkeley, 2007.
- [Hal56] Paul Richard Halmos. *Lectures on ergodic theory*. Courier Dover Publications, 1956.
- [Kec12] Alexander Kechris. *Classical descriptive set theory*, volume 156. Springer, 2012.
- [Kol58] Andréi Nikoláyevich Kolmogorov. A new metric invariant of transitive dynamical systems and Lebesgue space automorphisms. In *Dokl. Acad. Sci. USSR*, volume 119, pages 861–864, 1958.
- [Lem88] Mariusz Lemańczyk. Weakly isomorphic transformations that are not isomorphic. *Probability theory and related fields*, 78:491–507, 1988.
- [Loe75] Peter Albert Loeb. Conversion from nonstandard to standard measure spaces and applications in probability theory. *Transactions of the American Mathematical society*, 211:113–122, 1975.
- [Mah42] Dorothy Maharam. On homogeneous measure algebras. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 28(3):108–111, 1942.
- [Mar06] David Marker. *Model theory: an introduction*, volume 217. Springer Science & Business Media, 2006.
- [Mor67] Michael Morley. Countable models of $\aleph_1$ -categorical theories. *Israel Journal of Mathematics*, 5(2):65–72, 1967.
- [Mun00] James Raymond Munkres. *Topology*. Prentice Hall, Inc., 2 edition, January 2000.
- [Orn70] Donald Samuel Ornstein. Bernoulli shifts with the same entropy are isomorphic. *Advances in Mathematics*, 4(3):337–352, 1970.

- [Orn72] Donald Samuel Ornstein. On the root problem in ergodic theory. In *Proceedings of the Sixth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability (Univ. California, Berkeley, Calif., 1970/1971)*, volume 2, pages 347–356, 1972.
- [OW87] Donald Samuel Ornstein and Benjamin Weiss. Entropy and isomorphism theorems for actions of amenable groups. *Journal d’Analyse Mathématique*, 48(1):1–141, 1987.
- [Pat88] Alan Paterson. Amenability. *American Mathematical Society*, 1988.
- [Rah16] Mehdi Rahimi. On entropy of action of amenable groups. *Communications in Nonlinear Analysis*, 1(1):29–36, 2016.
- [RF68] Halsey Lawrence Royden and Patrick Fitzpatrick. *Real analysis*, volume 2. Macmillan New York, 1968.
- [Shi73] Paul Calvin Shields. *The theory of Bernoulli shifts*. University of Chicago Press Chicago, 1973.
- [Son16] Shichang Song. Saturated structures from probability theory. *Journal of the Korean Mathematical Society*, 53(2):315–329, 2016.
- [UADP20] Carlos Uzcátegui Aylwin and Carlos Augusto Di Prisco. *Una introducción a la teoría descriptiva de conjuntos*. Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes, 2020.
- [Wal00] Peter Walters. *An introduction to ergodic theory*, volume 79. Springer, 2000.
- [Wei01] Benjamin Weiss. Monotileable amenable groups. *Translations of the American Mathematical Society-Series 2*, 202:257–262, 2001.